

**ANALISIS FUNGSIONAL
DAN
ALJABAR OPERATOR:
Suatu Pengantar**

Unit Pembaca Kumulatif Bab 1–5

John M. Erdman
Portland State University

Versi sumber 4 Oktober 2015

Alamat surel: `erdman@pdx.edu`

Edisi Bahasa Indonesia — batas produksi Bab 1–5

Karya sumber John M. Erdman ini berlisensi Creative Commons Attribution–ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>. Terjemahan Bahasa Indonesia dan adaptasi teknis ini juga diterbitkan dengan lisensi CC BY-SA 4.0. Edisi ini dibuat oleh Codex atas arahan pengguna dan tidak disponsori atau didukung oleh John M. Erdman maupun Portland State University.

Sumber resmi: https://web.pdx.edu/~erdman/FAOA/functional_analysis_operator_algebras_pdf.pdf dan https://web.pdx.edu/~erdman/FAOA/functional_analysis_operator_algebras_web.zip. SHA-256 sumber masing-masing adalah `f320b16af7448fbb43582c21569840fe657fccf6f31d97f176913fdd0e1eb823` dan `0c667cfa7420b61dda8f8cb4ed9d619db8abbd1b53d17eafe7d4a2e153342e53`.

Perubahan pada batas ini: semua prosa pembaca dalam Bab 1 sampai Bab 5 diterjemahkan ke Bahasa Indonesia; struktur, rumus, label, sitasi, latihan, dan penomoran sumber dipertahankan, dengan koreksi sumber yang dicatat secara terpisah. Epigrafi pihak ketiga, gambar rencana lisensi, dan makro tabel yang status komponennya tidak cukup jelas tidak digunakan. Berkas `DIAGXY.TEX` dipakai tanpa perubahan menurut pemberitahuan distribusinya sendiri. Halaman dapat mengalir ulang pada perangkat TeX modern; nomor halaman bukan pengenalan tetap.

Daftar Isi

Bab 1.	ALJABAR LINEAR DAN TEOREMA SPEKTRAL	1
1.1.	Ruang Vektor dan Dekomposisi Operator yang Dapat Didiagonalakan	1
1.2.	Operator Normal pada Ruang Hasil Kali Dalam	8
Bab 2.	SELINGAN SANGAT SINGKAT TENTANG BAHASA KATEGORI	17
2.1.	Objek dan Morfisme	17
2.2.	Funktor	21
Bab 3.	RUANG LINEAR BERNORMA	23
3.1.	Norma	23
3.2.	Pemetaan Linear Terbatas	28
3.3.	Ruang Berdimensi Hingga	30
3.4.	Hasil Bagi Ruang Linear Bernorma	31
3.5.	Hasil Kali Ruang Linear Bernorma	33
3.6.	Koproduk Ruang Linear Bernorma	36
3.7.	Jaring	37
3.8.	Teorema-Teorema Hahn–Banach	41
Bab 4.	RUANG HILBERT	45
4.1.	Definisi dan Contoh	45
4.2.	Penjumlahan Tak Berurutan	46
4.3.	Geometri Ruang Hilbert	48
4.4.	Himpunan Ortonormal dan Basis	50
4.5.	Teorema Riesz–Fréchet	52
4.6.	Topologi Kuat dan Lemah pada Ruang Hilbert	54
4.7.	Morfisme Universal	55
4.8.	Pelengkapan Ruang Hasil Kali Dalam	59
Bab 5.	OPERATOR PADA RUANG HILBERT	61
5.1.	Pemetaan Linear Invertibel dan Isometri	61
5.2.	Operator dan Adjoinnya	62
5.3.	Aljabar dengan Involusi	66
5.4.	Operator Swaadjoin	67
5.5.	Proyeksi	68
5.6.	Operator Normal	70
5.7.	Operator Berperingkat Hingga	71
	Bibliografi	75
	Indeks	77

ALJABAR LINEAR DAN TEOREMA SPEKTRAL

Dalam mata kuliah analisis tingkat awal, penekanan diberikan pada perilaku fungsi-fungsi individual (bernilai real atau kompleks). Dalam mata kuliah *analisis fungsional*, fokus beralih ke *ruang-ruang* fungsi tersebut dan kelas-kelas pemetaan tertentu di antara ruang-ruang itu. Ternyata uraian yang ringkas, mungkin terlampau menyederhanakan, tetapi jelas tidak menyesatkan, tentang materi tersebut ialah *aljabar linear berdimensi tak hingga*. Dari sudut pandang seorang analis, pencapaian terbesar aljabar linear sebagian besar berupa teorema-teorema tentang operator pada ruang vektor berdimensi hingga (terutama $\mathbb{R}^n$ dan $\mathbb{C}^n$). Akan tetapi, ruang vektor pemetaan bernilai skalar yang didefinisikan pada berbagai domain biasanya berdimensi tak hingga. Apakah proses memperumum hasil-hasil mengagumkan dari aljabar linear berdimensi hingga ke ranah berdimensi tak hingga dipandang sebagai rangkaian komplikasi abstrak yang sangat tidak menyenangkan atau sebagai sumber kaya wawasan menakutkan, pertanyaan baru yang menarik, dan petunjuk yang menggugah menuju penerapan di bidang lain sepenuhnya bergantung pada orientasi seseorang terhadap matematika secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, akan bermanfaat untuk memulai perjalanan kita ke wilayah baru ini dengan tinjauan singkat atas beberapa keberhasilan klasik aljabar linear. Tidak jarang mahasiswa yang berhasil menyelesaikan mata kuliah pengantar aljabar linear pada akhirnya hanya memiliki gagasan yang paling samar tentang pokok bahasan mata kuliah itu. Sebagian kesalahan mungkin terletak pada banyak buku dasar yang mencampuradukkan secara tidak semestinya dua pokok bahasan yang sangat berbeda, meskipun berkaitan erat: di satu pihak, kajian *ruang vektor* dan pemetaan linear di antaranya, dan di pihak lain, *ruang hasil kali dalam* beserta pemetaan linearnya. Ruang vektor tidak memiliki gagasan geometri/topologi tentang *jarak*, *panjang*, *ketegaklurusan*, himpunan *terbuka*, atau *sudut* antara vektor; yang ada hanyalah penjumlahan dan perkalian skalar. Ruang hasil kali dalam adalah ruang vektor yang dilengkapi struktur-struktur tambahan tersebut. Mari kita tinjau keduanya secara terpisah.

1.1. Ruang Vektor dan Dekomposisi Operator yang Dapat Didiagonalkan

1.1.1. KONVENSI. Dalam catatan ini semua ruang vektor akan diasumsikan sebagai ruang vektor atas medan $\mathbb{C}$ bilangan kompleks (dalam hal ini disebut *ruang vektor kompleks*) atau atas medan $\mathbb{R}$ bilangan real (dalam hal ini disebut *ruang vektor real*). Tidak ada medan lain yang akan muncul. Ketika $\mathbb{K}$ muncul, medan itu dapat dipandang sebagai $\mathbb{C}$ ataupun $\mathbb{R}$. Suatu SKALAR adalah anggota $\mathbb{K}$; yaitu, suatu *bilangan kompleks* atau suatu *bilangan real*.

1.1.2. DEFINISI. Tripel $(V, +, M)$ adalah RUANG VEKTOR atas $\mathbb{K}$ jika $(V, +)$ adalah grup Abelian dan $M: \mathbb{K} \rightarrow \text{Hom}(V)$ adalah homomorfisme gelanggang beridentitas (dengan $\text{Hom}(V)$ gelanggang homomorfisme grup pada V).

Untuk memeriksa arti istilah-istilah dalam definisi sebelumnya, lihat tiga bagian pertama dari bab pertama catatan aljabar linear saya [5].

1.1.3. LATIHAN. Definisi *ruang vektor* yang ditemukan dalam banyak buku dasar kurang lebih sebagai berikut: suatu *ruang vektor atas $\mathbb{K}$* adalah himpunan V beserta operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang memenuhi aksioma-aksioma berikut:

- (1) jika $x, y \in V$, maka $x + y \in V$;
- (2) $(x + y) + z = x + (y + z)$ untuk setiap $x, y, z \in V$ (asosiativitas);

- (3) terdapat $\mathbf{0} \in V$ sehingga $x + \mathbf{0} = x$ untuk setiap $x \in V$ (keberadaan identitas aditif);
- (4) untuk setiap $x \in V$ terdapat $-x \in V$ sehingga $x + (-x) = \mathbf{0}$ (keberadaan invers aditif);
- (5) $x + y = y + x$ untuk setiap $x, y \in V$ (komutativitas);
- (6) jika $\alpha \in \mathbb{K}$ dan $x \in V$, maka $\alpha x \in V$;
- (7) $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$ untuk setiap $\alpha \in \mathbb{K}$ dan setiap $x, y \in V$;
- (8) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$ untuk setiap $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ dan setiap $x \in V$;
- (9) $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$ untuk setiap $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ dan setiap $x \in V$; dan
- (10) $1x = x$ untuk setiap $x \in V$.

Buktikan bahwa definisi ini ekuivalen dengan definisi yang diberikan di atas dalam 1.1.2.

1.1.4. DEFINISI. Subhimpunan M dari ruang vektor V adalah SUBRUANG VEKTOR dari V jika merupakan ruang vektor terhadap operasi yang diwarisinya dari V .

1.1.5. PROPOSISI. *Subhimpunan tak kosong M dari ruang vektor V adalah subruang vektor dari V jika dan hanya jika tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. (Artinya: jika $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{y}$ termasuk dalam M , maka $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ juga demikian; dan jika $\mathbf{x}$ termasuk dalam M dan $\alpha \in \mathbb{K}$, maka $\alpha\mathbf{x}$ termasuk dalam M .)*

1.1.6. DEFINISI. Vektor y adalah KOMBINASI LINEAR dari vektor-vektor $x_1, \dots, x_n$ jika terdapat skalar $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sehingga $y = \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k$. Kombinasi linear $\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k$ disebut TRIVIAL jika semua koefisien $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ bernilai nol. Jika sekurang-kurangnya satu α_k tidak sama dengan nol, kombinasi linear itu disebut NONTRIVIAL.

1.1.7. DEFINISI. Jika A adalah subhimpunan tak kosong dari ruang vektor V , maka $\text{span } A$, yaitu RENTANG dari A , adalah himpunan semua kombinasi linear unsur-unsur A . Himpunan ini juga sering disebut RENTANG LINEAR dari A .

1.1.8. NOTASI. Misalkan A adalah himpunan yang merentang ruang vektor V . Untuk setiap $x \in V$ terdapat himpunan hingga S yang terdiri atas vektor-vektor dalam A , dan untuk setiap unsur e dalam A terdapat skalar x_e sehingga $x = \sum_{e \in S} x_e e$. Jika kita sepakat menetapkan $x_e = 0$ apabila $e \in A \setminus S$, kita dapat pula menulis $x = \sum_{e \in A} x_e e$. Walaupun notasi ini mungkin memberi kesan bahwa kita menjumlahkan atas himpunan sembarang yang mungkin tak terhingga, kenyataannya semua kecuali sejumlah hingga suku bernilai nol, sehingga tidak timbul masalah “kekonvergenan”. Perlakukan $\sum_{e \in A} x_e e$ sebagai jumlah hingga. Asosiativitas dan komutativitas penjumlahan dalam V membuat ekspresi tersebut tidak ambigu.

1.1.9. DEFINISI. Subhimpunan A dari suatu ruang vektor disebut BERGANTUNG LINEAR jika vektor nol $\mathbf{0}$ dapat ditulis sebagai kombinasi linear nontrivial dari unsur-unsur A ; yaitu, jika terdapat vektor $x_1, \dots, x_n \in A$ dan skalar $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, yang **tidak semuanya nol**, sehingga $\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k = \mathbf{0}$. Subhimpunan suatu ruang vektor disebut BEBAS LINEAR jika tidak bergantung linear.

Secara teknis, suatu *himpunan* vektorlah yang bergantung atau bebas linear. Meskipun demikian, istilah-istilah ini sering digunakan seolah-olah merupakan sifat vektornya sendiri. Sebagai contoh, jika $S = \{x_1, \dots, x_n\}$ adalah himpunan hingga vektor dalam suatu ruang vektor, pernyataan “himpunan S bebas linear” dan “vektor-vektor $x_1, \dots, x_n$ bebas linear” dapat digunakan secara bergantian.

1.1.10. DEFINISI. Himpunan B yang terdiri atas vektor-vektor dalam ruang vektor V adalah BASIS HAMEL untuk V jika bebas linear dan merentang V .

1.1.11. KONVENS. Ruang vektor yang hanya memuat satu vektor, yaitu vektor nol, adalah ruang vektor TRIVIAL (atau NOL). Terkait ruang ini terdapat sebuah pertanyaan teknis, meskipun tidak terlalu menarik. Apakah ruang ini memiliki basis Hamel? Dari definisi *kebergantungan linear* 1.1.9, jelas bahwa himpunan kosong $\emptyset$ bebas linear. Himpunan kosong tentu merupakan subhimpunan bebas linear maksimal dari ruang nol (suatu kondisi yang, untuk ruang nontrivial,

ekuivalen dengan menjadi himpunan perentang yang bebas linear). Akan tetapi, sulit untuk berpendapat bahwa himpunan kosong merentang sesuatu. Jadi, semata-mata sebagai konvensi, kita akan mengatakan bahwa jawaban atas pertanyaan itu adalah *ya*. Ruang vektor nol memiliki basis Hamel, dan basis itu adalah himpunan kosong!

Dalam buku pengantar aljabar linear, himpunan perentang yang bebas linear hanya disebut *basis*. Di sini digunakan istilah *basis Hamel* untuk membedakannya dari *basis ortonormal* dan *basis Schauder*, istilah-istilah yang mengacu pada konsep yang lebih penting dalam analisis fungsional.

1.1.12. PROPOSISI. Misalkan B adalah basis Hamel untuk ruang vektor nontrivial V . Maka setiap unsur dalam V dapat ditulis secara tunggal sebagai kombinasi linear anggota-anggota B .

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Eksistensinya jelas. Sederhanakan pembuktian ketunggalan dengan menggunakan konvensi notasi yang disarankan dalam 1.1.8.

1.1.13. PROPOSISI. Misalkan A adalah subhimpunan bebas linear dari ruang vektor V . Maka terdapat basis Hamel untuk V yang memuat A .

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tunjukkan terlebih dahulu bahwa, untuk ruang nontrivial, subhimpunan bebas linear dari V adalah basis untuk V jika dan hanya jika merupakan subhimpunan bebas linear maksimal. Kemudian urutkan keluarga subhimpunan bebas linear dari V yang memuat A berdasarkan inklusi dan terapkan *lema Zorn*. (Jika Anda belum mengenal *lema Zorn*, lihat Bagian 1.7 dalam catatan aljabar linear saya [5].)

1.1.14. AKIBAT. Setiap ruang vektor memiliki basis Hamel.

1.1.15. DEFINISI. Misalkan M dan N adalah subruang dari ruang vektor V . Jika $M \cap N = \{0\}$ dan $M + N = V$, maka V adalah JUMLAH LANGSUNG (INTERNAL) dari M dan N . Dalam hal ini kita menulis

$$V = M \oplus N.$$

Kita mengatakan bahwa M dan N adalah SUBRUANG VEKTOR KOMPLEMENTER dan masing-masing merupakan KOMPLEMEN (ruang vektor) dari yang lain. KODIMENSI subruang M adalah dimensi komplementernya N .

1.1.16. PROPOSISI. Misalkan V adalah ruang vektor dan andaikan $V = M \oplus N$. Maka untuk setiap $v \in V$ terdapat vektor-vektor tunggal $m \in M$ dan $n \in N$ sehingga $v = m + n$.

1.1.17. CONTOH. Misalkan $\mathcal{C} = \mathcal{C}[-1, 1]$ adalah ruang vektor semua fungsi kontinu bernilai real pada interval $[-1, 1]$. Fungsi f dalam $\mathcal{C}$ disebut GENAP jika $f(-x) = f(x)$ untuk semua $x \in [-1, 1]$; fungsi itu disebut GANJIL jika $f(-x) = -f(x)$ untuk semua $x \in [-1, 1]$. Misalkan $\mathcal{C}_o = \{f \in \mathcal{C} : f \text{ ganjil}\}$ dan $\mathcal{C}_e = \{f \in \mathcal{C} : f \text{ genap}\}$. Maka $\mathcal{C} = \mathcal{C}_o \oplus \mathcal{C}_e$.

1.1.18. PROPOSISI. Jika M adalah subruang dari ruang vektor V , maka terdapat subruang N dari V sehingga $V = M \oplus N$.

1.1.19. LEMA. Misalkan V adalah ruang vektor dengan basis hingga tak kosong $\{e^1, \dots, e^n\}$ dan misalkan $v = \sum_{k=1}^n \alpha_k e^k$ adalah vektor dalam V . Jika $p \in \mathbb{N}_n$ dan $\alpha_p \neq 0$, maka

$$\{e^1, \dots, e^{p-1}, v, e^{p+1}, \dots, e^n\}$$

adalah basis untuk V .

1.1.20. PROPOSISI. Jika suatu basis untuk ruang vektor V memuat n unsur, maka setiap subhimpunan bebas linear dari V yang memiliki n unsur juga merupakan basis.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Andaikan $\{e^1, \dots, e^n\}$ adalah basis untuk V dan $\{v^1, \dots, v^n\}$ bebas linear dalam V . Mulailah dengan menggunakan lema 1.1.19 untuk menunjukkan bahwa (setelah mungkin menomori ulang e^k) himpunan $\{v^1, e^2, \dots, e^n\}$ adalah basis untuk V .

1.1.21. AKIBAT. *Jika ruang vektor V memiliki basis hingga B , maka setiap basis untuk V berhingga dan memuat jumlah unsur yang sama dengan B .*

1.1.22. DEFINISI. Suatu ruang vektor disebut BERDIMENSI HINGGA jika memiliki basis hingga, dan DIMENSI ruang tersebut adalah banyaknya unsur dalam basis ini (dan dengan demikian dalam basis mana pun) untuk ruang itu. Dimensi ruang vektor berdimensi hingga V dinotasikan dengan $\dim V$. Berdasarkan konvensi yang dibuat di atas 1.1.11, ruang vektor nol berdimensi nol. Jika ruang tersebut tidak memiliki basis hingga, ruang itu disebut BERDIMENSI TAK HINGGA.

1.1.23. DEFINISI. Fungsi $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang vektor (atas medan yang sama) disebut LINEAR jika $T(u + v) = Tu + Tv$ untuk semua $u, v \in V$ dan $T(\alpha v) = \alpha Tv$ untuk semua $\alpha \in \mathbb{K}$ dan $v \in V$. Fungsi linear sering disebut *transformasi linear* atau *pemetaan linear*. Jika $V = W$, kita mengatakan bahwa pemetaan linear T adalah OPERATOR pada V . Bergantung pada konteks, operator identitas $x \mapsto x$ pada V dinotasikan dengan id_V atau I_V atau cukup I . Ingat bahwa jika $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear, maka KERNEL dari T , yang dinotasikan dengan $\ker T$, adalah $T^{-1}(\{0\}) := \{x \in V : Tx = \mathbf{0}\}$. Selain itu, JANGKAUAN dari T , yang dinotasikan dengan $\text{ran } T$, adalah $T^{\rightarrow}(V) := \{Tx : x \in V\}$.

1.1.24. PROPOSISI. *Pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ bersifat injektif jika dan hanya jika kernelnya nol.*

1.1.25. PROPOSISI. *Misalkan $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear injektif antara ruang-ruang vektor. Jika A adalah subhimpunan bebas linear dari V , maka $T^{\rightarrow}(A)$ adalah subhimpunan bebas linear dari W .*

1.1.26. PROPOSISI. *Misalkan $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear antara ruang-ruang vektor dan $A \subseteq V$. Maka $T^{\rightarrow}(\text{span } A) = \text{span } T^{\rightarrow}(A)$.*

1.1.27. PROPOSISI. *Misalkan $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear injektif antara ruang-ruang vektor. Jika B adalah basis untuk subruang U dari V , maka $T^{\rightarrow}(B)$ adalah basis untuk $T^{\rightarrow}(U)$.*

1.1.28. PROPOSISI. *Dua ruang vektor berdimensi hingga isomorfik jika dan hanya jika keduanya memiliki dimensi yang sama.*

1.1.29. DEFINISI. Misalkan T suatu pemetaan linear antara ruang-ruang vektor. PERINGKAT T adalah dimensi jangkauan T , sedangkan NULITAS T adalah dimensi kernel T .

1.1.30. PROPOSISI. *Misalkan $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear antara ruang-ruang vektor. Jika V berdimensi hingga, maka*

$$\text{peringkat } T + \text{nulitas } T = \dim V.$$

1.1.31. DEFINISI. Pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang vektor disebut INVERTIBEL (atau suatu ISOMORFISME) jika terdapat pemetaan linear $T^{-1}: W \rightarrow V$ sehingga $T^{-1}T = \text{id}_V$ dan $TT^{-1} = \text{id}_W$. Dua ruang vektor V dan W disebut ISOMORFIK jika terdapat isomorfisme dari V ke W .

1.1.32. PROPOSISI. *Pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang vektor invertibel jika dan hanya jika memiliki invers kiri sekaligus invers kanan.*

1.1.33. PROPOSISI. *Pemetaan linear antara ruang-ruang vektor invertibel jika dan hanya jika bijektif.*

1.1.34. PROPOSISI. *Misalkan T operator pada ruang vektor berdimensi hingga. Ketiga pernyataan berikut ekuivalen:*

- (a) T adalah isomorfisme;
- (b) T injektif; dan
- (c) T surjektif.

1.1.35. DEFINISI. Dua operator R dan T pada ruang vektor V disebut SERUPA jika terdapat operator invertibel S pada V sehingga $R = STS^{-1}$.

1.1.36. PROPOSISI. Jika V adalah ruang vektor, maka keserupaan merupakan relasi ekuivalensi pada $\mathcal{L}(V)$.

Misalkan V dan W adalah ruang vektor berdimensi hingga dengan basis terurut. Andaikan V berdimensi n dengan basis terurut $\{e^1, e^2, \dots, e^n\}$ dan W berdimensi m . Ingat dari pengantar aljabar linear bahwa jika $T: V \rightarrow W$ linear, maka *representasi matriks* $[T]$ (diambil terhadap basis terurut dalam V dan W) adalah matriks $m \times n$ $[T]$ yang kolom ke- k ($1 \leq k \leq n$) adalah vektor kolom Te^k dalam W . Pokoknya ialah bahwa tindakan T pada vektor x dapat *direpresentasikan* sebagai perkalian x oleh matriks $[T]$; yaitu,

$$Tx = [T]x.$$

Persamaan ini mungkin memerlukan sedikit penafsiran. Ruas kiri adalah fungsi T yang dievaluasi di x , dengan hasil evaluasi dipandang sebagai vektor kolom dalam W ; ruas kanan adalah matriks $m \times n$ yang dikalikan dengan matriks $n \times 1$ (yaitu vektor kolom). Jadi, kesamaan yang dinyatakan adalah kesamaan dua matriks $m \times 1$ (vektor kolom).

1.1.37. DEFINISI. Misalkan V adalah ruang vektor berdimensi hingga dan $B = \{e^1, \dots, e^n\}$ adalah basis untuk V . Operator T pada V disebut DIAGONAL jika terdapat skalar $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sehingga $Te^k = \alpha_k e^k$ untuk setiap $k \in \mathbb{N}_n$. Secara ekuivalen, T diagonal jika representasi matriksnya $[T] = [T_{ij}]$ memiliki sifat bahwa $T_{ij} = 0$ apabila $i \neq j$.

Menanyakan apakah operator tertentu pada suatu ruang vektor berdimensi hingga bersifat diagonal, secara tegas, tidak bermakna. Sebagaimana didefinisikan, sifat operator berupa kedagonalan jelas *bukan* konsep ruang vektor. Sifat ini hanya bermakna bagi ruang vektor *yang basisnya telah ditentukan*. Fakta penting ini, meskipun jelas, tampaknya luput dari perhatian dalam banyak mata kuliah pengantar aljabar linear, mungkin karena fiksasi yang agak berlebihan pada $\mathbb{R}^n$ dalam mata kuliah tersebut. Berikut sifat *ruang vektor* yang relevan.

1.1.38. DEFINISI. Operator T pada ruang vektor berdimensi hingga V disebut DAPAT DIDAGONALKAN jika terdapat basis untuk V yang terhadapnya T bersifat diagonal. Secara ekuivalen, operator pada ruang vektor berdimensi hingga *dengan basis* dapat didiagonalkan jika serupa dengan operator diagonal.

1.1.39. DEFINISI. Misalkan V adalah ruang vektor dan andaikan $V = M \oplus N$. Kita mengetahui dari 1.1.16 bahwa untuk setiap $\mathbf{v} \in V$ terdapat vektor-vektor tunggal $\mathbf{m} \in M$ dan $\mathbf{n} \in N$ sehingga $\mathbf{v} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$. Definisikan fungsi $E_{MN}: V \rightarrow V$ dengan $E_{MN}v = n$. Fungsi E_{MN} adalah PROYEKSI V SEPANJANG M KE N . (Kita sering menulis E untuk E_{MN} . Namun ingat bahwa E bergantung pada M dan N .)

1.1.40. PROPOSISI. Misalkan V adalah ruang vektor dan andaikan $V = M \oplus N$. Jika E adalah proyeksi V sepanjang M ke N , maka

- (a) E linear;
- (b) $E^2 = E$ (yaitu, E IDEMPOTEN);
- (c) $\text{ran } E = N$; dan
- (d) $\ker E = M$.

1.1.41. PROPOSISI. Misalkan V adalah ruang vektor dan andaikan $E: V \rightarrow V$ adalah fungsi yang memenuhi

- (a) E linear, dan
- (b) $E^2 = E$.

Maka

$$V = \ker E \oplus \text{ran } E$$

dan E adalah proyeksi V sepanjang $\ker E$ ke $\text{ran } E$.

Penting untuk dicatat bahwa konsekuensi langsung dari dua proposisi terakhir adalah bahwa fungsi $T: V \rightarrow V$ dari ruang vektor berdimensi hingga ke dirinya sendiri merupakan proyeksi jika dan hanya jika linear dan idempoten.

1.1.42. PROPOSISI. *Misalkan $T: V \rightarrow W$ adalah transformasi linear antara ruang-ruang vektor. Maka*

- (a) *T memiliki invers kiri jika dan hanya jika injektif; dan*
- (b) *T memiliki invers kanan jika dan hanya jika surjektif.*

1.1.43. PROPOSISI. *Misalkan V adalah ruang vektor dan andaikan $V = M \oplus N$. Jika E adalah proyeksi V sepanjang M ke N , maka $I - E$ adalah proyeksi V sepanjang N ke M .*

Seperti baru saja kita lihat, jika E adalah proyeksi pada ruang vektor V , maka operator identitas pada V dapat ditulis sebagai jumlah dua proyeksi E dan $I - E$ yang jangkauannya membentuk dekomposisi jumlah langsung ruang tersebut, $V = \text{ran } E \oplus \text{ran}(I - E)$. Kita dapat memperumum hal ini ke lebih dari dua proyeksi.

1.1.44. DEFINISI. Andaikan pada ruang vektor V terdapat operator-operator proyeksi $E_1, \dots, E_n$ sehingga

- (a) $I_V = E_1 + E_2 + \dots + E_n$ dan
- (b) $E_i E_j = 0$ apabila $i \neq j$.

Kita mengatakan bahwa $I_V = E_1 + E_2 + \dots + E_n$ adalah RESOLUSI IDENTITAS.

1.1.45. PROPOSISI. *Jika $I_V = E_1 + E_2 + \dots + E_n$ adalah resolusi identitas pada ruang vektor V , maka $V = \bigoplus_{k=1}^n \text{ran } E_k$.*

1.1.46. CONTOH. Misalkan P adalah bidang dalam $\mathbb{R}^3$ yang persamaannya $x - z = 0$ dan L adalah garis yang persamaannya $y = 0$ dan $x = -z$. Misalkan E adalah proyeksi $\mathbb{R}^3$ sepanjang L ke P dan F adalah proyeksi $\mathbb{R}^3$ sepanjang P ke L . Maka

$$[E] = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad [F] = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

1.1.47. DEFINISI. Skalar $\lambda \in \mathbb{K}$ adalah NILAI EIGEN dari operator T pada ruang vektor V jika $\ker(T - \lambda I_V)$ memuat vektor tak nol. Setiap vektor tersebut adalah VEKTOR EIGEN dari T yang berkaitan dengan λ , dan $\ker(T - \lambda I_V)$ adalah RUANG EIGEN dari T yang berkaitan dengan λ . Himpunan semua nilai eigen operator T disebut SPEKTRUM TITIK dan dinotasikan dengan $\sigma_p(T)$.

Jika M adalah matriks $n \times n$, maka $\det(M - \lambda I_n)$ (dengan I_n matriks identitas $n \times n$) adalah polinomial dalam λ berderajat n . Inilah POLINOMIAL KARAKTERISTIK dari M . Cara baku untuk menghitung nilai-nilai eigen suatu operator T pada ruang vektor berdimensi hingga adalah mencari akar-akar polinomial karakteristik dari representasi matriksnya. Sifat multiplikatif fungsi determinan dengan mudah mengakibatkan bahwa polinomial karakteristik operator T pada ruang vektor V tidak bergantung pada basis yang dipilih untuk V dan, karena itu, tidak bergantung pada representasi matriks tertentu dari T yang digunakan.

1.1.48. CONTOH. Nilai-nilai eigen operator pada (ruang vektor real) $\mathbb{R}^3$ yang representasi matriksnya adalah $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ialah -2 dan $+2$, dengan nilai yang terakhir memiliki multiplisitas (aljabar maupun geometris) 2. Ruang eigen yang berkaitan dengan nilai eigen negatif dan positif, berturut-turut, adalah

$$\text{span}\{(1, 0, -1)\} \quad \text{dan} \quad \text{span}\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}.$$

1.1.49. PROPOSISI. *Setiap operator pada ruang vektor kompleks berdimensi hingga memiliki nilai eigen.*

1.1.50. CONTOH. Proposisi sebelumnya tidak berlaku untuk ruang real berdimensi hingga.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Pertimbangkan rotasi bidang.

Fakta utama yang dinyatakan oleh versi ruang vektor berdimensi hingga dari *teorema spektral* ialah bahwa setiap operator yang dapat didiagonalkan pada ruang demikian dapat ditulis sebagai kombinasi linear operator-operator proyeksi, dengan koefisien kombinasi linear tersebut berupa nilai-nilai eigen operator dan jangkauan proyeksinya berupa ruang eigen yang bersesuaian. Jadi, jika T adalah operator yang dapat didiagonalkan pada ruang vektor berdimensi hingga V , maka V memiliki basis yang terdiri atas vektor-vektor eigen dari T .

Berikut pernyataan formal teorema tersebut.

1.1.51. TEOREMA (Teorema Spektral: versi ruang vektor berdimensi hingga). *Andaikan T adalah operator yang dapat didiagonalkan pada ruang vektor berdimensi hingga V . Misalkan $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ adalah nilai-nilai eigen (berbeda) dari T . Maka terdapat resolusi identitas $I_V = E_1 + \dots + E_n$, dengan untuk setiap k jangkauan proyeksi E_k merupakan ruang eigen yang berkaitan dengan λ_k , dan selanjutnya*

$$T = \lambda_1 E_1 + \dots + \lambda_n E_n.$$

BUKTI. Pembuktian teorema ini dapat ditemukan dalam [11] pada halaman 212.

1.1.52. CONTOH. Misalkan T adalah operator pada (ruang vektor real) $\mathbb{R}^2$ yang representasi matriksnya adalah $\begin{bmatrix} -7 & 8 \\ -16 & 17 \end{bmatrix}$.

- (a) Polinomial karakteristik untuk T adalah $c_T(\lambda) = \lambda^2 - 10\lambda + 9$.
- (b) Ruang eigen M_1 yang berkaitan dengan nilai eigen 1 adalah $\text{span}\{(1, 1)\}$.
- (c) Ruang eigen M_2 yang berkaitan dengan nilai eigen 9 adalah $\text{span}\{(1, 2)\}$.
- (d) Kita dapat menulis T sebagai kombinasi linear operator-operator proyeksi. Secara khusus,

$$T = 1 \cdot E_1 + 9 \cdot E_2 \text{ dengan } [E_1] = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \text{ dan } [E_2] = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}.$$

- (e) Perhatikan bahwa jumlah $[E_1]$ dan $[E_2]$ adalah matriks identitas dan hasil kali keduanya adalah matriks nol.
- (f) Matriks $S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ mendiagonalkan $[T]$. Artinya, $S^{-1} [T] S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$.
- (g) Matriks yang merepresentasikan $\sqrt{T}$ adalah $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -4 & 5 \end{bmatrix}$.

1.1.53. LATIHAN. Misalkan T adalah operator pada $\mathbb{R}^3$ yang representasi matriksnya

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- (a) Tentukan polinomial karakteristik dan polinomial minimal dari T .
- (b) Apa yang dapat disimpulkan dari bentuk polinomial minimal tersebut?
- (c) Tentukan matriks yang mendiagonalkan T . Apa bentuk diagonal T yang dihasilkan oleh matriks ini?
- (d) Tentukan (representasi matriks dari) $\sqrt{T}$.

1.1.54. DEFINISI. Operator ruang vektor T disebut NILPOTEN jika $T^n = \mathbf{0}$ untuk suatu $n \in \mathbb{N}$.

Operator pada ruang vektor berdimensi hingga tidak harus dapat didiagonalkan. Jika tidak, seberapa dekat operator itu dengan operator yang dapat didiagonalkan? Berikut salah satu jawabannya.

1.1.55. TEOREMA. Misalkan T adalah operator pada ruang vektor berdimensi hingga V . Andaikan polinomial minimal untuk T terfaktor sepenuhnya menjadi faktor-faktor linear

$$m_T(x) = (x - \lambda_1)^{r_1} \cdots (x - \lambda_k)^{r_k}$$

dengan $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ merupakan nilai-nilai eigen (berbeda) dari T . Untuk setiap j , misalkan $W_j = \ker(T - \lambda_j I)^{r_j}$ dan E_j adalah proyeksi V ke W_j sepanjang $W_1 + \cdots + W_{j-1} + W_{j+1} + \cdots + W_k$. Maka

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_k,$$

setiap W_j invarian terhadap T , dan $I_V = E_1 + \cdots + E_k$. Selanjutnya, operator

$$D = \lambda_1 E_1 + \cdots + \lambda_k E_k$$

dapat didiagonalkan, operator

$$N = T - D$$

nilpoten, dan N berkomutasi dengan D .

BUKTI. Lihat [11], halaman 222–223.

1.1.56. DEFINISI. Karena dalam teorema sebelumnya $T = D + N$, dengan D dapat didiagonalkan dan N nilpoten, kita menyebut D sebagai BAGIAN YANG DAPAT DIDIAGONALKAN dari T , dan N sebagai BAGIAN NILPOTEN dari T .

1.1.57. LATIHAN. Misalkan T adalah operator pada $\mathbb{R}^3$ yang representasi matriksnya

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

- Tentukan polinomial karakteristik dan polinomial minimal dari T .
- Tentukan ruang-ruang eigen dari T .
- Tentukan bagian yang dapat didiagonalkan D dan bagian nilpoten N dari T .
- Tentukan matriks yang mendiagonalkan D . Apa bentuk diagonal dari D yang dihasilkan oleh matriks ini?
- Tunjukkan bahwa D berkomutasi dengan N .

1.2. Operator Normal pada Ruang Hasil Kali Dalam

1.2.1. DEFINISI. Misalkan V suatu ruang vektor. Sebuah fungsi s yang mengaitkan setiap pasangan vektor x dan y dalam V dengan suatu skalar $s(x, y)$ adalah HASIL KALI DALAM SEMU pada V apabila untuk setiap $x, y, z \in V$ dan $\alpha \in \mathbb{K}$ keempat syarat berikut dipenuhi:

- $s(x + y, z) = s(x, z) + s(y, z)$;
- $s(\alpha x, y) = \alpha s(x, y)$;
- $s(x, y) = \overline{s(y, x)}$; dan
- $s(x, x) \geq 0$.

Jika, selain itu, fungsi s memenuhi

- Untuk setiap x tak nol dalam V , berlaku $s(x, x) > 0$.

maka s adalah HASIL KALI DALAM pada V . Hasil kali dalam dua vektor x dan y biasanya akan kita tuliskan sebagai $\langle x, y \rangle$, bukan $s(x, y)$.

Garis atas pada (c) menyatakan konjugasi kompleks (sehingga berlebihan dalam kasus ruang vektor real). Syarat (a) dan (b) memperlihatkan bahwa hasil kali dalam semu bersifat linear dalam variabel pertamanya. Syarat (a) dan (b) dalam proposisi 1.2.3 menyatakan bahwa hasil kali dalam kompleks bersifat LINEAR KONJUGAT dalam variabel keduanya. Jika suatu fungsi bernilai skalar dengan dua

variabel pada ruang hasil kali dalam semu kompleks bersifat linear dalam satu variabel dan linear konjugat dalam variabel lainnya, fungsi itu sering disebut SESKUILINEAR. (Awalan “sesqui-” berarti “satu setengah”.) Istilah *seskuilinear* juga akan kita gunakan untuk fungsi bilinear pada ruang hasil kali dalam semu real. Secara bersama-sama, syarat (a)–(d) menyatakan bahwa hasil kali dalam semu itu merupakan *bentuk seskuilinear semidefinit positif dan simetris konjugat*; bersama dengan syarat ketat tambahan di atas, bentuk itu definit positif.

1.2.2. NOTASI. Jika V adalah ruang vektor yang telah dilengkapi dengan hasil kali dalam semu dan $x \in V$, kita memperkenalkan singkatan

$$\|x\| := \sqrt{s(x, x)}$$

yang dibaca *norma* x atau *panjang* x . (Istilah yang agak optimistis ini dibenarkan, setidaknya ketika s merupakan hasil kali dalam, oleh proposisi 1.2.15 di bawah.)

1.2.3. PROPOSISI. Jika x, y , dan z merupakan vektor dalam suatu ruang dengan hasil kali dalam semu s dan $\alpha \in \mathbb{K}$, maka

- (a) $s(x, y + z) = s(x, y) + s(x, z)$,
- (b) $s(x, \alpha y) = \bar{\alpha}s(x, y)$, dan
- (c) jika s merupakan hasil kali dalam, maka $s(x, x) = 0$ jika dan hanya jika $x = \mathbf{0}$.

1.2.4. CONTOH. Untuk vektor $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ dan $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ yang termasuk dalam $\mathbb{K}^n$, definisikan

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k \bar{y}_k.$$

Maka $\mathbb{K}^n$ merupakan ruang hasil kali dalam.

1.2.5. CONTOH. Misalkan $l_2 = l_2(\mathbb{N})$ adalah himpunan semua barisan bilangan kompleks yang terjumlah secara kuadrat. (Suatu barisan $x = (x_k)_{k=1}^\infty$ disebut TERJUMLAH SECARA KUADRAT jika $\sum_{k=1}^\infty |x_k|^2 < \infty$.) (Operasi ruang vektornya didefinisikan titik demi titik.) Untuk vektor $x = (x_1, x_2, \dots)$ dan $y = (y_1, y_2, \dots)$ dalam l_2 , definisikan

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^\infty x_k \bar{y}_k.$$

Maka l_2 merupakan ruang hasil kali dalam. (Antara lain, harus ditunjukkan bahwa deret dalam definisi di atas benar-benar konvergen.) Ruang serupa adalah $l_2(\mathbb{Z})$, yakni himpunan semua barisan dua sisi yang terjumlah secara kuadrat $x = (\dots, x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1, x_2, \dots)$ dengan hasil kali dalam yang sudah jelas.

1.2.6. CONTOH. Untuk $a < b$, misalkan $\mathcal{C}([a, b])$ adalah keluarga semua fungsi kontinu bernilai kompleks pada interval $[a, b]$. Untuk setiap $f, g \in \mathcal{C}([a, b])$, definisikan

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \bar{g(x)} dx.$$

Maka $\mathcal{C}([a, b])$ merupakan ruang hasil kali dalam.

Berikut adalah fakta tunggal yang paling berguna mengenai hasil kali dalam semu. Fakta ini merupakan suatu ketaksamaan yang secara beragam dinisbatkan kepada Cauchy, Schwarz, Bunyakowsky, atau gabungan nama ketiganya.

1.2.7. TEOREMA (Ketaksamaan Schwarz). Misalkan s suatu hasil kali dalam semu yang didefinisikan pada ruang vektor V . Maka ketaksamaan

$$|s(x, y)| \leq \|x\| \|y\|.$$

berlaku untuk semua vektor x dan y dalam V .

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tetapkan $x, y \in V$. Untuk setiap $\alpha \in \mathbb{K}$, kita mengetahui bahwa

$$0 \leq s(x - \alpha y, x - \alpha y). \quad (1.2.1)$$

Uraikan ruas kanan (1.2.1) menjadi empat suku. Jika $s(y, x) = 0$, kesimpulannya langsung. Jika tidak, tuliskan $s(y, x)$ dalam bentuk polar: $s(y, x) = re^{i\theta}$, dengan $r > 0$ dan $\theta \in \mathbb{R}$. Kemudian, dalam ketaksamaan yang diperoleh, tinjau α yang berbentuk $e^{-i\theta}t$ dengan $t \in \mathbb{R}$. Perhatikan bahwa kini ruas kanan (1.2.1) merupakan polinom kuadrat dalam t . Apa yang dapat Anda katakan tentang diskriminannya?

1.2.8. PROPOSISI. Misalkan V suatu ruang vektor dengan hasil kali dalam semu s dan $z \in V$. Maka $s(z, z) = 0$ jika dan hanya jika $s(z, y) = 0$ untuk semua $y \in V$.

1.2.9. PROPOSISI. Misalkan V suatu ruang vektor yang telah dilengkapi dengan hasil kali dalam semu s . Maka himpunan $L := \{z \in V : s(z, z) = 0\}$ merupakan subruang vektor dari V , dan ruang vektor hasil bagi V/L dapat dijadikan ruang hasil kali dalam dengan mendefinisikan

$$\langle [x], [y] \rangle := s(x, y)$$

untuk semua $[x], [y] \in V/L$.

Proposisi berikut menunjukkan bahwa hasil kali dalam bersifat kontinu dalam variabel pertamanya. Simetri konjugat kemudian menjamin kekontinuan dalam variabel keduanya.

1.2.10. PROPOSISI. Jika (x_n) merupakan barisan dalam ruang hasil kali dalam V yang konvergen ke suatu vektor $a \in V$, maka $\langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle a, y \rangle$ untuk setiap $y \in V$.

1.2.11. CONTOH. Jika (a_k) merupakan barisan bilangan real yang terjumlah secara kuadrat, maka deret $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-1}a_k$ konvergen mutlak.

1.2.12. LATIHAN. Misalkan $0 < a < b$.

(a) Jika f dan g merupakan fungsi kontinu bernilai real pada interval $[a, b]$, maka

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b (f(x))^2 dx \cdot \int_a^b (g(x))^2 dx.$$

(b) Gunakan bagian (a) untuk mencari bilangan M dan N (yang bergantung pada a dan b) sedemikian sehingga

$$M(b-a) \leq \ln \left(\frac{b}{a} \right) \leq N(b-a).$$

(c) Gunakan bagian (b) untuk menunjukkan bahwa $2.5 \leq e \leq 3$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk (b), cobalah $f(x) = \sqrt{x}$ dan $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$. Kemudian cobalah $f(x) = \frac{1}{x}$ dan $g(x) = 1$. Untuk (c), cobalah $a = 1$ dan $b = 3$. Kemudian cobalah $a = 2$ dan $b = 5$.

1.2.13. DEFINISI. Misalkan V suatu ruang vektor. Sebuah fungsi $\| \cdot \| : V \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \|x\|$ adalah NORMA pada V jika

- (a) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ untuk semua $x, y \in V$;
- (b) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ untuk semua $x \in V$ dan $\alpha \in \mathbb{K}$; dan
- (c) jika $\|x\| = 0$, maka $x = \mathbf{0}$.

Ungkapan $\|x\|$ dapat dibaca sebagai “norma x ” atau “panjang x ”. Jika fungsi $\| \cdot \|$ memenuhi (a) dan (b) di atas (tetapi mungkin tidak memenuhi (c)), fungsi itu merupakan SEMINORMA pada V .

Ruang vektor yang telah dilengkapi dengan suatu norma disebut RUANG LINEAR BERNORMA (atau RUANG VEKTOR BERNORMA). Vektor dalam ruang linear bernorma yang normanya 1 disebut VEKTOR SATUAN.

1.2.14. LATIHAN. Tunjukkan mengapa langsung jelas dari definisi bahwa $\|\mathbf{0}\| = 0$ dan bahwa norma (dan seminorma) hanya dapat mengambil nilai nonnegatif.

Setiap ruang hasil kali dalam merupakan ruang linear bernorma. Dalam bahasa yang lebih tepat, hasil kali dalam pada suatu ruang vektor menginduksi suatu norma pada ruang tersebut.

1.2.15. PROPOSISI. Misalkan V suatu ruang hasil kali dalam. Pemetaan $x \mapsto \|x\|$ pada V yang didefinisikan dalam 1.2.2 merupakan norma pada V .

Dan setiap ruang linear bernorma merupakan ruang metrik. Ingat kembali definisi berikut.

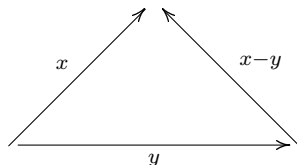
1.2.16. DEFINISI. Misalkan M suatu himpunan tak kosong. Sebuah fungsi $d: M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ adalah METRIK (atau FUNGSI JARAK) pada M jika untuk semua $x, y, z \in M$

- (a) $d(x, y) = d(y, x)$,
- (b) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$, (ketaksamaan segitiga)
- (c) $d(x, x) = 0$, dan
- (d) $d(x, y) = 0$ hanya jika $x = y$.

Jika d merupakan metrik pada himpunan M , kita mengatakan bahwa pasangan (M, d) merupakan RUANG METRIK. Notasi “ $d(x, y)$ ” dibaca “jarak antara x dan y ”. (Seperti biasa, kita mengganti perumusan yang benar “Misalkan (M, d) suatu ruang metrik ...” dengan ungkapan “Misalkan M suatu ruang metrik ...”.)

Jika $d: M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ memenuhi syarat (1)–(3), tetapi tidak memenuhi (4), maka d merupakan PSEUDOMETRIK pada M .

Seperti disebutkan di atas, setiap ruang linear bernorma merupakan ruang metrik. Secara lebih tepat, norma pada suatu ruang vektor menginduksi suatu metrik d , yang didefinisikan oleh $d(x, y) = \|x - y\|$. Dengan kata lain, jarak antara dua vektor adalah panjang selisih keduanya.



Jika tidak ada metrik lain yang ditentukan, kita selalu memandang ruang linear bernorma sebagai ruang metrik di bawah metrik terinduksi ini. Metrik tersebut disebut *metrik yang diinduksi oleh norma*.

1.2.17. CONTOH. Misalkan V suatu ruang linear bernorma. Definisikan $d: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $d(x, y) = \|x - y\|$. Maka d merupakan metrik pada V . Jika V hanya merupakan ruang berseminorma, maka d merupakan pseudometrik.

1.2.18. DEFINISI. Vektor x dan y dalam ruang hasil kali dalam V disebut ORTOGONAL (atau TEGAK LURUS) jika $\langle x, y \rangle = 0$. Dalam hal ini kita menulis $x \perp y$. Subhimpunan A dan B dari V disebut ORTOGONAL jika $a \perp b$ untuk setiap $a \in A$ dan $b \in B$. Dalam hal ini kita menulis $A \perp B$.

1.2.19. DEFINISI. Jika M dan N merupakan subruang dari ruang hasil kali dalam V , kita menggunakan notasi $V = M \oplus N$ untuk menyatakan bukan hanya bahwa V merupakan jumlah langsung (ruang vektor) dari M dan N , melainkan juga bahwa M dan N ortogonal. Dengan demikian, kita mengatakan bahwa V merupakan JUMLAH LANGSUNG ORTOGONAL (INTERNAL) dari M dan N .

1.2.20. PROPOSISI. Misalkan a suatu vektor dalam ruang hasil kali dalam V . Maka $a \perp x$ untuk setiap $x \in V$ jika dan hanya jika $a = 0$.

1.2.21. PROPOSISI. Dalam ruang hasil kali dalam, $x \perp y$ jika dan hanya jika $\|x + \alpha y\| = \|x - \alpha y\|$ untuk semua skalar α .

1.2.22. PROPOSISI (Teorema Pythagoras). *Jika $x \perp y$ dalam suatu ruang hasil kali dalam, maka*

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

1.2.23. DEFINISI. Misalkan V dan W merupakan ruang hasil kali dalam di atas medan skalar yang sama. Untuk (v, w) dan (v', w') dalam $V \times W$ dan $\alpha \in \mathbb{K}$, definisikan

$$(v, w) + (v', w') = (v + v', w + w')$$

dan

$$\alpha(v, w) = (\alpha v, \alpha w).$$

Hasilnya adalah suatu ruang vektor, yaitu *jumlah langsung (eksternal)* dari V dan W . Untuk menjadikannya ruang hasil kali dalam, definisikan

$$\langle (v, w), (v', w') \rangle = \langle v, v' \rangle + \langle w, w' \rangle.$$

Definisi ini menjadikan jumlah langsung V dan W suatu ruang hasil kali dalam. Ruang tersebut merupakan JUMLAH LANGSUNG dari V dan W yang ORTOGONAL EKSTERNAL, dan dinotasikan dengan $V \oplus W$.

Perhatikan bahwa notasi $\oplus$ yang sama digunakan baik untuk jumlah langsung internal maupun eksternal, serta baik untuk jumlah langsung ruang vektor (lihat definisi 1.1.15) maupun jumlah langsung ortogonal. Jadi, ketika melihat simbol $V \oplus W$, penting untuk mengetahui kategori mana yang sedang kita gunakan: ruang vektor atau ruang hasil kali dalam. Hal ini khususnya penting karena kata “ortogonal” lazim dihilangkan sebagai pewatas “jumlah langsung”, bahkan ketika sifat ortogonal memang dimaksudkan.

1.2.24. CONTOH. Dalam $\mathbb{R}^2$, misalkan M adalah sumbu- x dan L adalah garis dengan persamaan $y = x$. Jika $\mathbb{R}^2$ dipandang sebagai ruang vektor (real), penulisan $\mathbb{R}^2 = M \oplus L$ benar. Sebaliknya, jika $\mathbb{R}^2$ dipandang sebagai ruang hasil kali dalam (real), maka $\mathbb{R}^2 \neq M \oplus L$ (karena M dan L tidak tegak lurus).

1.2.25. PROPOSISI. *Misalkan V suatu ruang hasil kali dalam. Hasil kali dalam pada V , yang dipandang sebagai pemetaan dari $V \oplus V$ ke $\mathbb{K}$, bersifat kontinu. Demikian pula normanya, yang dipandang sebagai pemetaan dari V ke $\mathbb{R}$.*

Mengenai pembuktian proposisi di atas, perhatikan bahwa pemetaan $(v, v') \mapsto \|v\| + \|v'\|$, $(v, v') \mapsto \sqrt{\|v\|^2 + \|v'\|^2}$, dan $(v, v') \mapsto \max\{\|v\|, \|v'\|\}$ semuanya merupakan norma pada $V \oplus V$. Norma manakah yang diinduksi oleh hasil kali dalam pada $V \oplus V$? Mengapa pilihan norma tidak berpengaruh ketika kita membuktikan bahwa hasil kali dalam tersebut kontinu?

1.2.26. PROPOSISI (Hukum jajaran genjang). *Jika x dan y merupakan vektor dalam suatu ruang hasil kali dalam, maka*

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

Walaupun setiap hasil kali dalam menginduksi suatu norma, tidak setiap norma berasal dari hasil kali dalam.

1.2.27. CONTOH. Tidak ada hasil kali dalam pada ruang $\mathcal{C}([0, 1])$ yang menginduksi norma seragam.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Gunakan proposisi sebelumnya.

1.2.28. PROPOSISI (Identitas polarisasi). *Jika x dan y merupakan vektor dalam ruang hasil kali dalam kompleks, maka*

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2).$$

Apakah identitas yang benar untuk ruang hasil kali dalam *real*?

1.2.29. NOTASI. Misalkan V suatu ruang hasil kali dalam, $x \in V$, dan $A, B \subseteq V$. Jika $x \perp a$ untuk setiap $a \in A$, kita menulis $x \perp A$; dan jika $a \perp b$ untuk setiap $a \in A$ dan $b \in B$, kita menulis $A \perp B$. Kita mendefinisikan $A^\perp$, yaitu KOMPLEMEN ORTOGONAL dari A , sebagai $\{x \in V : x \perp A\}$. Karena frasa “komplemen ortogonal dari A ” agak panjang, terutama jika digunakan berulang kali, simbol “ $A^\perp$ ” biasanya dilafalkan “A perp”. Kita menulis $A^{\perp\perp}$ untuk $(A^\perp)^\perp$.

1.2.30. PROPOSISI. *Jika A merupakan subhimpunan dari ruang hasil kali dalam V , maka $A^\perp$ merupakan subruang linear tertutup dari V .*

1.2.31. PROPOSISI (Ortonormalisasi Gram–Schmidt). *Jika (v^k) merupakan barisan bebas linear dalam ruang hasil kali dalam V , maka terdapat barisan ortonormal (e^k) dalam V sedemikian sehingga $\text{span}\{v^1, \dots, v^n\} = \text{span}\{e^1, \dots, e^n\}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.*

1.2.32. AKIBAT. *Jika M merupakan subruang dari ruang hasil kali dalam berdimensi hingga V , maka $V = M \oplus M^\perp$.*

Akan berguna untuk mengatakan bahwa suatu barisan *pada akhirnya* memiliki sifat tertentu atau bahwa barisan itu *sering* memiliki sifat tersebut.

1.2.33. DEFINISI. Misalkan (x_n) suatu barisan elemen dari himpunan S dan P suatu sifat yang mungkin dimiliki anggota S . Kita mengatakan bahwa barisan (x_n) PADA AKHIRNYA memiliki sifat P jika terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga x_n memiliki sifat P untuk setiap $n \geq n_0$. (Cara lain untuk menyatakan hal yang sama: x_n memiliki sifat P untuk semua kecuali sejumlah hingga n .)

1.2.34. CONTOH. Misalkan l_c menyatakan ruang vektor yang terdiri atas semua barisan bilangan kompleks yang pada akhirnya nol; yaitu, himpunan semua barisan yang hanya memiliki sejumlah hingga entri tak nol. Barisan tersebut juga disebut barisan dengan *bertumpuan hingga*. Operasi ruang vektornya didefinisikan titik demi titik. Kita menjadikan ruang l_c suatu ruang hasil kali dalam dengan mendefinisikan $\langle a, b \rangle = \langle (a_n), (b_n) \rangle := \sum_{k=1}^{\infty} a_k \bar{b}_k$.

1.2.35. DEFINISI. Misalkan (x_n) suatu barisan elemen dari himpunan S dan P suatu sifat yang mungkin dimiliki anggota S . Kita mengatakan bahwa barisan (x_n) SERING memiliki sifat P jika untuk setiap $k \in \mathbb{N}$ terdapat $n \geq k$ sedemikian sehingga x_n memiliki sifat P . (Perumusan yang ekuivalen: x_n memiliki sifat P untuk tak hingga banyak nilai n .)

1.2.36. CONTOH. Misalkan $V = l_2$ merupakan ruang hasil kali dalam semua barisan bilangan kompleks yang terjumlah secara kuadrat (lihat contoh 1.2.5) dan $M = l_c$ (lihat contoh 1.2.34). Maka kesimpulan 1.2.32 gagal.

1.2.37. DEFINISI. Suatu FUNGSIONAL LINEAR pada ruang vektor V adalah pemetaan linear dari V ke medan skalarnya. Himpunan semua fungsional linear pada V merupakan RUANG DUAL (ALJABAR) dari V . Kita akan menggunakan notasi $V^\#$ untuk ruang dual aljabar.

1.2.38. TEOREMA (Teorema Riesz–Fréchet). *Jika $f \in V^\#$ dengan V suatu ruang hasil kali dalam berdimensi hingga, maka terdapat vektor unik a dalam V sedemikian sehingga*

$$f(x) = \langle x, a \rangle$$

untuk semua x dalam V .

Sebentar lagi kita akan membuktikan (dalam Teorema 4.5.2) bahwa setiap fungsional linear kontinu pada ruang hasil kali dalam *sebarang* memiliki representasi di atas. Versi berdimensi hingga yang dinyatakan di sini merupakan kasus khusus, karena setiap pemetaan linear pada ruang hasil kali dalam berdimensi hingga bersifat kontinu (lihat Proposisi 3.3.9).

1.2.39. DEFINISI. Misalkan $T: V \rightarrow W$ suatu transformasi linear antara ruang hasil kali dalam kompleks. Jika terdapat fungsi $T^*: W \rightarrow V$ yang memenuhi

$$\langle T\mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{v}, T^*\mathbf{w} \rangle$$

untuk semua $\mathbf{v} \in V$ dan $\mathbf{w} \in W$, maka T^* merupakan ADJOIN (atau TRANSPOS KONJUGAT, atau KONJUGAT HERMITIAN) dari T .

1.2.40. PROPOSISI. *Jika $T: V \rightarrow W$ merupakan pemetaan linear antara ruang hasil kali dalam berdimensi hingga, maka T^* ada.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Fungsional $\phi: V \times W \rightarrow \mathbb{C}: (v, w) \mapsto \langle Tv, w \rangle$ bersifat seskuilinear. Tetapkan $w \in W$ dan definisikan $\phi_w: V \rightarrow \mathbb{C}: v \mapsto \phi(v, w)$. Maka $\phi_w \in V^\#$. Gunakan teorema Riesz–Fréchet (1.2.38).

1.2.41. PROPOSISI. *Jika $T: V \rightarrow W$ merupakan pemetaan linear antara ruang hasil kali dalam berdimensi hingga, maka fungsi T^* yang didefinisikan di atas bersifat linear dan $T^{**} = T$.*

1.2.42. TEOREMA (Teorema dasar aljabar linear). *Jika $T: V \rightarrow W$ merupakan pemetaan linear antara ruang hasil kali dalam berdimensi hingga, maka*

$$\ker T^* = (\text{ran } T)^\perp \quad \text{dan} \quad \text{ran } T^* = (\ker T)^\perp.$$

1.2.43. DEFINISI. Suatu operator U pada ruang hasil kali dalam disebut UNITER jika $UU^* = U^*U = I$, yaitu jika $U^* = U^{-1}$.

1.2.44. DEFINISI. Dua operator R dan T pada ruang hasil kali dalam V disebut EKUIVALEN SECARA UNITER jika terdapat operator uniter U pada V sedemikian sehingga $R = U^*TU$.

1.2.45. PROPOSISI. *Jika V merupakan ruang hasil kali dalam, maka ekuivalensi uniter memang merupakan relasi ekuivalensi pada $\mathcal{L}(V)$.*

1.2.46. DEFINISI. Suatu operator T pada ruang hasil kali dalam berdimensi hingga V disebut DAPAT DIDIAGONALKAN SECARA UNITER jika terdapat basis ortonormal untuk V yang terhadapnya T bersifat diagonal. Secara ekuivalen, suatu operator pada ruang hasil kali dalam berdimensi hingga dengan basis dapat didiagonalkan secara uniter jika operator itu ekuivalen secara uniter dengan operator diagonal.

1.2.47. DEFINISI. Suatu operator T pada ruang hasil kali dalam disebut SWAADJOIN (atau HERMITIAN) jika $T^* = T$.

1.2.48. DEFINISI. Suatu proyeksi P dalam ruang hasil kali dalam disebut PROYEKSI ORTOGONAL jika proyeksi itu swaadjoin. Jika M merupakan jangkauan suatu proyeksi ortogonal, kita akan menggunakan notasi P_M untuk proyeksi tersebut, bukan notasi yang lebih rumit $E_{M^\perp M}$.

PERHATIAN. Proyeksi pada ruang vektor atau ruang linear bernorma bersifat linear dan idempoten, sedangkan proyeksi ortogonal pada ruang hasil kali dalam bersifat linear, idempoten, dan swaadjoin. Situasi yang sebenarnya langsung ini agak dirumitkan oleh kecenderungan umum untuk menyebut proyeksi ortogonal hanya sebagai “proyeksi”. Bahkan, kelak dalam catatan ini kita akan menggunakan konvensi tersebut. Dalam ruang hasil kali dalam, $\oplus$ biasanya menyatakan jumlah langsung ortogonal dan “proyeksi” biasanya berarti “proyeksi ortogonal”. Dalam banyak buku pengantar aljabar linear, seluruh pembahasan berlangsung dalam $\mathbb{R}^n$, sehingga kadang sulit menentukan apakah pada suatu halaman tertentu penulis memperlakukan $\mathbb{R}^n$ sebagai ruang vektor atau sebagai ruang hasil kali dalam.

1.2.49. PROPOSISI. *Jika P merupakan proyeksi ortogonal pada ruang hasil kali dalam V , maka kita memperoleh dekomposisi jumlah langsung ortogonal $V = \ker P \oplus \text{ran } P$.*

1.2.50. DEFINISI. Jika $I_V = P_1 + P_2 + \cdots + P_n$ merupakan resolusi identitas dalam suatu ruang hasil kali dalam V dan setiap P_k merupakan proyeksi ortogonal, kita mengatakan bahwa $I_V = P_1 + P_2 + \cdots + P_n$ merupakan RESOLUSI ORTOGONAL DARI IDENTITAS.

1.2.51. PROPOSISI. *Jika $I_V = P_1 + P_2 + \cdots + P_n$ merupakan resolusi ortogonal dari identitas pada ruang hasil kali dalam V , maka $V = \bigoplus_{k=1}^n \text{ran } P_k$.*

1.2.52. DEFINISI. Suatu operator N pada ruang hasil kali dalam disebut NORMAL jika $NN^* = N^*N$.

Dua pencapaian besar aljabar linear adalah *teorema spektral* untuk operator pada ruang hasil kali dalam (kompleks) berdimensi hingga (lihat 1.2.53), yang memberikan syarat perlu dan cukup yang dapat dinyatakan secara sederhana agar suatu operator dapat didiagonalkan secara uniter, dan teorema 1.2.54, yang memberikan klasifikasi lengkap operator-operator tersebut.

1.2.53. TEOREMA (Teorema Spektral untuk Ruang Hasil Kali Dalam Kompleks Berdimensi Hingga). Misalkan T suatu operator pada ruang hasil kali dalam berdimensi hingga V dengan nilai-nilai eigen (berbeda) $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Maka T dapat didiagonalkan secara uniter jika dan hanya jika T normal. Jika T normal, maka terdapat resolusi ortogonal dari identitas $I_V = P_1 + \dots + P_n$, dengan jangkauan proyeksi ortogonal P_k untuk setiap k merupakan ruang eigen yang berkaitan dengan λ_k , dan selanjutnya

$$T = \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_n P_n.$$

BUKTI. Lihat [15], halaman 227.

1.2.54. TEOREMA. Dua operator normal pada ruang hasil kali dalam berdimensi hingga ekuivalen secara uniter jika dan hanya jika keduanya memiliki nilai-nilai eigen yang sama, masing-masing dengan multiplisitas yang sama; yaitu, jika dan hanya jika keduanya memiliki polinom karakteristik yang sama.

BUKTI. Lihat [11], halaman 357.

Sebagian besar uraian selanjutnya dikhususkan untuk upaya yang sungguh tak sepele dalam mencari generalisasi yang tepat dari kedua hasil di atas ke ranah berdimensi tak hingga, serta bentang matematika menakjubkan yang mulai terlihat di sepanjang perjalanan tersebut.

1.2.55. LATIHAN. Misalkan $N = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 4 + 2i & 1 - i & 1 - i \\ 1 - i & 4 + 2i & 1 - i \\ 1 - i & 1 - i & 4 + 2i \end{bmatrix}$.

- Tunjukkan bahwa matriks N bersifat normal.
- Dengan demikian, menurut *teorema spektral*, N dapat dituliskan sebagai kombinasi linear proyeksi-proyeksi ortogonal. Tunjukkan secara eksplisit cara melakukannya (dan kerjakan perhitungannya).

SELINGAN SANGAT SINGKAT TENTANG BAHASA KATEGORI

Dalam matematika kita mempelajari berbagai hal (objek) dan pemetaan tertentu di antara hal-hal tersebut (morfisme). Beberapa contohnya ialah himpunan dan fungsi, grup dan homomorfisme, ruang topologis dan pemetaan kontinu, ruang vektor dan transformasi linear, serta ruang Hilbert dan pemetaan linear terbatas. Contoh-contoh ini masing-masing berasal dari cabang matematika yang berbeda—teori himpunan, teori grup, topologi, aljabar linear, dan analisis fungsional. Namun, bidang-bidang yang berbeda ini memiliki banyak kesamaan: istilah seperti hasil kali, koproduk, subobjek, hasil bagi, tarik balik, isomorfisme, dan limit proyektif muncul dalam banyak bidang. Teori kategori merupakan upaya untuk menyatukan dan memformalkan sebagian konsep umum tersebut. Dalam arti tertentu, teori kategori mempelajari hal-hal yang sama-sama dimiliki oleh berbagai cabang matematika. Barangkali uraian yang lebih baik ialah: bahasa kategori memberi tahu kita “bagaimana sesuatu bekerja”, bukan “apa sesuatu itu”.

Catatan ini—dan memang setiap buku pada tingkat ini—menggunakan bahasa himpunan di mana-mana tanpa mensyaratkan kajian terperinci tentang teori himpunan aksiomatik. Demikian pula, kita akan dengan leluasa menggunakan *bahasa* kategori tanpa terlebih dahulu memulai kajian teori kategori yang memuaskan dari segi fondasi (teori kategori sendiri merupakan bidang penelitian yang luas dan penting). Kadang-kadang buku teks membuat bahkan bahasa kategori sulit dipelajari karena sangat mengandalkan latar belakang aljabar pembaca. Sebagaimana kebanyakan orang merasa nyaman menggunakan bahasa himpunan (terlepas dari apakah mereka pernah mengkaji *teori* himpunan secara serius), hampir setiap orang seharusnya mendapati bahwa bahasa kategori nyaman digunakan dan memberi pencerahan tanpa prasyarat yang rumit.

Bagi pembaca yang ingin mendalami pokok ini, saya merekomendasikan pengantar yang sangat ramah ke dunia kategori, yang terdapat sebagai Bab 3 dalam buku indah karya Semadeni [17]. Salah satu buku klasik yang ditulis oleh seorang pendiri bidang ini ialah [13]. Buku yang lebih baru ialah [14].

Dengan menunjukkan prinsip-prinsip pemersatu, bahasa kategori kerap memberikan wawasan mencolok tentang “cara sesuatu bekerja” dalam matematika. Yang sama pentingnya, kita menjadi lebih efisien karena tidak perlu mengulangi argumen yang pada hakikatnya sama dalam konteks yang hanya sedikit berbeda.

Untuk sementara, kita hanya akan mendefinisikan “objek”, “morfisme”, dan “funktork”, lalu memberikan beberapa contoh.

2.1. Objek dan Morfisme

2.1.1. DEFINISI. Misalkan $\mathcal{A}$ suatu kelas yang anggota-anggotanya kita sebut OBJEK. Untuk setiap pasangan objek (S, T) , kita kaitkan suatu kelas $\mathcal{M}\text{or}(S, T)$ yang anggota-anggotanya kita sebut MORFISME (atau PANAH) dari S ke T . Kita mengasumsikan bahwa $\mathcal{M}\text{or}(S, T)$ dan $\mathcal{M}\text{or}(U, V)$ saling lepas, kecuali jika $S = U$ dan $T = V$.

Kita mengandaikan pula adanya operasi $\circ$ (disebut KOMPOSISI) yang mengaitkan setiap $\alpha \in \mathcal{M}\text{or}(S, T)$ dan setiap $\beta \in \mathcal{M}\text{or}(T, U)$ dengan suatu morfisme $\beta \circ \alpha \in \mathcal{M}\text{or}(S, U)$ sedemikian rupa sehingga:

$$(a) \quad \gamma \circ (\beta \circ \alpha) = (\gamma \circ \beta) \circ \alpha \text{ apabila } \alpha \in \mathcal{M}\text{or}(S, T), \beta \in \mathcal{M}\text{or}(T, U), \text{ dan } \gamma \in \mathcal{M}\text{or}(U, V);$$

- (b) untuk setiap objek S terdapat morfisme $I_S \in \mathcal{M}\mathcal{O}\mathcal{R}(S, S)$ yang memenuhi $\alpha \circ I_S = \alpha$ apabila $\alpha \in \mathcal{M}\mathcal{O}\mathcal{R}(S, T)$, dan $I_S \circ \beta = \beta$ apabila $\beta \in \mathcal{M}\mathcal{O}\mathcal{R}(R, S)$.

Dalam keadaan ini, kelas $\mathfrak{A}$ bersama keluarga morfisme yang terkait merupakan suatu KATEGORI.

Kita akan mencadangkan notasi $S \xrightarrow{\alpha} T$ untuk keadaan ketika S dan T merupakan objek dalam suatu kategori dan α adalah morfisme anggota $\mathcal{M}\mathcal{O}\mathcal{R}(S, T)$. Seperti halnya pada grup dan ruang vektor, kita biasanya menghilangkan simbol komposisi $\circ$ dan menulis $\beta\alpha$ untuk $\beta \circ \alpha$.

Suatu kategori disebut KECIL SECARA LOKAL jika $\mathcal{M}\mathcal{O}\mathcal{R}(S, T)$ merupakan himpunan untuk setiap pasangan objek S dan T dalam kategori tersebut. Kategori itu disebut KECIL jika, selain itu, kelas semua objeknya merupakan suatu himpunan. Dalam catatan ini, kategori-kategori yang kita minati akan bersifat kecil secara lokal.

2.1.2. CONTOH. Kategori **SET** memiliki himpunan sebagai objek dan fungsi (pemetaan) sebagai morfisme.

2.1.3. CONTOH. Kategori **AbGp** memiliki grup Abelian sebagai objek dan homomorfisme grup sebagai morfisme.

2.1.4. CONTOH. Kategori **VEC** memiliki ruang vektor sebagai objek dan transformasi linear sebagai morfisme.

2.1.5. DEFINISI. Misalkan $\leq$ suatu relasi pada himpunan tak kosong S .

- Jika relasi $\leq$ bersifat refleksif (yakni, $x \leq x$ untuk setiap $x \in S$) dan transitif (yakni, jika $x \leq y$ dan $y \leq z$, maka $x \leq z$), relasi itu disebut suatu PRAURUTAN.
- Jika $\leq$ merupakan praurutan dan juga bersifat antisimetris (yakni, jika $x \leq y$ dan $y \leq x$, maka $x = y$), relasi itu disebut suatu URUTAN PARSIAL.
- Elemen x dan y dalam suatu himpunan yang telah diberi praurutan disebut DAPAT DIBANDINGKAN jika $x \leq y$ atau $y \leq x$.
- Jika $\leq$ merupakan urutan parsial yang membuat setiap dua elemen dapat dibandingkan, relasi itu disebut suatu URUTAN LINEAR (atau suatu URUTAN TOTAL).
- Jika relasi $\leq$ merupakan praurutan (berturut-turut, urutan parsial, urutan linear) pada S , pasangan $(S, \leq)$ disebut suatu HIMPUNAN TERPRAURUT (berturut-turut, HIMPUNAN TERURUT PARSIAL, HIMPUNAN TERURUT LINEAR).
- Subhimpunan terurut linear dari himpunan terurut parsial $(S, \leq)$ disebut suatu RANTAI di S .

Kita boleh menulis $b \geq a$ sebagai pengganti $a \leq b$. Notasi $a < b$ (atau, secara ekuivalen, $b > a$) berarti $a \leq b$ dan $a \neq b$.

2.1.6. DEFINISI. Pemetaan $f: S \rightarrow T$ antara himpunan-himpunan terpraurut disebut PELESTARI URUTAN jika $x \leq y$ di S mengakibatkan $f(x) \leq f(y)$ di T .

2.1.7. CONTOH. Kategori **POSET** memiliki himpunan terurut parsial sebagai objek dan pemetaan pelestari urutan sebagai morfisme.

2.1.8. NOTASI. Misalkan $f: S \rightarrow T$ suatu fungsi antara himpunan. Untuk $A \subseteq S$, kita mendefinisikan $f^{\rightarrow}(A) = \{f(x) : x \in A\}$, dan untuk $B \subseteq T$, kita mendefinisikan $f^{\leftarrow}(B) = \{x \in S : f(x) \in B\}$. Kita mengatakan bahwa $f^{\rightarrow}(A)$ adalah CITRA A DI BAWAH f dan bahwa $f^{\leftarrow}(B)$ adalah PRACITRA (atau CITRA INVERS) B DI BAWAH f . Kadang-kadang, untuk menghindari notasi yang berjejal, saya akan menyerah pada kebiasaan meragukan dengan menulis $f(A)$ sebagai pengganti $f^{\rightarrow}(A)$.

2.1.9. DEFINISI. Ingat bahwa keluarga $\mathfrak{T}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan suatu himpunan X disebut suatu TOPOLOGI pada X jika keluarga itu memuat himpunan kosong $\emptyset$ dan X sendiri serta tertutup terhadap pembentukan gabungan ($\bigcup \mathfrak{S} \in \mathfrak{T}$ apabila $\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T}$) dan irisan hingga ($\bigcap \mathfrak{F} \in \mathfrak{T}$ apabila $\mathfrak{F} \subseteq \mathfrak{T}$ dan $\mathfrak{F}$ berhingga). Himpunan tak kosong X bersama suatu topologi pada X disebut suatu RUANG TOPOLOGIS. Jika $(X, \mathfrak{T})$ suatu ruang topologis, setiap anggota $\mathfrak{T}$ disebut

suatu HIMPUNAN TERBUKA. Untuk menyatakan bahwa himpunan U merupakan subhimpunan terbuka dari X , kita sering menulis $U \overset{\circ}{\subseteq} X$. Komplemen dari suatu himpunan terbuka disebut suatu HIMPUNAN TERTUTUP. Fungsi $f: X \rightarrow Y$ antara ruang-ruang topologis disebut KONTINU jika pra-citra setiap himpunan terbuka bersifat terbuka; yakni, jika $f^{-1}(V) \overset{\circ}{\subseteq} X$ apabila $V \overset{\circ}{\subseteq} Y$. (Jika Anda belum pernah menjumpai ruang topologis, lihat dua butir pertama dalam bagian pertama Bab 10 dan bagian pertama Bab 11 pada catatan daring saya [4].)

2.1.10. CONTOH. Setiap himpunan tak kosong X memiliki topologi terkecil (terkasar); topologi itu terdiri tepat atas dua himpunan, $\emptyset$ dan X . Topologi ini adalah topologi INDISKRET pada X . (Perhatikan ejaan istilah bahasa Inggrisnya: terdapat kata lain dalam bahasa Inggris, “indiscreet”, yang bermakna sama sekali berbeda.) Himpunan X juga memiliki topologi terbesar (terhalus), yang terdiri atas keluarga $\mathfrak{P}(X)$ dari semua subhimpunan X . Topologi ini adalah topologi DISKRET pada X .

2.1.11. CONTOH. Kategori **TOP** memiliki ruang topologis sebagai objek dan fungsi kontinu sebagai morfisme.

2.1.12. DEFINISI. Misalkan $(A, +, M)$ suatu ruang vektor atas $\mathbb{K}$ yang dilengkapi dengan operasi biner lain $A \times A \rightarrow A$, dengan $(x, y) \mapsto x \cdot y$, sedemikian rupa sehingga $(A, +, \cdot)$ merupakan gelanggang. (Notasi $x \cdot y$ biasanya disingkat menjadi xy .) Jika, selain itu, persamaan

$$\alpha(xy) = (\alpha x)y = x(\alpha y) \quad (2.1.1)$$

berlaku untuk semua $x, y \in A$ dan $\alpha \in \mathbb{K}$, maka $(A, +, M, \cdot)$ disebut suatu ALJABAR atas medan $\mathbb{K}$ (kadang-kadang disebut ALJABAR ASOSIATIF LINEAR). Seperti biasa, kita menyalahgunakan terminologi dengan menulis hal-hal seperti, “Misalkan A suatu aljabar.” Kita mengatakan bahwa suatu aljabar A BERIDENTITAS jika gelanggang yang mendasarinya $(A, +, \cdot)$ memiliki identitas perkalian; yakni, jika terdapat suatu elemen $\mathbf{1}_A \neq \mathbf{0}$ di A sehingga $\mathbf{1}_A \cdot x = x \cdot \mathbf{1}_A = x$ untuk semua $x \in A$. Aljabar itu disebut KOMUTATIF jika gelanggangnya komutatif; yakni, jika $xy = yx$ untuk semua $x, y \in A$.

Subhimpunan B dari suatu aljabar A disebut suatu SUBALJABAR dari A jika subhimpunan tersebut merupakan aljabar dengan operasi-operasi yang diwarisinya dari A . Suatu subaljabar B dari aljabar beridentitas A disebut SUBALJABAR BERIDENTITAS jika memuat identitas perkalian dari A .

PERHATIAN. Agar menjadi subaljabar beridentitas, *tidaklah* cukup jika B memiliki identitas perkaliannya sendiri; subaljabar itu harus memuat identitas dari A . Jadi, suatu aljabar dapat sekaligus beridentitas dan merupakan subaljabar dari A tanpa menjadi subaljabar beridentitas dari A .

Pemetaan $f: A \rightarrow B$ antara aljabar-aljabar disebut suatu HOMOMORFISME (ALJABAR) jika pemetaan itu merupakan pemetaan linear antara A dan B sebagai ruang vektor yang mempertahankan perkalian (yakni, $f(xy) = f(x)f(y)$ untuk semua $x, y \in A$). Dengan kata lain, homomorfisme aljabar adalah homomorfisme gelanggang linear. Pemetaan itu disebut HOMOMORFISME (ALJABAR) BERIDENTITAS jika mempertahankan identitas; yakni, jika A dan B keduanya merupakan aljabar beridentitas dan $f(\mathbf{1}_A) = \mathbf{1}_B$. KERNEL dari suatu homomorfisme aljabar $f: A \rightarrow B$ tentu saja adalah $\{a \in A: f(a) = \mathbf{0}\}$.

Jika f^{-1} ada dan juga merupakan homomorfisme aljabar, maka f disebut suatu ISOMORFISME dari A ke B . Jika terdapat isomorfisme dari A ke B , maka A dan B disebut ISOMORFIK.

2.1.13. CONTOH. Kategori **ALG** memiliki aljabar sebagai objek dan homomorfisme aljabar sebagai morfisme.

Contoh-contoh sebelumnya merupakan contoh *kategori konkret*—yakni, kategori yang objek-objeknya berupa himpunan (biasanya bersama struktur tambahan) dan morfisme-morfismenya berupa fungsi (biasanya dengan mempertahankan struktur tambahan tersebut). Dalam catatan ini, kategori-kategori yang kita minati bersifat konkret sekaligus kecil secara lokal. Berikut ini (bagi pembaca yang ingin tahu) adalah definisi yang lebih formal untuk *kategori konkret*.

2.1.14. DEFINISI. Suatu kategori $\mathfrak{A}$ bersama fungsi $| \cdot |$ yang mengaitkan setiap objek A di $\mathfrak{A}$ dengan suatu himpunan $|A|$ disebut suatu KATEGORI KONKRET jika syarat-syarat berikut dipenuhi:

- (a) setiap morfisme $A \xrightarrow{f} B$ merupakan fungsi dari $|A|$ ke $|B|$;
- (b) setiap morfisme identitas I_A di $\mathfrak{A}$ merupakan fungsi identitas pada $|A|$; dan
- (c) komposisi morfisme $A \xrightarrow{f} B$ dan $B \xrightarrow{g} C$ sama dengan komposisi fungsi $f: |A| \rightarrow |B|$ dan $g: |B| \rightarrow |C|$.

Jika A suatu objek dalam kategori konkret $\mathfrak{A}$, maka $|A|$ disebut HIMPUNAN DASAR dari A .

Meskipun kategori-kategori yang kita minati dalam catatan ini memang merupakan kategori konkret, mungkin tetap menarik untuk melihat contoh kategori yang *tidak disajikan secara konkret*, yakni tanpa terlebih dahulu mewujudkan objek sebagai himpunan dan morfisme sebagai fungsi.

2.1.15. CONTOH. Misalkan G suatu monoid (yakni, semigrup beridentitas). Tinjau suatu kategori $\mathbf{C}$ yang memiliki tepat satu objek, yang kita sebut $\star$. Karena hanya ada satu objek, hanya ada satu keluarga morfisme $\mathfrak{Mor}(\star, \star)$, yang kita ambil sebagai G . Komposisi morfisme didefinisikan sebagai perkalian monoid. Artinya, $a \circ b := ab$ untuk semua $a, b \in G$. Jelas bahwa komposisi bersifat asosiatif dan elemen identitas G merupakan morfisme identitas. Jadi, $\mathbf{C}$ adalah suatu kategori.

2.1.16. DEFINISI. Dalam setiap kategori konkret, kita akan menyebut morfisme injektif sebagai suatu MONOMORFISME dan morfisme surjektif sebagai suatu EPIMORFISME.

PERHATIAN. Definisi-definisi di atas mencerminkan penggunaan asli istilah tersebut oleh Bourbaki dan merupakan definisi yang paling lazim dipakai oleh matematikawan di luar teori kategori itu sendiri; di dalam teori kategori, “monomorfisme” berarti “dapat dibatalkan dari kiri” dan “epimorfisme” berarti “dapat dibatalkan dari kanan”. (Perhatikan bahwa istilah *injektif* dan *surjektif* mungkin tidak bermakna jika diterapkan pada morfisme dalam kategori yang tidak konkret.)

Suatu morfisme $B \xrightarrow{g} C$ disebut DAPAT DIBATALKAN DARI KIRI jika, setiap kali morfisme $A \xrightarrow{f_1} B$ dan $A \xrightarrow{f_2} B$ memenuhi $gf_1 = gf_2$, berlaku $f_1 = f_2$. Mac Lane menyarankan agar morfisme yang dapat dibatalkan dari kiri disebut morfisme MONIK. Perbedaan antara morfisme monik dan monomorfisme ternyata kecil. Dalam catatan ini, hampir semua morfisme yang kita jumpai bersifat monik jika dan hanya jika merupakan monomorfisme. Sebagai latihan mudah, buktikan bahwa setiap morfisme injektif dalam suatu kategori (konkret) bersifat monik. Konversnya kadang-kadang gagal.

Dengan semangat yang sama, Mac Lane menyarankan agar suatu morfisme yang *dapat dibatalkan dari kanan* (yakni, suatu morfisme $A \xrightarrow{f} B$ sedemikian sehingga, apabila morfisme $B \xrightarrow{g_1} C$ dan $B \xrightarrow{g_2} C$ memenuhi $g_1f = g_2f$, maka $g_1 = g_2$) disebut suatu morfisme EPIK. Sekali lagi, merupakan latihan mudah untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kategori (konkret), setiap epimorfisme bersifat epik. Namun, konversnya gagal dalam beberapa kategori yang cukup umum.

2.1.17. DEFINISI. Terminologi untuk invers morfisme dalam kategori pada dasarnya sama dengan terminologi untuk fungsi. Misalkan $A \xrightarrow{\alpha} B$ dan $B \xrightarrow{\beta} A$ merupakan morfisme dalam suatu kategori. Jika $\beta \circ \alpha = I_A$, maka β adalah suatu INVERS KIRI dari α dan, secara ekuivalen, α adalah suatu INVERS KANAN dari β . Kita mengatakan bahwa morfisme α merupakan suatu ISOMORFISME (atau bersifat INVERTIBEL) jika terdapat morfisme $B \xrightarrow{\beta} A$ yang sekaligus merupakan invers kiri dan invers kanan dari α . Morfisme demikian dinotasikan dengan α^{-1} dan disebut INVERS dari α .

2.1.18. PROPOSISI. Misalkan $A \xrightarrow{\alpha} B$ suatu morfisme dalam suatu kategori. Jika α memiliki invers kiri λ dan invers kanan ρ , maka $\lambda = \rho$ dan, akibatnya, α merupakan suatu isomorfisme.

Dalam setiap kategori konkret, kita dapat menanyakan apakah setiap morfisme bijektif (yakni, setiap pemetaan yang sekaligus merupakan monomorfisme dan epimorfisme) adalah suatu isomorfisme. Jawabannya sering kali merupakan *ya* yang mudah (seperti dalam **SET**, **AbGp**, dan **VEC**) atau *tidak* yang mudah (misalnya, dalam kategori **POSET** yang terdiri atas himpunan terurut parsial dan pemetaan pelestari urutan). Namun, sesekali jawabannya ternyata berupa hasil yang menarik dan mendalam (lihat, misalnya, *teorema pemetaan terbuka* 6.3.4).

2.1.19. CONTOH. Dalam kategori **SET**, setiap morfisme bijektif merupakan suatu isomorfisme.

2.1.20. CONTOH. Kategori **LAT** memiliki kekisi sebagai objek dan homomorfisme kekisi sebagai morfisme. (Suatu KEKISI adalah himpunan terurut parsial yang setiap pasangan elemennya memiliki infimum dan supremum, dan suatu HOMOMORFISME KEKISI adalah pemetaan antara kekisi-kekisi yang mempertahankan infimum dan supremum.) Dalam kategori ini, morfisme bijektif merupakan isomorfisme.

2.1.21. CONTOH. Suatu HOMEOMORFISME adalah bijeksi kontinu f antara ruang-ruang topologis yang inversnya f^{-1} juga kontinu. Homeomorfisme merupakan isomorfisme dalam kategori **TOP**. Dalam kategori ini, tidak setiap bijeksi kontinu merupakan homeomorfisme.

2.1.22. CONTOH. Jika, dalam kategori **C** pada Contoh 2.1.15, monoid G merupakan suatu grup, maka setiap morfisme dalam **C** merupakan suatu isomorfisme.

2.2. Funktor

2.2.1. DEFINISI. Jika **A** dan **B** merupakan kategori, suatu FUNKTOR KOVARIAN F dari **A** ke **B** (ditulis $\mathbf{A} \xrightarrow{F} \mathbf{B}$) adalah sepasang pemetaan: suatu PEMETAAN OBJEK F yang mengaitkan setiap objek S dalam **A** dengan suatu objek $F(S)$ dalam **B**, dan suatu PEMETAAN MORFISME (yang juga dinotasikan dengan F) yang mengaitkan setiap morfisme $f \in \mathcal{M}\text{or}(S, T)$ dalam **A** dengan suatu morfisme $F(f) \in \mathcal{M}\text{or}(F(S), F(T))$ dalam **B**, sedemikian rupa sehingga

- (a) $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$ apabila $g \circ f$ terdefinisi dalam **A**; dan
- (b) $F(\text{id}_S) = \text{id}_{F(S)}$ untuk setiap objek S dalam **A**.

Definisi suatu FUNKTOR KONTRAVARIAN $\mathbf{A} \xrightarrow{F} \mathbf{B}$ berbeda dari definisi sebelumnya hanya dalam dua hal. Pertama, pemetaan morfismenya mengaitkan setiap morfisme $f \in \mathcal{M}\text{or}(S, T)$ dalam **A** dengan suatu morfisme $F(f) \in \mathcal{M}\text{or}(F(T), F(S))$ dalam **B**. Kedua, syarat (a) di atas diganti dengan

- (a') $F(g \circ f) = F(f) \circ F(g)$ apabila $g \circ f$ terdefinisi dalam **A**.

2.2.2. CONTOH. Suatu FUNKTOR PELUPA adalah funktor yang memetakan objek dan morfisme dari suatu kategori **C** ke kategori **C'** yang memiliki struktur atau sifat lebih sedikit. Sebagai contoh, jika V suatu ruang vektor, funktor F yang “melupakan” operasi perkalian skalar pada ruang vektor akan memetakan V ke kategori grup Abelian. (Grup Abelian $F(V)$ akan memiliki himpunan elemen yang sama dengan ruang vektor V dan operasi penjumlahan yang sama, tetapi tidak memiliki perkalian skalar.) Suatu pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang vektor akan dibawa oleh funktor F menjadi homomorfisme grup $F(T)$ antara grup-grup Abelian $F(V)$ dan $F(W)$.

Funktor pelupa juga dapat “melupakan” sifat. Jika G suatu objek dalam kategori grup Abelian, funktor yang “melupakan” komutativitas grup Abelian akan membawa G ke kategori grup.

Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa semua kategori yang kita minati dalam catatan ini merupakan kategori konkret (kategori yang objek-objeknya berupa himpunan dengan struktur tambahan dan morfisme-morfismenya berupa pemetaan yang, dalam pengertian tertentu, mempertahankan struktur tambahan tersebut). Kita akan beberapa kali menggunakan jenis khusus funktor pelupa—funktor yang melupakan seluruh struktur objek kecuali himpunan dasarnya

dan yang melupakan segala sifat morfisme yang mempertahankan struktur. Jika A suatu objek dalam suatu kategori konkret $\mathbf{C}$, kita menotasikan himpunan dasarnya dengan $|A|$. Jika $A \xrightarrow{f} B$ suatu morfisme dalam $\mathbf{C}$, kita menotasikan dengan $|f|$ pemetaan dari $|A|$ ke $|B|$ yang dipandang sekadar sebagai fungsi antara himpunan. Mudah dilihat bahwa $| \cdot |$, yang membawa objek dalam $\mathbf{C}$ ke objek dalam $\mathbf{SET}$ (kategori himpunan dan pemetaan) serta morfisme dalam $\mathbf{C}$ ke morfisme dalam $\mathbf{SET}$, merupakan suatu funktor kovarian.

Dalam kategori $\mathbf{VEC}$ yang terdiri atas ruang vektor dan pemetaan linear, misalnya, $| \cdot |$ membuat ruang vektor V “melupakan” penjumlahan maupun perkalian skalarnya ($|V|$ hanyalah suatu himpunan). Jika $T: V \rightarrow W$ suatu transformasi linear, maka $|T|: |V| \rightarrow |W|$ hanyalah pemetaan antara himpunan—pemetaan itu telah “melupakan” sifat mempertahankan operasi.

2.2.3. DEFINISI. Suatu himpunan terurut parsial disebut LENGKAP SECARA URUTAN jika setiap subhimpunan tak kosong memiliki supremum (yakni, batas atas terkecil) dan infimum (batas bawah terbesar).

2.2.4. DEFINISI. Misalkan S suatu himpunan. Maka HIMPUNAN KUASA dari S , yang dinotasikan dengan $\mathfrak{P}(S)$, adalah keluarga semua subhimpunan S .

2.2.5. CONTOH (Funktorkan himpunan kuasa). Misalkan S suatu himpunan tak kosong.

- (a) Himpunan kuasa $\mathfrak{P}(S)$ dari S yang diurutkan secara parsial oleh $\subseteq$ bersifat lengkap secara urutan.
- (b) Kelas himpunan terurut parsial yang lengkap secara urutan beserta pemetaan pelestari urutan merupakan suatu kategori.
- (c) Untuk setiap fungsi f antara himpunan, misalkan $\mathfrak{P}(f) = f^{\rightarrow}$. Maka $\mathfrak{P}$ merupakan funktor kovarian dari kategori himpunan dan fungsi ke kategori himpunan terurut parsial yang lengkap secara urutan beserta pemetaan pelestari urutan.
- (d) Untuk setiap fungsi f antara himpunan, misalkan $\mathfrak{P}(f) = f^{\leftarrow}$. Maka $\mathfrak{P}$ merupakan funktor kontravarian dari kategori himpunan dan fungsi ke kategori himpunan terurut parsial yang lengkap secara urutan beserta pemetaan pelestari urutan.

2.2.6. DEFINISI. Misalkan $T: V \rightarrow W$ suatu pemetaan linear antara ruang-ruang vektor. Untuk setiap $g \in W^{\#}$, misalkan $T^{\#}(g) = gT$. Perhatikan bahwa $T^{\#}(g) \in V^{\#}$. Pemetaan $T^{\#}$ dari ruang vektor $W^{\#}$ ke ruang vektor $V^{\#}$ disebut pemetaan ADJOIN (ruang vektor) dari T .

2.2.7. CONTOH. Pasangan pemetaan $V \mapsto V^{\#}$ (yang membawa suatu ruang vektor ke dual aljabarnya) dan $T \mapsto T^{\#}$ (yang membawa suatu pemetaan linear ke dualnya) merupakan funktor kontravarian dari kategori $\mathbf{VEC}$ yang terdiri atas ruang vektor dan pemetaan linear ke kategori itu sendiri.

2.2.8. CONTOH. Jika $\mathbf{C}$ suatu kategori, definisikan $\mathbf{C}^2$ sebagai kategori yang objek-objeknya merupakan pasangan terurut objek dalam $\mathbf{C}$ dan morfisme-morfismenya merupakan pasangan terurut morfisme dalam $\mathbf{C}$. Jadi, jika $A \xrightarrow{f} C$ dan $B \xrightarrow{g} D$ merupakan morfisme dalam $\mathbf{C}$, maka $(A, B) \xrightarrow{(f,g)} (C, D)$ (dengan $(f, g)(a, b) = (f(a), g(b))$ untuk semua $a \in A$ dan $b \in B$ apabila kategori tersebut konkret) merupakan morfisme dalam $\mathbf{C}^2$. Komposisi morfisme didefinisikan dengan cara yang wajar: $(f, g) \circ (h, j) = (f \circ h, g \circ j)$. Kita mendefinisikan FUNKTOR DIAGONAL $\mathbf{C} \xrightarrow{D} \mathbf{C}^2$ dengan $D(A) := (A, A)$ dan $D(f) := (f, f)$. Ini merupakan funktor kovarian.

2.2.9. CONTOH. Misalkan X dan Y ruang-ruang topologis dan $\phi: X \rightarrow Y$ kontinu. Definiskan $\mathcal{C}\phi$ pada $\mathcal{C}(Y)$ dengan

$$\mathcal{C}\phi(g) = g \circ \phi$$

untuk semua $g \in \mathcal{C}(Y)$. Maka pasangan pemetaan $X \mapsto \mathcal{C}(X)$ dan $\phi \mapsto \mathcal{C}\phi$ merupakan funktor kontravarian dari kategori $\mathbf{TOP}$ yang terdiri atas ruang topologis dan pemetaan kontinu ke kategori aljabar beridentitas dan homomorfisme aljabar beridentitas.

RUANG LINEAR BERNORMA

3.1. Norma

Dalam dunia analisis, penghuni yang paling dominan adalah ruang fungsi, yakni ruang vektor yang terdiri atas fungsi-fungsi bernilai real atau kompleks. Agar menarik bagi seorang analis, ruang semacam itu harus dilengkapi dengan suatu topologi. Sering kali topologi tersebut merupakan topologi metrik, yang pada gilirannya kerap berasal dari suatu norma (lihat proposisi 1.2.17).

3.1.1. CONTOH. Untuk $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, misalkan $\|x\| = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^2\right)^{1/2}$. Ini adalah NORMA BIASA (atau NORMA EUKLIDES) pada $\mathbb{K}^n$; kecuali jika secara eksplisit dinyatakan sebaliknya, ketika dipandang sebagai ruang linear bernorma, $\mathbb{K}^n$ selalu dianggap memiliki norma ini. Jelas bahwa norma ini menginduksi metrik biasa (Euklides) pada $\mathbb{K}^n$.

3.1.2. CONTOH. Untuk $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, misalkan $\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k|$. Mudah dilihat bahwa fungsi $x \mapsto \|x\|_1$ merupakan norma pada $\mathbb{K}^n$. Norma ini kadang-kadang disebut NORMA-1 pada $\mathbb{K}^n$. Norma ini menginduksi apa yang disebut *metrik taksi* pada $\mathbb{R}^2$.

Dari enam contoh berikutnya, contoh terakhir adalah yang paling umum. Perhatikan bahwa semua contoh lainnya merupakan kasus khususnya atau subruang dari kasus-kasus khususnya.

3.1.3. CONTOH. Untuk $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, misalkan $\|x\|_\infty = \max\{|x_k| : 1 \leq k \leq n\}$. Ini mendefinisikan suatu norma pada $\mathbb{K}^n$; norma tersebut adalah NORMA SERAGAM pada $\mathbb{K}^n$. Norma ini menginduksi metrik seragam pada $\mathbb{K}^n$. Notasi alternatif untuk $\|x\|_\infty$ adalah $\|x\|_U$.

3.1.4. CONTOH. Himpunan l_∞ dari semua barisan bilangan kompleks yang terbatas jelas merupakan ruang vektor di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar titik demi titik. Untuk $x = (x_1, x_2, \dots) \in l_\infty$, misalkan $\|x\|_\infty = \sup\{|x_k| : 1 \leq k\}$. Ini mendefinisikan suatu norma pada l_∞ ; norma tersebut adalah NORMA SERAGAM pada l_∞ .

3.1.5. CONTOH. Salah satu subruang dari 3.1.4 adalah ruang c yang terdiri atas semua barisan bilangan kompleks yang konvergen. Di bawah norma seragam, ruang ini merupakan ruang linear bernorma.

3.1.6. CONTOH. Di dalam c terdapat ruang linear bernorma lain yang menarik, yaitu c_0 yakni ruang semua barisan bilangan kompleks yang konvergen ke nol (sekali lagi dengan norma seragam).

3.1.7. CONTOH. Misalkan S suatu himpunan tak kosong. Jika f merupakan fungsi bernilai $\mathbb{K}$ yang terbatas pada S , misalkan

$$\|f\|_u := \sup\{|f(x)| : x \in S\}.$$

Ini adalah norma pada ruang vektor $\mathcal{B}(S)$ dari semua fungsi skalar yang terbatas pada S dan disebut NORMA SERAGAM. Jelas bahwa norma ini menghasilkan metrik seragam pada $\mathcal{B}(S)$. Perhatikan bahwa contoh 3.1.3 dan 3.1.4 merupakan kasus khusus dari contoh ini. (Ambil $S = \mathbb{N}_n := \{1, 2, \dots, n\}$ atau $S = \mathbb{N}$.)

3.1.8. CONTOH. Mudah untuk membuat perumuman yang cukup luas atas contoh sebelumnya dengan mengganti medan $\mathbb{K}$ dengan ruang linear bernorma sebarang. Maka, misalkan S suatu

himpunan tak kosong dan V suatu ruang linear bernorma. Untuk f dalam ruang vektor $\mathcal{B}(S, V)$ dari semua fungsi bernilai V yang terbatas pada S , misalkan

$$\|f\|_u := \sup\{\|f(x)\| : x \in S\}.$$

Maka ini adalah suatu norma dan disebut NORMA SERAGAM pada $\mathcal{B}(S, V)$. (Mengapa kata “mudah” dalam kalimat pertama contoh ini tepat digunakan?)

3.1.9. DEFINISI. Misalkan S suatu himpunan, V suatu ruang linear bernorma, dan $\mathcal{F}(S, V)$ ruang vektor dari semua fungsi bernilai V pada S . Perhatikan suatu barisan (f_n) dari fungsi-fungsi dalam $\mathcal{F}(S, V)$. Jika terdapat fungsi g dalam $\mathcal{F}(S, V)$ sedemikian sehingga

$$\sup\{\|f_n(x) - g(x)\| : x \in S\} \rightarrow 0 \quad \text{ketika } n \rightarrow \infty,$$

maka kita mengatakan bahwa barisan (f_n) KONVERGEN SERAGAM ke g dan menulis $f_n \rightarrow g$ (unif). Fungsi g adalah LIMIT SERAGAM dari barisan (f_n) . Perhatikan bahwa jika g dan semua f_n termasuk dalam $\mathcal{B}(S, V)$, maka konvergensi seragam (f_n) ke g tidak lain adalah konvergensi (f_n) ke g terhadap metrik seragam.

Ada banyak cara barisan fungsi dapat konvergen. Boleh dikatakan bahwa dua ragam konvergensi yang paling umum adalah konvergensi seragam, yang baru saja kita bahas, dan konvergensi titik demi titik.

3.1.10. DEFINISI. Misalkan S suatu himpunan, V suatu ruang linear bernorma, dan (f_n) suatu barisan dalam $\mathcal{F}(S, V)$. Jika terdapat fungsi g sedemikian sehingga

$$f_n(x) \rightarrow g(x) \quad \text{untuk semua } x \in S,$$

maka (f_n) KONVERGEN TITIK DEMI TITIK ke g . Dalam hal ini kita menulis

$$f_n \rightarrow g \text{ (ptws)}.$$

Fungsi g adalah LIMIT TITIK DEMI TITIK dari fungsi-fungsi f_n .

Jika (f_n) merupakan barisan naik dari fungsi-fungsi bernilai real (atau real diperluas) dan $f_n \rightarrow g$ (ptws), kita menulis $f_n \uparrow g$ (ptws). Dan jika (f_n) menurun serta memiliki g sebagai limit titik demi titik, kita menulis $f_n \downarrow g$ (ptws).

Hubungan paling jelas antara kedua jenis konvergensi ini, yang dikenal dari setiap mata kuliah analisis real, adalah bahwa konvergensi seragam mengakibatkan konvergensi titik demi titik.

3.1.11. PROPOSISI. Misalkan S suatu himpunan dan V suatu ruang linear bernorma. Jika barisan (f_n) dalam $\mathcal{F}(S, V)$ konvergen seragam ke suatu fungsi g dalam $\mathcal{F}(S, V)$, maka (f_n) konvergen titik demi titik ke g .

Kebalikannya tidak benar.

3.1.12. CONTOH. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^n$. Maka barisan (f_n) konvergen titik demi titik pada $[0, 1]$, tetapi tidak konvergen seragam.

3.1.13. CONTOH. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ dan setiap $x \in \mathbb{R}^+$, misalkan $f_n(x) = \frac{1}{n}x$. Maka pada setiap interval berbentuk $[0, a]$ dengan $a > 0$, barisan (f_n) konvergen seragam ke fungsi konstan 0. Pada interval $[0, \infty)$, barisan itu konvergen titik demi titik ke 0, tetapi tidak konvergen seragam.

Ingat pula dari analisis real bahwa limit seragam dari fungsi-fungsi terbatas juga harus terbatas.

3.1.14. PROPOSISI. Misalkan S suatu himpunan, V suatu ruang linear bernorma, (f_n) suatu barisan dalam $\mathcal{B}(S, V)$, dan g suatu anggota $\mathcal{F}(S, V)$. Jika $f_n \rightarrow g$ (unif), maka g terbatas.

Dan limit seragam dari fungsi-fungsi kontinu bersifat kontinu.

3.1.15. PROPOSISI. Misalkan X suatu ruang topologis, V suatu ruang linear bernorma, (f_n) suatu barisan fungsi kontinu bernilai V pada X , dan g suatu anggota $\mathcal{F}(X, V)$. Jika $f_n \rightarrow g$ (unif), maka g kontinu.

3.1.16. PROPOSISI. Jika x dan y merupakan unsur dari suatu ruang vektor V yang dilengkapi dengan norma $\| \cdot \|$, maka

$$| \|x\| - \|y\| | \leq \|x - y\|.$$

3.1.17. AKIBAT. Norma pada suatu ruang linear bernorma merupakan fungsi kontinu seragam.

3.1.18. NOTASI. Misalkan M suatu ruang metrik, $a \in M$, dan $r > 0$. Kita menyatakan $\{x \in M: d(x, a) < r\}$, yaitu bola terbuka berjari-jari r yang berpusat di a , dengan $B_r(a)$. Demikian pula, kita menyatakan $\{x \in M: d(x, a) \leq r\}$, yaitu BOLA TERTUTUP berjari-jari r yang berpusat di a , dengan $C_r(a)$, dan $\{x \in M: d(x, a) = r\}$, yaitu SFER berjari-jari r yang berpusat di a , dengan $S_r(a)$. Jika ruang metrik tersebut memiliki titik yang ditandai sebagai nol (khususnya, jika ruang itu merupakan ruang linear bernorma), kita menggunakan B_r , C_r , dan S_r masing-masing sebagai singkatan untuk $B_r(0)$, $C_r(0)$, dan $S_r(0)$.

3.1.19. PROPOSISI. Jika V merupakan ruang linear bernorma, $x \in V$, dan $r, s > 0$, maka

- (a) $B_r(\mathbf{0}) = -B_r(\mathbf{0})$;
- (b) $B_{rs}(\mathbf{0}) = rB_s(\mathbf{0})$;
- (c) $x + B_r(\mathbf{0}) = B_r(x)$; dan
- (d) $B_r(\mathbf{0}) + B_r(\mathbf{0}) = 2B_r(\mathbf{0})$. (Apakah secara umum $A + A = 2A$ apabila A merupakan subhimpunan dari suatu ruang vektor?)

3.1.20. DEFINISI. Jika a dan b merupakan vektor dalam ruang vektor V , maka RUAS TERTUTUP antara a dan b , yang dinotasikan dengan $[a, b]$, adalah $\{(1-t)a + tb: 0 \leq t \leq 1\}$.

PERHATIAN. Perhatikan bahwa terdapat sedikit pertentangan antara notasi untuk *ruas* tertutup ini, ketika diterapkan pada ruang vektor bilangan real $\mathbb{R}$, dan notasi biasa untuk *interval* tertutup dalam $\mathbb{R}$. Dalam $\mathbb{R}$, ruas tertutup $[a, b]$ sama dengan interval tertutup $[a, b]$ asalkan $a \leq b$. Namun, jika $a > b$, ruas tertutup $[a, b]$ sama dengan ruas $[b, a]$ dan memuat semua bilangan c sedemikian sehingga $b \leq c \leq a$, sedangkan interval tertutup $[a, b]$ kosong.

3.1.21. DEFINISI. Subhimpunan C dari suatu ruang vektor V disebut KONVEKS jika ruas tertutup $[a, b]$ termuat dalam C setiap kali $a, b \in C$.

3.1.22. CONTOH. Dalam ruang linear bernorma, setiap bola terbuka merupakan himpunan konveks. Demikian pula setiap bola tertutup.

3.1.23. PROPOSISI. Irisan suatu keluarga subhimpunan konveks dari ruang vektor bersifat konveks.

3.1.24. DEFINISI. Misalkan V suatu ruang vektor. Ingat bahwa suatu *kombinasi linear* dari himpunan hingga $\{x_1, \dots, x_n\}$ yang terdiri atas vektor-vektor dalam V adalah vektor berbentuk $\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k$, dengan $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$. Jika $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$, maka kombinasi linear tersebut *trivial*; jika setidaknya satu α_k tidak sama dengan nol, kombinasi linear tersebut *nontrivial*. Suatu kombinasi linear $\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k$ dari vektor-vektor $x_1, \dots, x_n$ merupakan KOMBINASI KONVEKS jika $\alpha_k \geq 0$ untuk setiap k ($1 \leq k \leq n$) dan jika $\sum_{k=1}^n \alpha_k = 1$.

3.1.25. DEFINISI. Misalkan A suatu subhimpunan tak kosong dari ruang vektor V . Kita mendefinisikan SELUBUNG KONVEKS dari A , yang dinotasikan dengan $\text{co}(A)$, sebagai subhimpunan konveks terkecil dari V yang memuat A .

Definisi sebelumnya seharusnya langsung menimbulkan kecurigaan. Bagaimana kita tahu bahwa *ada* subhimpunan konveks “terkecil” dari V yang memuat A ? Salah satu calon yang cukup jelas (mari kita sebut calon “abstrak”) untuk himpunan tersebut adalah irisan dari *semua* subhimpunan konveks dari V yang memuat A . (Tentu saja, ini juga mungkin tidak masuk akal—*kecuali* kita tahu bahwa terdapat setidaknya satu himpunan konveks dalam V yang memuat A dan bahwa irisan keluarga semua himpunan konveks yang memuat A itu sendiri merupakan himpunan konveks yang

memuat A .) Calon masuk akal lainnya (yang akan kita sebut calon “konstruktif”) adalah himpunan semua kombinasi konveks dari unsur-unsur A . (Namun, *apakah* ini suatu himpunan konveks? Dan apakah ini himpunan terkecil yang memuat A ?) Akhirnya, sekalipun kedua pendekatan ini masuk akal, apakah keduanya merupakan definisi yang ekuivalen untuk *selubung konveks*? Dengan kata lain, apakah keduanya mendefinisikan himpunan yang sama, dan apakah himpunan itu memenuhi definisi 3.1.25?

3.1.26. PROPOSISI. *Definisi-definisi yang disarankan dalam paragraf sebelumnya, yang diberi nama “abstrak” dan “konstruktif”, masuk akal dan ekuivalen. Selain itu, himpunan yang dideskripsikan oleh keduanya memenuhi definisi selubung konveks yang diberikan dalam 3.1.25.*

3.1.27. PROPOSISI. *Jika $T: V \rightarrow W$ merupakan pemetaan linear antara ruang-ruang vektor dan C merupakan subhimpunan konveks dari V , maka $T^{-1}(C)$ merupakan subhimpunan konveks dari W .*

3.1.28. PROPOSISI. *Dalam ruang linear bernorma, tutupan setiap himpunan konveks bersifat konveks.*

3.1.29. PROPOSISI. *Misalkan V suatu ruang linear bernorma. Untuk setiap $a \in V$, pemetaan $T_a: V \rightarrow V: x \mapsto x + a$ (yang disebut TRANSLASI oleh a) merupakan homeomorfisme.*

3.1.30. AKIBAT. *Jika U merupakan subhimpunan terbuka tak kosong dari ruang linear bernorma V , maka $U - U$ memuat suatu lingkungan dari 0 .*

3.1.31. PROPOSISI. *Jika (x_n) merupakan barisan dalam ruang linear bernorma dan $x_n \rightarrow a$, maka $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \rightarrow a$.*

Dalam proposisi 1.2.15, kita menunjukkan bagaimana suatu hasil kali dalam pada ruang vektor menginduksi norma pada ruang tersebut. Wajar untuk bertanya apakah semua norma dapat dihasilkan dengan cara ini dari suatu hasil kali dalam. Jawabannya adalah *tidak*. Proposisi berikut memberikan syarat perlu dan cukup yang sangat sederhana agar suatu norma berasal dari hasil kali dalam.

3.1.32. PROPOSISI. *Misalkan V suatu ruang linear bernorma. Terdapat hasil kali dalam pada V yang menginduksi norma pada V jika dan hanya jika norma tersebut memenuhi hukum jajaran genjang 1.2.26.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk membuktikan bahwa jika suatu norma memenuhi *hukum jajaran genjang*, maka norma itu diinduksi oleh hasil kali dalam, gunakan persamaan yang diberikan dalam *identitas polarisasi* (proposisi 1.2.28) sebagai definisi. Buktikan terlebih dahulu bahwa $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$ untuk semua $x, y \in V$ dan bahwa $\langle x, x \rangle > 0$ apabila $x \neq 0$. Selanjutnya, untuk $z \in V$ sebarang, definisikan fungsi $f: V \rightarrow \mathbb{C}: x \mapsto \langle x, z \rangle$. Buktikan bahwa

$$f(x + y) + f(x - y) = 2f(x) \quad (*)$$

untuk semua $x, y \in V$. Gunakan ini untuk membuktikan bahwa $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ untuk semua $x \in V$ dan $\alpha \in \mathbb{R}$. (Mulailah dengan α berupa bilangan asli.) Kemudian tunjukkan bahwa f aditif. (Jika u dan v merupakan unsur sebarang dari V , ambil $x = u + v$ dan $y = u - v$. Gunakan (*).) Terakhir, buktikan bahwa $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ untuk α kompleks dengan menunjukkan bahwa $f(ix) = i f(x)$ untuk semua $x \in V$.

3.1.33. DEFINISI. Misalkan $(X, \mathfrak{T})$ suatu ruang topologis. Suatu keluarga $\mathfrak{B} \subseteq \mathfrak{T}$ merupakan BASIS untuk $\mathfrak{T}$ jika setiap anggota $\mathfrak{T}$ merupakan gabungan anggota-anggota $\mathfrak{B}$. Dengan kata lain, keluarga $\mathfrak{B}$ dari himpunan-himpunan terbuka merupakan basis untuk $\mathfrak{T}$ jika untuk setiap himpunan terbuka U terdapat subkeluarga $\mathfrak{B}'$ dari $\mathfrak{B}$ sedemikian sehingga $U = \bigcup \mathfrak{B}'$.

3.1.34. CONTOH. Pada bidang $\mathbb{R}^2$ dengan topologi biasa (Euklides), keluarga semua bola terbuka dalam ruang tersebut merupakan basis untuk topologinya, karena setiap himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}^2$ dapat dinyatakan sebagai gabungan bola-bola terbuka. Bahkan, dalam ruang metrik mana pun, keluarga bola terbuka merupakan basis untuk suatu topologi pada ruang tersebut. Ini adalah TOPOLOGI YANG DIINDUKSI OLEH METRIK.

Dalam praktiknya (misalnya dalam ruang metrik), sering kali lebih mudah menentukan suatu basis untuk topologi daripada menentukan topologi itu sendiri. Namun, penting untuk menyadari bahwa mungkin terdapat banyak basis yang berbeda untuk topologi yang sama. Setelah suatu basis tertentu dipilih, kita menyebut anggota-anggotanya *himpunan terbuka dasar*.

Kata “menginduksi” dipandang sebagai relasi transitif. Sebagai contoh, jika diberikan ruang hasil kali dalam V , tidak seorang pun akan menyebut *topologi pada V yang diinduksi oleh metrik yang diinduksi oleh norma yang diinduksi oleh hasil kali dalam*. Orang cukup menyebut *topologi pada V yang diinduksi oleh hasil kali dalam*. Kadang-kadang digunakan “dibangkitkan oleh” sebagai pengganti “diinduksi oleh”.

3.1.35. PROPOSISI. Misalkan V suatu ruang vektor dengan dua norma $\|\cdot\|_1$ dan $\|\cdot\|_2$. Misalkan $\mathfrak{T}_k$ topologi pada V yang diinduksi oleh $\|\cdot\|_k$ (untuk $k = 1, 2$). Jika terdapat konstanta $\alpha > 0$ sedemikian sehingga $\|x\|_1 \leq \alpha\|x\|_2$ untuk setiap $x \in V$, maka $\mathfrak{T}_1 \subseteq \mathfrak{T}_2$.

3.1.36. DEFINISI. Dua norma pada ruang vektor V disebut EKVIVALEN jika terdapat konstanta $\alpha, \beta > 0$ sedemikian sehingga untuk semua $x \in V$

$$\alpha\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \beta\|x\|_1.$$

3.1.37. PROPOSISI. Jika $\|\cdot\|_1$ dan $\|\cdot\|_2$ merupakan norma-norma ekuivalen pada ruang vektor V , maka keduanya menginduksi topologi yang sama pada V .

Proposisi 3.1.37 memberi kita syarat cukup yang mudah diperiksa agar dua norma menginduksi topologi yang identik pada ruang vektor. Jadi, misalnya, jika kita hendak menunjukkan bahwa suatu subhimpunan dari ruang linear bernorma bersifat terbuka, boleh jadi pembuktiannya dapat disederhanakan dengan mengganti norma yang diberikan dengan norma ekuivalen.

Demikian pula, andaikan kita hendak memeriksa bahwa suatu fungsi f antara dua ruang linear bernorma bersifat kontinu. Karena kekontinuan didefinisikan dalam hal himpunan terbuka dan norma-norma ekuivalen menghasilkan himpunan-himpunan terbuka yang persis sama (lihat proposisi 3.1.37), kita bebas mengganti norma pada domain f dan kodomain f dengan norma ekuivalen mana pun yang kita kehendaki. Proses ini kadang-kadang dapat sangat menyederhanakan argumen. (Kemungkinan penyederhanaan ini, secara kebetulan, merupakan salah satu keuntungan utama menggunakan definisi topologis untuk kekontinuan sejak awal.)

3.1.38. DEFINISI. Misalkan $x = (x_n)$ suatu barisan vektor dalam ruang linear bernorma V . Deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ disebut KONVERGEN jika terdapat vektor $b \in V$ sedemikian sehingga $\|b - s_n\| \rightarrow 0$ ketika $n \rightarrow \infty$, dengan $s_n = \sum_{k=1}^n x_k$ sebagai jumlah parsial ke- n dari barisan x . Deret tersebut disebut KONVERGEN MUTLAK jika $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\| < \infty$.

3.1.39. LATIHAN. Misalkan l_1 merupakan himpunan semua barisan $x = (x_n)$ dari bilangan kompleks sedemikian sehingga deret $\sum x_k$ konvergen mutlak. Jadikan l_1 ruang vektor dengan definisi penjumlahan dan perkalian skalar titik demi titik yang biasa. Untuk setiap $x \in l_1$, definisikan

$$\|x\|_1 := \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|$$

dan

$$\|x\|_{\infty} := \sup\{|x_k| : k \in \mathbb{N}\}.$$

(Masing-masing adalah norma-1 dan *norma seragam*.) Tunjukkan bahwa $\|\cdot\|_1$ dan $\|\cdot\|_{\infty}$ keduanya merupakan norma pada l_1 . Kemudian buktikan atau sangkal:

- (a) Jika suatu barisan (x^i) dari vektor-vektor dalam ruang linear bernorma $(l_1, \| \cdot \|_1)$ konvergen, maka barisan tersebut juga konvergen dalam $(l_1, \| \cdot \|_\infty)$.
- (b) Jika suatu barisan (x^i) dari vektor-vektor dalam ruang linear bernorma $(l_1, \| \cdot \|_\infty)$ konvergen, maka barisan tersebut juga konvergen dalam $(l_1, \| \cdot \|_1)$.

3.2. Pemetaan Linear Terbatas

Para analis bekerja dengan objek-objek yang memiliki struktur aljabar sekaligus topologis. Pada bagian sebelumnya kita mengkaji ruang-ruang vektor yang dilengkapi dengan topologi yang berasal dari suatu norma. Jika ruang-ruang itu merupakan objek yang sedang dipertimbangkan, morfisme apakah yang kiranya paling menarik? Jawaban yang masuk akal, dan memang benar, adalah *pemetaan yang melestarikan struktur topologis maupun aljabar*; yakni, pemetaan linear kontinu. Kategori yang dihasilkan dinotasikan dengan $\mathbf{NLS}_\infty$. Secara topologis, isomorfisme dalam kategori ini adalah homeomorfisme.

Berikut adalah suatu syarat yang sangat berguna yang, untuk pemetaan linear, ternyata ekuivalen dengan kekontinuan.

3.2.1. DEFINISI. Suatu pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang linear bernorma disebut TERBATAS jika $T(B)$ merupakan subhimpunan terbatas dari W setiap kali B merupakan subhimpunan terbatas dari V . Dengan kata lain, pemetaan linear terbatas membawa himpunan terbatas ke himpunan terbatas. Kita menyatakan dengan $\mathfrak{B}(V, W)$ keluarga semua pemetaan linear terbatas dari V ke W . Pemetaan linear terbatas dari suatu ruang V ke dirinya sendiri sering disebut suatu OPERATOR (linear terbatas). Keluarga semua operator pada ruang linear bernorma V dinotasikan dengan $\mathfrak{B}(V)$. Kelas ruang linear bernorma bersama pemetaan linear terbatas di antara ruang-ruang tersebut membentuk suatu kategori. Di bawah ini kita memeriksa bahwa kategori ini tidak lain adalah kategori $\mathbf{NLS}_\infty$.

PERHATIAN. Sangat penting untuk menyadari bahwa secara umum suatu pemetaan linear terbatas *bukan* fungsi terbatas dalam arti biasa dari suatu *fungsi terbatas* pada himpunan tertentu (lihat contoh 3.1.7 dan 3.1.8). Penggunaan kata “terbatas” dalam kedua arti yang bertentangan ini mungkin kurang menguntungkan, tetapi sudah mapan.

3.2.2. CONTOH. Pemetaan linear $T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: x \mapsto 3x$ merupakan pemetaan linear terbatas (karena memetakan subhimpunan terbatas dari $\mathbb{R}$ ke subhimpunan terbatas dari $\mathbb{R}$), tetapi jika dipandang hanya sebagai fungsi, T tidak terbatas (karena jangkauannya bukan subhimpunan terbatas dari $\mathbb{R}$).

Pengamatan berikut dapat membantu mengurangi kebingungan.

3.2.3. PROPOSISI. *Suatu pemetaan linear, kecuali jika merupakan pemetaan konstan yang membawa setiap vektor ke nol, tidak mungkin merupakan fungsi terbatas.*

3.2.4. DEFINISI. Misalkan (M, d) dan (N, ρ) ruang-ruang metrik. Suatu fungsi $f: M \rightarrow N$ disebut KONTINU SERAGAM jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\rho(f(x), f(y)) < \epsilon$ setiap kali $x, y \in M$ dan $d(x, y) < \delta$.

Salah satu aspek linearitas yang paling mencolok adalah bahwa untuk pemetaan linear, konsep kekontinuan, kekontinuan di satu titik saja, dan kekontinuan seragam menyatu. Bahkan, semua konsep tersebut persis sama dengan keterbatasan.

3.2.5. TEOREMA. *Misalkan $T: V \rightarrow W$ suatu pemetaan linear antara ruang-ruang linear bernorma. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:*

- (a) T terbatas.
- (b) Citra bola satuan tertutup di bawah T merupakan himpunan terbatas.
- (c) T kontinu seragam pada V .
- (d) T kontinu pada V .

- (e) T kontinu di $\mathbf{0}$.
- (f) Terdapat bilangan $M > 0$ sedemikian sehingga $\|Tx\| \leq M\|x\|$ untuk semua $x \in V$.

3.2.6. PROPOSISI. Misalkan $T: V \rightarrow W$ suatu pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang linear bernorma dengan domain bukan ruang nol. Maka keempat bilangan berikut ada dan bernilai sama.

- (a) $\sup\{\|Tx\|: \|x\| \leq 1\}$
- (b) $\sup\{\|Tx\|: \|x\| = 1\}$
- (c) $\sup\{\|Tx\| \|x\|^{-1}: x \neq \mathbf{0}\}$
- (d) $\inf\{M > 0: \|Tx\| \leq M\|x\| \text{ untuk semua } x \in V\}$

3.2.7. DEFINISI. Jika T merupakan pemetaan linear terbatas, maka $\|T\|$, yang disebut NORMA (atau NORMA OPERATOR) dari T , didefinisikan sebagai salah satu dari empat ungkapan dalam proposisi sebelumnya; untuk domain nol, nilainya ditetapkan nol.

3.2.8. CONTOH. Jika V dan W merupakan ruang-ruang linear bernorma, maka fungsi

$$\|\cdot\|: \mathfrak{B}(V, W) \rightarrow \mathbb{R}: T \mapsto \|T\|$$

memang merupakan suatu norma.

3.2.9. CONTOH. Keluarga $\mathfrak{B}(V, W)$ dari semua pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang linear bernorma itu sendiri merupakan ruang linear bernorma di bawah norma operator yang didefinisikan di atas serta operasi penjumlahan dan perkalian skalar titik demi titik yang biasa. Yang khususnya penting adalah keluarga $V^* = \mathfrak{B}(V, \mathbb{K})$ dari anggota-anggota kontinu dalam $V^\#$, yaitu fungsional linear kontinu, yang juga dikenal sebagai fungsional linear terbatas. Ingat bahwa dalam 1.2.37 kita mendefinisikan dual aljabar $V^\#$ dari ruang vektor V . Yang lebih penting dalam pembahasan kita di sini adalah V^* , yang disebut RUANG DUAL dari V . Untuk membedakannya dari dual aljabar dan dual urutan, ruang ini kadang-kadang disebut DUAL NORMA atau DUAL TOPOLOGIS dari V . Perhatikan bahwa pembedaan ini tidak diperlukan dalam ruang berdimensi hingga karena di sana $V^* = V^\#$ (lihat 3.3.9).

3.2.10. PROPOSISI. Keluarga $\mathfrak{B}(V, W)$ dari semua pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang linear bernorma bersifat lengkap (terhadap metrik yang diinduksi oleh normanya) setiap kali W lengkap. Secara khusus, ruang dual dari setiap ruang linear bernorma bersifat lengkap.

3.2.11. PROPOSISI. Misalkan U , V , dan W ruang-ruang linear bernorma. Jika $S \in \mathfrak{B}(U, V)$ dan $T \in \mathfrak{B}(V, W)$, maka $TS \in \mathfrak{B}(U, W)$ dan $\|TS\| \leq \|T\|\|S\|$.

3.2.12. CONTOH. Pada setiap ruang linear bernorma V yang bukan ruang nol, operator identitas

$$\text{id}_V = I_V = I: V \rightarrow V: v \mapsto v$$

terbatas dan $\|I_V\| = 1$. Operator nol

$$\mathbf{0}_V = \mathbf{0}: V \rightarrow V: v \mapsto \mathbf{0}$$

juga terbatas dan $\|\mathbf{0}_V\| = 0$.

3.2.13. CONTOH. Misalkan $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3: (x, y) \mapsto (3x, x + 2y, x - 2y)$. Maka $\|T\| = \sqrt{11}$.

Banyak mahasiswa yang baru saja menyelesaikan mata kuliah kalkulus dasar merasa bahwa diferensiasi merupakan operasi yang “lebih baik” daripada integrasi—mungkin karena aturan integrasi tampak lebih rumit daripada aturan diferensiasi. Namun, ketika kita memandang keduanya sebagai pemetaan linear, yang benar justru sebaliknya.

3.2.14. CONTOH. Sebagai pemetaan linear pada ruang fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan pada $[0, 1]$ (dengan norma seragam), integrasi terbatas; diferensiasi tidak terbatas (dan karena itu tidak kontinu di titik mana pun!).

3.2.15. DEFINISI. Misalkan $f: V_1 \rightarrow V_2$ suatu fungsi antara ruang-ruang linear bernorma. Untuk $k = 1, 2$, misalkan $\|\cdot\|_k$ norma pada V_k dan d_k metrik pada V_k yang diinduksi oleh $\|\cdot\|_k$ (lihat contoh 1.2.17). Maka f merupakan ISOMETRI (atau suatu pemetaan ISOMETRIK) jika $d_2(f(x), f(y)) = d_1(x, y)$ untuk semua $x, y \in V_1$. Pemetaan itu dikatakan MEMPERTAHANKAN NORMA jika $\|f(x)\|_2 = \|x\|_1$ untuk semua $x \in V_1$.

Sebelumnya dalam bagian ini kita telah membahas kategori $\mathbf{NLS}_\infty$ dari ruang linear bernorma dan pemetaan linear kontinu. Dalam kategori ini, isomorfisme melestarikan struktur topologis (selain struktur ruang vektor). Apa yang akan terjadi jika kita justru menghendaki isomorfisme melestarikan struktur metrik dari ruang-ruang linear bernorma; yakni, menjadi isometri? Mudah dilihat bahwa (dengan adanya linearitas) hal ini ekuivalen dengan meminta agar isomorfisme mempertahankan norma. Dalam kategori baru ini, yang dinotasikan dengan $\mathbf{NLS}_1$, morfismenya adalah PEMETAAN LINEAR KONTRAKTIF, yaitu pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang linear bernorma sedemikian sehingga $\|Tx\| \leq \|x\|$ untuk semua $x \in V$. Tampaknya tepat untuk menyebut $\mathbf{NLS}_\infty$ sebagai *kategori topologis* ruang linear bernorma dan $\mathbf{NLS}_1$ sebagai *kategori geometris* ruang linear bernorma. Banyak penulis menggunakan istilah “isomorfisme” tanpa pengubah untuk isomorfisme dalam kategori topologis $\mathbf{NLS}_\infty$ dan “isomorfisme isometrik” untuk isomorfisme dalam kategori geometris $\mathbf{NLS}_1$. Dalam catatan ini kita akan berfokus pada kategori topologis. Teori isometrik ruang linear bernorma, meskipun penting, agak lebih khusus.

3.2.16. LATIHAN. Periksa pernyataan-pernyataan yang belum dibuktikan dalam paragraf sebelumnya. Secara khusus, buktikan bahwa

- (a) $\mathbf{NLS}_\infty$ merupakan suatu kategori.
- (b) Suatu isomorfisme dalam $\mathbf{NLS}_\infty$ merupakan isomorfisme ruang vektor sekaligus homeomorfisme.
- (c) Suatu pemetaan linear antara ruang-ruang linear bernorma merupakan isometri jika dan hanya jika pemetaan tersebut mempertahankan norma.
- (d) $\mathbf{NLS}_1$ merupakan suatu kategori.
- (e) Suatu isomorfisme dalam $\mathbf{NLS}_1$ merupakan isometri sekaligus isomorfisme ruang vektor.
- (f) Kategori $\mathbf{NLS}_1$ merupakan subkategori dari $\mathbf{NLS}_\infty$ dalam arti bahwa setiap morfisme kategori pertama termasuk dalam kategori kedua.

3.3. Ruang Berdimensi Hingga

Dalam bagian ini dicantumkan beberapa fakta baku dan berguna tentang ruang berdimensi hingga. Bukti hasil-hasil ini cukup mudah ditemukan. Lihat, misalnya, [1], Bagian 4.4; [2], Bagian III.3; [16], Bagian 2.4–5; atau [16], halaman 16–18.

3.3.1. DEFINISI. Suatu barisan (x_n) dalam ruang metrik disebut BARISAN CAUCHY jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $d(x_m, x_n) < \epsilon$ apabila $m, n \geq n_0$. Syarat ini sering disingkat sebagai berikut: $d(x_m, x_n) \rightarrow 0$ ketika $m, n \rightarrow \infty$ (atau $\lim_{m, n \rightarrow \infty} d(x_m, x_n) = 0$).

3.3.2. DEFINISI. Suatu ruang metrik M disebut LENGKAP jika setiap barisan Cauchy dalam M konvergen. (Untuk meninjau kembali fakta-fakta paling dasar tentang ruang metrik lengkap, lihat bagian pertama Bab 20 dalam catatan daring saya [4].)

3.3.3. PROPOSISI. Jika V adalah ruang linear bernorma berdimensi n atas $\mathbb{K}$, maka terdapat suatu pemetaan dari V ke $\mathbb{K}^n$ yang sekaligus merupakan homeomorfisme dan isomorfisme ruang vektor.

3.3.4. AKIBAT. Setiap ruang linear bernorma berdimensi hingga bersifat lengkap.

3.3.5. AKIBAT. Setiap subruang vektor berdimensi hingga dari suatu ruang linear bernorma bersifat tertutup.

3.3.6. AKIBAT. Sebarang dua norma pada suatu ruang vektor berdimensi hingga bersifat ekuivalen.

3.3.7. DEFINISI. Subhimpunan K dari ruang topologis X disebut **KOMPAK** jika setiap keluarga $\mathcal{U}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan terbuka dari X dan gabungannya memuat K memiliki subkeluarga hingga dari $\mathcal{U}$ yang gabungannya memuat K .

3.3.8. PROPOSISI. *Bola satuan tertutup dalam suatu ruang linear bernorma bersifat kompak jika dan hanya jika ruang tersebut berdimensi hingga.*

3.3.9. PROPOSISI. *Jika V dan W adalah ruang-ruang linear bernorma dan V berdimensi hingga, maka setiap pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ bersifat kontinu.*

Misalkan T suatu pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang linear bernorma (yang mungkin berdimensi tak hingga). Sama seperti dalam kasus berdimensi hingga, kernel dan jangkauan T merupakan objek yang sangat penting. Baik dalam kasus berdimensi hingga maupun tak hingga, keduanya merupakan subruang vektor dari ruang yang memuatnya. Selain itu, dalam kedua kasus tersebut kernel T bersifat tertutup. (Di bawah suatu fungsi kontinu, pra-citra himpunan tertutup bersifat tertutup.) Akan tetapi, terdapat perbedaan besar antara kedua kasus itu. Dalam kasus berdimensi hingga, jangkauan T harus tertutup (berdasarkan 3.3.5). Seperti akan kita lihat dalam Contoh 5.2.14, pemetaan linear antara ruang-ruang berdimensi tak hingga tidak harus memiliki jangkauan tertutup.

3.4. Hasil Bagi Ruang Linear Bernorma

3.4.1. DEFINISI. Misalkan A adalah objek dalam suatu kategori konkret $\mathbf{C}$. Suatu morfisme surjektif $A \xrightarrow{\pi} B$ dalam $\mathbf{C}$ disebut **PEMETAAN HASIL BAGI** untuk A jika suatu fungsi $g: B \rightarrow C$ (dalam **SET**) merupakan morfisme (dalam $\mathbf{C}$) setiap kali $g \circ \pi$ merupakan morfisme. Suatu objek B dalam $\mathbf{C}$ disebut **OBJEK HASIL BAGI** untuk A jika merupakan citra suatu pemetaan hasil bagi untuk A .

3.4.2. CONTOH. Dalam kategori **VEC** yang terdiri atas ruang-ruang vektor dan pemetaan-pemetaan linear, setiap pemetaan linear surjektif merupakan pemetaan hasil bagi.

3.4.3. CONTOH. Dalam kategori **TOP**, tidak setiap epimorfisme merupakan pemetaan hasil bagi.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tinjau pemetaan identitas pada bilangan real dengan topologi yang berbeda pada domain dan kodomainnya.

Butir berikut, yang semestinya sudah dikenal dari aljabar linear, menunjukkan cara menghasilkan suatu objek hasil bagi tertentu dengan “mengambil hasil bagi oleh suatu subruang”.

3.4.4. DEFINISI. Misalkan M adalah subruang dari ruang vektor V . Definisikan suatu relasi ekuivalensi $\sim$ pada V dengan

$$x \sim y \quad \text{jika dan hanya jika} \quad y - x \in M.$$

Untuk setiap $x \in V$, misalkan $[x]$ adalah kelas ekuivalensi yang memuat x . Misalkan V/M adalah himpunan semua kelas ekuivalensi unsur-unsur V . Untuk $[x]$ dan $[y]$ dalam V/M , definisikan

$$[x] + [y] := [x + y]$$

dan untuk $\alpha \in \mathbb{K}$ serta $[x] \in V/M$, definisikan

$$\alpha[x] := [\alpha x].$$

Terhadap operasi-operasi ini, V/M menjadi ruang vektor. Ruang ini adalah **RUANG HASIL BAGI** dari V oleh M . Notasi V/M biasanya dibaca “ V modulo M ”. Pemetaan linear

$$\pi: V \rightarrow V/M: x \mapsto [x]$$

disebut **PEMETAAN HASIL BAGI**.

3.4.5. LATIHAN. Verifikasilah pernyataan-pernyataan dalam Definisi 3.4.4. Secara khusus, tunjukkan bahwa $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi, bahwa penjumlahan dan perkalian skalar pada himpunan kelas-kelas ekuivalensi terdefinisi dengan baik, bahwa terhadap operasi-operasi ini V/M merupakan ruang vektor, bahwa fungsi yang di sini disebut “pemetaan hasil bagi” memang merupakan pemetaan hasil bagi dalam pengertian 3.4.1, dan bahwa pemetaan hasil bagi ini bersifat linear.

Hasil berikut disebut *teorema dasar hasil bagi* atau teorema isomorfisme pertama untuk ruang-ruang vektor.

3.4.6. TEOREMA. Misalkan V dan W adalah ruang-ruang vektor dan $M \preceq V$. Jika $T \in \mathfrak{L}(V, W)$ dan $\ker T \supseteq M$, maka terdapat tepat satu $\tilde{T} \in \mathfrak{L}(V/M, W)$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} V & & \\ \pi \downarrow & \searrow T & \\ V/M & \xrightarrow{\tilde{T}} & W \end{array}$$

Selanjutnya, $\tilde{T}$ injektif jika dan hanya jika $\ker T = M$; dan $\tilde{T}$ surjektif jika dan hanya jika T surjektif.

3.4.7. AKIBAT. Jika $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear antara ruang-ruang vektor, maka $\text{ran } T \cong V/\ker T$.

3.4.8. PROPOSISI. Misalkan V adalah ruang linear bernorma dan M adalah subruang tertutup dari V . Maka pemetaan

$$\| \cdot \|: V/M \rightarrow \mathbb{R}: [x] \mapsto \inf\{\|u\|: u \sim x\}$$

merupakan norma pada V/M . Selanjutnya, pemetaan hasil bagi

$$\pi: V \rightarrow V/M: x \mapsto [x]$$

merupakan surjeksi linear terbatas dengan $\|\pi\| \leq 1$.

3.4.9. DEFINISI. Norma yang didefinisikan pada V/M disebut NORMA HASIL BAGI pada V/M . Terhadap norma ini V/M merupakan ruang linear bernorma dan disebut RUANG HASIL BAGI dari V oleh M . Ruang ini sering disebut sebagai “ V modulo M ”.

3.4.10. TEOREMA (Teorema dasar hasil bagi untuk $\mathbf{NLS}_\infty$). Misalkan V dan W adalah ruang-ruang linear bernorma dan M adalah subruang tertutup dari V . Jika T merupakan pemetaan linear terbatas dari V ke W dan $\ker T \supseteq M$, maka terdapat suatu pemetaan linear terbatas tunggal $\tilde{T}: V/M \rightarrow W$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} V & & \\ \pi \downarrow & \searrow T & \\ V/M & \xrightarrow{\tilde{T}} & W \end{array}$$

Selanjutnya: $\|\tilde{T}\| = \|T\|$; $\tilde{T}$ injektif jika dan hanya jika $\ker T = M$; dan $\tilde{T}$ surjektif jika dan hanya jika T surjektif.

3.5. Hasil Kali Ruang Linear Bernorma

Hasil kali dan koproduk, seperti hasil bagi, paling baik dideskripsikan dari segi apa yang *dilakukannya*.

3.5.1. DEFINISI. Misalkan A_1 dan A_2 adalah objek-objek dalam suatu kategori $\mathbf{C}$. Kita mengatakan bahwa tripel (P, π_1, π_2) , dengan P suatu objek dan $\pi_k: P \rightarrow A_k$ ($k = 1, 2$) morfisme-morfisme, merupakan suatu HASIL KALI dari A_1 dan A_2 jika untuk setiap objek B dan setiap pasangan morfisme $f_k: B \rightarrow A_k$ ($k = 1, 2$) terdapat morfisme tunggal $f: B \rightarrow P$ sedemikian sehingga $f_k = \pi_k \circ f$ untuk $k = 1, 2$.

Sudah lazim untuk mengatakan, “Misalkan P suatu hasil kali dari ...” sebagai pengganti, “Misalkan (P, π_1, π_2) suatu hasil kali dari ...”. Hasil kali A_1 dan A_2 sering ditulis sebagai $A_1 \times A_2$ atau sebagai $\prod_{k=1,2} A_k$.

Dalam suatu kategori tertentu, hasil kali mungkin ada ataupun tidak. Merupakan fakta yang menarik dan dasar bahwa kapan pun hasil kali itu ada, hasil kali tersebut unik (hingga isomorfisme), sehingga kita dapat berbicara tanpa ambiguitas tentang *hasil kali* dua objek. Ketika kita mengatakan bahwa suatu objek kategori yang memenuhi satu atau beberapa syarat bersifat *unik hingga isomorfisme*, tentu saja kita bermaksud bahwa sebarang dua objek yang memenuhi syarat-syarat tersebut harus isomorfik. Kita akan sering menggunakan frasa “unik secara esensial” untuk “unik hingga isomorfisme”.

3.5.2. PROPOSISI. *Dalam sebarang kategori, hasil kali (jika ada) bersifat unik secara esensial.*

3.5.3. CONTOH. Dalam kategori **SET**, hasil kali dua himpunan A_1 dan A_2 ada dan sesungguhnya merupakan hasil kali Kartesius biasa $A_1 \times A_2$ beserta proyeksi koordinat biasa $\pi_k: A_1 \times A_2 \rightarrow A_k: (a_1, a_2) \mapsto a_k$.

3.5.4. CONTOH. Jika V_1 dan V_2 adalah ruang-ruang vektor, kita menjadikan hasil kali Kartesius $V_1 \times V_2$ suatu ruang vektor sebagai berikut. Definisikan penjumlahan dengan

$$(u, v) + (w, x) := (u + w, v + x)$$

dan perkalian skalar dengan

$$\alpha(u, v) := (\alpha u, \alpha v).$$

Hal ini menjadikan $V_1 \times V_2$ suatu ruang vektor, dan ruang ini beserta proyeksi koordinat biasa $\pi_k: V_1 \times V_2 \rightarrow V_k: (v_1, v_2) \mapsto v_k$ ($k = 1, 2$) merupakan suatu hasil kali dalam kategori **VEC**. Ruang ini biasanya disebut JUMLAH LANGSUNG dari V_1 dan V_2 dan dinotasikan dengan $V_1 \oplus V_2$.

Sering kali mungkin dan dikehendaki untuk mengambil hasil kali dari sebarang keluarga objek dalam suatu kategori. Berikut adalah perumuman Definisi 3.5.1.

3.5.5. DEFINISI. Misalkan $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ adalah suatu keluarga terindeks objek-objek dalam kategori $\mathbf{C}$. Kita mengatakan bahwa objek P beserta suatu keluarga terindeks $(\pi_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ dari morfisme-morfisme $\pi_\lambda: P \rightarrow A_\lambda$ merupakan HASIL KALI objek-objek A_λ jika untuk setiap objek B dan setiap keluarga terindeks $(f_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ dari morfisme-morfisme $f_\lambda: B \rightarrow A_\lambda$ terdapat pemetaan tunggal $g: B \rightarrow P$ sedemikian sehingga $f_\lambda = \pi_\lambda \circ g$ untuk setiap $\lambda \in \Lambda$.

Suatu kategori yang di dalamnya sebarang hasil kali ada disebut LENGKAP TERHADAP HASIL KALI. Banyak kategori yang kita jumpai dalam catatan ini lengkap terhadap hasil kali.

3.5.6. DEFINISI. Misalkan $(S_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ adalah suatu keluarga terindeks himpunan. HASIL KALI KARTESIUS dari keluarga terindeks tersebut, yang dinotasikan dengan $\prod_{\lambda \in \Lambda} S_\lambda$ atau cukup $\prod S_\lambda$, adalah himpunan semua fungsi $f: \Lambda \rightarrow \bigcup S_\lambda$ sedemikian sehingga $f(\lambda) \in S_\lambda$ untuk setiap $\lambda \in \Lambda$. Pemetaan-pemetaan $\pi_\lambda: \prod S_\lambda \rightarrow S_\lambda: f \mapsto f(\lambda)$ merupakan PROYEKSI KOORDINAT kanonik. Dalam banyak kasus, notasi f_λ lebih mudah digunakan daripada $f(\lambda)$. (Lihat, misalnya, Contoh 3.5.8 di bawah.)

3.5.7. CONTOH. Suatu kasus khusus yang sangat penting dari definisi sebelumnya muncul ketika semua himpunan S_λ identik: misalkan $S_\lambda = A$ untuk setiap $\lambda \in \Lambda$. Dalam hal ini, hasil kali Kartesius tersebut terdiri atas semua fungsi yang memetakan Λ ke A . Artinya, $\prod_{\lambda \in \Lambda} S_\lambda = A^\Lambda$. Perhatikan pula bahwa dalam kasus ini proyeksi koordinat merupakan *pemetaan evaluasi*. Untuk setiap λ , proyeksi koordinat π_λ membawa setiap titik f dalam hasil kali tersebut (yaitu, setiap fungsi f dari Λ ke A) ke $f(\lambda)$, nilainya pada λ . Singkatnya, setiap proyeksi koordinat merupakan pemetaan evaluasi pada suatu titik.

3.5.8. CONTOH. Apakah $\mathbb{R}^n$ itu? Ruang ini hanyalah himpunan semua n -tupel bilangan real. Artinya, ruang ini adalah himpunan fungsi dari $\mathbb{N}_n = \{1, 2, \dots, n\}$ ke $\mathbb{R}$. Dengan kata lain, $\mathbb{R}^n$ hanyalah singkatan untuk $\mathbb{R}^{\mathbb{N}_n}$. Dalam $\mathbb{R}^n$, biasanya orang menulis x_j untuk koordinat ke- j dari suatu vektor x , bukan $x(j)$.

3.5.9. CONTOH. Dalam kategori **SET**, hasil kali suatu keluarga terindeks himpunan ada dan sesungguhnya merupakan hasil kali Kartesius himpunan-himpunan tersebut beserta proyeksi koordinat kanonik.

3.5.10. CONTOH. Jika $(V_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ adalah suatu keluarga terindeks ruang-ruang vektor, kita menjadikan hasil kali Kartesius $\prod V_\lambda$ suatu ruang vektor sebagai berikut. Definisikan penjumlahan dan perkalian skalar secara titik demi titik: untuk $f, g \in \prod V_\lambda$ dan $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$(f + g)(\lambda) := f(\lambda) + g(\lambda)$$

dan

$$(\alpha f)(\lambda) := \alpha f(\lambda).$$

Hal ini menjadikan $\prod V_\lambda$ suatu ruang vektor, yang kadang-kadang disebut HASIL KALI LANGSUNG dari ruang-ruang V_λ , dan ruang ini beserta proyeksi koordinat kanonik (yang tentu saja merupakan pemetaan linear) adalah suatu hasil kali dalam kategori **VEC**.

3.5.11. CONTOH. Misalkan V dan W adalah ruang-ruang linear bernorma. Pada hasil kali Kartesius $V \times W$, definisikan

$$\begin{aligned}\|(x, y)\|_2 &= \sqrt{\|x\|^2 + \|y\|^2}, \\ \|(x, y)\|_1 &= \|x\| + \|y\|,\end{aligned}$$

dan

$$\|(x, y)\|_u = \max\{\|x\|, \|y\|\}.$$

Yang pertama adalah NORMA EUKLIDES (atau NORMA-2) pada $V \times W$, yang kedua adalah NORMA-1, dan yang terakhir adalah NORMA SERAGAM. Memverifikasi bahwa ketiganya merupakan norma pada $V \times W$ sangat mirip dengan argumen yang diperlukan dalam Contoh 3.1.1, 3.1.2, dan 3.1.3. Fakta bahwa ketiganya merupakan norma-norma ekuivalen merupakan konsekuensi dari pertidaksamaan berikut dan Proposisi 3.1.37.

$$\|x\| + \|y\| \leq \sqrt{2} \sqrt{\|x\|^2 + \|y\|^2} \leq 2 \max\{\|x\|, \|y\|\} \leq 2(\|x\| + \|y\|)$$

3.5.12. KONVENSI. Dalam contoh sebelumnya, kita mendefinisikan tiga norma (ekuivalen) pada ruang hasil kali $V \times W$. Kita akan mengambil yang kedua, $\|\cdot\|_1$, sebagai NORMA HASIL KALI pada $V \times W$. Jadi, kapan pun V dan W merupakan ruang-ruang linear bernorma, kecuali dinyatakan sebaliknya, kita akan memandang hasil kali $V \times W$ sebagai ruang linear bernorma terhadap norma ini. Biasanya kita cukup menulis $\|(x, y)\|$, bukan $\|(x, y)\|_1$. Hasil kali ruang-ruang linear bernorma V dan W biasanya dinotasikan dengan $V \oplus W$ dan disebut JUMLAH LANGSUNG dari V dan W . (Dalam kasus khusus $V = W = \mathbb{R}$, metrik apakah yang diinduksi oleh norma hasil kali pada $\mathbb{R}^2$?)

3.5.13. CONTOH. Tunjukkan bahwa hasil kali $V \oplus W$ dari ruang-ruang linear bernorma memang merupakan suatu hasil kali dalam kategori **NLS** $_\infty$ yang terdiri atas ruang-ruang linear bernorma dan pemetaan-pemetaan linear terbatas.

3.5.14. PROPOSISI. Misalkan $((x_n, y_n))$ adalah barisan dalam jumlah langsung $V \oplus W$ dari dua ruang linear bernorma. Buktikan bahwa $((x_n, y_n))$ konvergen ke titik (a, b) dalam $V \oplus W$ jika dan hanya jika $x_n \rightarrow a$ dalam V dan $y_n \rightarrow b$ dalam W .

3.5.15. PROPOSISI. Penjumlahan merupakan operasi kontinu pada suatu ruang linear bernorma V . Artinya, pemetaan

$$A: V \oplus V \rightarrow V: (x, y) \mapsto x + y$$

bersifat kontinu.

3.5.16. LATIHAN. Berikan bukti yang sangat singkat (tanpa ϵ , δ , ataupun himpunan terbuka) bahwa jika (x_n) dan (y_n) merupakan barisan-barisan dalam suatu ruang linear bernorma yang masing-masing konvergen ke a dan b , maka $x_n + y_n \rightarrow a + b$.

3.5.17. PROPOSISI. Perkalian skalar merupakan operasi kontinu pada suatu ruang linear bernorma V , dalam arti bahwa pemetaan

$$S: \mathbb{K} \times V \rightarrow V: (\alpha, x) \mapsto \alpha x$$

bersifat kontinu.

3.5.18. PROPOSISI. Jika B dan C adalah subhimpunan-subhimpunan dari suatu ruang linear bernorma dan α adalah skalar, maka

- (a) $\overline{\alpha B} = \alpha \overline{B}$; dan
- (b) $\overline{B} + \overline{C} \subseteq \overline{B + C}$.

3.5.19. CONTOH. Jika B dan C adalah subhimpunan-subhimpunan tertutup dari suatu ruang linear bernorma, tidak selalu berlaku bahwa $B + C$ tertutup (dan karena itu $\overline{B} + \overline{C}$ dan $\overline{B + C}$ tidak harus sama).

3.5.20. PROPOSISI. Misalkan C_1 dan C_2 adalah subhimpunan-subhimpunan kompak dari suatu ruang linear bernorma V . Maka

- (a) $C_1 \times C_2$ adalah subhimpunan kompak dari $V \times V$, dan
- (b) $C_1 + C_2$ adalah subhimpunan kompak dari V .

3.5.21. CONTOH. Misalkan X suatu ruang topologis. Maka keluarga $\mathcal{C}(X)$ dari semua fungsi kontinu bernilai skalar pada X merupakan suatu ruang vektor terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar biasa yang didefinisikan titik demi titik.

3.5.22. CONTOH. Misalkan X suatu ruang topologis. Kita menotasikan dengan $\mathcal{C}_b(X)$ keluarga semua fungsi kontinu terbatas bernilai skalar pada X . Keluarga ini merupakan ruang linear bernorma terhadap norma seragam. Bahkan, ruang ini merupakan subruang dari $\mathcal{B}(X)$ (lihat Contoh 3.1.7).

3.5.23. CONTOH. Jika S adalah suatu himpunan dan $a \in S$, maka fungsional evaluasi

$$E_a: \mathcal{B}(S) \rightarrow \mathbb{K}: f \mapsto f(a)$$

merupakan fungsional linear terbatas pada ruang $\mathcal{B}(S)$ dari semua fungsi terbatas bernilai skalar pada S . Jika S kebetulan merupakan ruang topologis, kita juga dapat memandang E_a sebagai anggota ruang dual dari $\mathcal{C}_b(S)$. (Dalam kedua kasus tersebut, berapakah $\|E_a\|$?)

3.5.24. DEFINISI. Misalkan A adalah suatu aljabar yang padanya telah didefinisikan sebuah norma. Andaikan bahwa sebagai tambahan, sifat SUBMULTIPLIKATIF

$$\|xy\| \leq \|x\| \|y\|$$

dipenuhi untuk semua $x, y \in A$. Maka A merupakan suatu ALJABAR BERNORMA. Kita menetapkan satu syarat tambahan: jika aljabar A beridentitas, maka

$$\|\mathbf{1}\| = 1.$$

Dalam kasus ini, A merupakan ALJABAR BERNORMA BERIDENTITAS.

3.5.25. CONTOH. Dalam Contoh 3.1.7, telah kita tunjukkan bahwa keluarga $\mathcal{B}(S)$ dari fungsi-fungsi terbatas bernilai skalar pada suatu himpunan S merupakan ruang linear bernorma terhadap norma seragam. Keluarga ini juga merupakan aljabar bernorma komutatif beridentitas.

3.5.26. PROPOSISI. *Perkalian merupakan operasi kontinu pada suatu aljabar bernorma V , dalam arti bahwa pemetaan*

$$M: V \times V \rightarrow V: (x, y) \mapsto xy$$

bersifat kontinu.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Jika Anda dapat membuktikan bahwa perkalian pada bilangan real bersifat kontinu, hampir pasti Anda juga dapat membuktikan bahwa perkalian bersifat kontinu pada sebarang aljabar bernorma.

3.5.27. CONTOH. Keluarga $\mathcal{C}_b(X)$ dari fungsi-fungsi kontinu terbatas bernilai skalar pada suatu ruang topologis X , terhadap operasi-operasi biasa yang didefinisikan titik demi titik dan norma seragam, merupakan aljabar bernorma komutatif beridentitas. (Lihat Contoh 3.5.22.)

3.5.28. CONTOH. Keluarga $\mathfrak{B}(V)$ dari semua operator (linear terbatas) pada suatu ruang linear bernorma bukan nol V merupakan aljabar bernorma beridentitas. (Lihat 3.2.9 dan 3.2.10.)

3.6. Koproduct Ruang Linear Bernorma

Koproduct serupa dengan hasil kali—kecuali bahwa semua anak panah dibalik.

3.6.1. DEFINISI. Misalkan A_1 dan A_2 adalah objek-objek dalam suatu kategori $\mathbf{C}$. Tripel (Q, ι_1, ι_2) , dengan Q suatu objek dan $\iota_k: A_k \rightarrow Q$ morfisme untuk $k = 1, 2$, disebut KOPRODUK dari A_1 dan A_2 jika untuk setiap objek B dan setiap pasangan morfisme $f_k: A_k \rightarrow B$ ($k = 1, 2$) terdapat morfisme tunggal $f: Q \rightarrow B$ sedemikian sehingga $f_k = f \circ \iota_k$ untuk $k = 1, 2$.

3.6.2. PROPOSISI. *Dalam sebarang kategori, koproduct (jika ada) bersifat unik secara esensial.*

3.6.3. DEFINISI. Misalkan A dan B adalah himpunan-himpunan. Ketika A dan B saling lepas, kita sering menggunakan notasi $A \uplus B$ sebagai pengganti $A \cup B$ (untuk menekankan bahwa A dan B saling lepas). Ketika $C = A \uplus B$, kita mengatakan bahwa C merupakan GABUNGAN SALING LEPAS dari A dan B . Demikian pula, kita sering memilih untuk menulis gabungan dari suatu keluarga himpunan $\mathfrak{A}$ yang *saling lepas berpasangan* sebagai $\biguplus \mathfrak{A}$. Notasi $\biguplus_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ juga dapat digunakan untuk menyatakan gabungan dari suatu keluarga terindeks *saling lepas berpasangan* $\{A_\lambda: \lambda \in \Lambda\}$ dari himpunan-himpunan. Ketika $C = \biguplus \mathfrak{A}$ atau $C = \biguplus_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$, kita mengatakan bahwa C merupakan GABUNGAN SALING LEPAS dari keluarga yang bersesuaian.

3.6.4. DEFINISI. Dalam definisi sebelumnya, kita memperkenalkan notasi $A \uplus B$ untuk gabungan dua himpunan saling lepas A dan B . Sekarang kita memperluas notasi ini dan memperbolehkan diri kita mengambil *gabungan saling lepas* dari himpunan A dan B sekalipun keduanya tidak saling lepas. Kita “membuat keduanya saling lepas” dengan mengidentifikasi (dengan cara yang jelas) himpunan A dengan himpunan $A' = \{(a, 1): a \in A\}$ dan B dengan himpunan $B' = \{(b, 2): b \in B\}$. Kemudian kita menotasikan gabungan A' dan B' , yang memang saling lepas, dengan $A \uplus B$ dan menyebutnya GABUNGAN SALING LEPAS dari A dan B .

Secara umum, jika $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ adalah suatu keluarga terindeks himpunan, GABUNGAN SALING LEPASnya, $\biguplus_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$, didefinisikan sebagai $\{(a, \lambda): \lambda \in \Lambda, a \in A_\lambda\}$.

3.6.5. CONTOH. Dalam kategori **SET**, koproduct dua himpunan A_1 dan A_2 ada dan merupakan gabungan saling lepas $A_1 \uplus A_2$ beserta pemetaan inklusi yang jelas $\iota_k: A_k \rightarrow A_1 \uplus A_2$ ($k = 1, 2$).

Menarik untuk mengamati bahwa meskipun hasil kali dan koproduct suatu koleksi hingga objek dalam kategori **SET** sangat berbeda, dalam kategori **VEC** yang lebih kompleks keduanya ternyata merupakan hal yang persis sama.

3.6.6. CONTOH. Jika V_1 dan V_2 adalah ruang-ruang vektor, jadikan hasil kali Kartesius $V_1 \times V_2$ suatu ruang vektor seperti dalam Contoh 3.5.4. Ruang ini beserta injeksi-injeksi yang jelas merupakan suatu koproduk dalam kategori **VEC**.

Sering kali mungkin dan dikehendaki untuk mengambil koproduk dari sebarang keluarga objek dalam suatu kategori. Berikut adalah perumuman Definisi 3.6.1.

3.6.7. DEFINISI. Misalkan $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ adalah suatu keluarga terindeks objek-objek dalam kategori **C**. Kita mengatakan bahwa objek C beserta suatu keluarga terindeks $(\iota_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ dari morfisme-morfisme $\iota_\lambda: A_\lambda \rightarrow C$ merupakan KOPRODUK dari objek-objek A_λ jika untuk setiap objek B dan setiap keluarga terindeks $(f_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ dari morfisme-morfisme $f_\lambda: A_\lambda \rightarrow B$ terdapat pemetaan tunggal $g: C \rightarrow B$ sedemikian sehingga $f_\lambda = g \circ \iota_\lambda$ untuk setiap $\lambda \in \Lambda$. Notasi biasa untuk koproduk objek-objek A_λ adalah $\coprod_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$.

3.6.8. CONTOH. Dalam kategori **SET**, koproduk suatu keluarga terindeks himpunan ada dan merupakan gabungan saling lepas himpunan-himpunan tersebut.

3.6.9. DEFINISI. Misalkan S suatu himpunan dan V suatu ruang vektor. TUMPUAN suatu fungsi $f: S \rightarrow V$ adalah $\{s \in S: f(s) \neq \mathbf{0}\}$.

3.6.10. CONTOH. Jika $(V_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ adalah suatu keluarga terindeks ruang-ruang vektor, kita menjadikan hasil kali Kartesius tersebut suatu ruang vektor seperti dalam Contoh 3.5.10. Himpunan fungsi f dalam $\prod V_\lambda$ yang memiliki tumpuan hingga (yaitu, yang bernilai tak nol hanya pada berhingga banyak unsur domainnya) jelas merupakan subruang dari $\prod V_\lambda$. Subruang ini adalah JUMLAH LANGSUNG dari ruang-ruang V_λ . Ruang ini dinotasikan dengan $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} V_\lambda$. Ruang ini beserta pemetaan-pemetaan injektif yang jelas (yang bersifat linear) merupakan suatu koproduk dalam kategori **VEC**.

3.6.11. LATIHAN. Apa saja koproduk dalam kategori **NLS**_∞?

3.6.12. LATIHAN. Tentukan hasil kali dan koproduk dua ruang V dan W dalam kategori **NLS**₁ yang terdiri atas ruang-ruang linear bernorma dan kontraksi-kontraksi linear.

3.7. Jaring

Jaring (kadang-kadang disebut *barisan tergeneralisasi*) berguna untuk mencirikan banyak sifat ruang topologis umum. Dalam ruang semacam itu, jaring pada dasarnya digunakan dengan cara yang sama seperti barisan digunakan dalam ruang metrik.

3.7.1. DEFINISI. Himpunan terpraurut yang setiap pasangan elemennya memiliki batas atas disebut HIMPUNAN TERARAH.

3.7.2. CONTOH. Jika S suatu himpunan, maka $\text{Fin } S$ merupakan himpunan terarah terhadap inklusi $\subseteq$.

3.7.3. DEFINISI. Misalkan S suatu himpunan dan Λ suatu himpunan terarah. Pemetaan $x: \Lambda \rightarrow S$ disebut suatu JARING di S (atau suatu *jaring anggota-anggota* S). Nilai x di $\lambda \in \Lambda$ biasanya ditulis x_λ (alih-alih $x(\lambda)$), dan jaring x sendiri sering dinotasikan dengan $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ atau cukup (x_λ) .

3.7.4. CONTOH. Contoh jaring yang paling jelas ialah barisan. Barisan merupakan fungsi yang domainnya adalah himpunan (terpraurut) $\mathbb{N}$ dari bilangan asli.

3.7.5. DEFINISI. Suatu jaring $x = (x_\lambda)$ dikatakan PADA AKHIRNYA memiliki suatu sifat tertentu jika terdapat $\lambda_0 \in \Lambda$ sedemikian sehingga x_λ memiliki sifat itu apabila $\lambda \geq \lambda_0$; dan jaring itu SERING memiliki sifat tersebut jika untuk setiap $\lambda_0 \in \Lambda$ terdapat $\lambda \in \Lambda$ sedemikian sehingga $\lambda \geq \lambda_0$ dan x_λ memiliki sifat itu.

3.7.6. DEFINISI. Suatu LINGKUNGAN dari sebuah titik dalam ruang topologis adalah sebarang himpunan yang memuat suatu himpunan terbuka yang memuat titik tersebut.

3.7.7. DEFINISI. Suatu jaring x dalam ruang topologis X KONVERGEN ke titik $a \in X$ jika jaring itu pada akhirnya berada dalam setiap lingkungan a . Dalam hal ini a adalah LIMIT dari x , dan kita menulis

$$x_\lambda \xrightarrow[\lambda \in \Lambda]{} a$$

atau cukup $x_\lambda \rightarrow a$. Jika limit bersifat unik, kita juga dapat menggunakan notasi $\lim_{\lambda \in \Lambda} x_\lambda = a$ atau, secara lebih sederhana, $\lim x_\lambda = a$.

Titik a di X merupakan TITIK GUGUS dari jaring x jika x sering berada dalam setiap lingkungan a .

3.7.8. DEFINISI. Misalkan $(X, \mathfrak{T})$ suatu ruang topologis. Subkeluarga $\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T}$ merupakan suatu SUBBASIS untuk topologi $\mathfrak{T}$ jika keluarga semua irisan hingga dari anggota-anggota $\mathfrak{S}$ merupakan basis untuk $\mathfrak{T}$.

3.7.9. CONTOH. Misalkan X suatu ruang topologis dan $a \in X$. Suatu BASIS bagi keluarga lingkungan titik a adalah keluarga $\mathfrak{B}_a$ yang terdiri atas lingkungan-lingkungan a dengan sifat bahwa setiap lingkungan a memuat sekurang-kurangnya satu anggota $\mathfrak{B}_a$. Secara umum, terdapat banyak pilihan basis lingkungan di suatu titik. Setelah basis semacam itu dipilih, kita menyebut anggota-anggotanya sebagai *lingkungan dasar* dari a .

Misalkan $\mathfrak{B}_a$ suatu basis bagi keluarga lingkungan di a . Urutkan $\mathfrak{B}_a$ berdasarkan relasi memuat (kebalikan dari inklusi); yakni, untuk $U, V \in \mathfrak{B}_a$, tetapkan

$$U \preceq V \text{ jika dan hanya jika } U \supseteq V.$$

Dengan demikian, $\mathfrak{B}_a$ menjadi himpunan terarah. Sekarang (dengan menggunakan aksioma pilihan) pilih satu elemen x_U dari setiap himpunan $U \in \mathfrak{B}_a$. Maka (x_U) merupakan jaring di X dan $x_U \rightarrow a$.

Dua proposisi berikut menjamin bahwa agar suatu jaring konvergen ke titik a dalam ruang topologis, cukup jika jaring itu pada akhirnya berada dalam setiap lingkungan dasar (atau bahkan lingkungan subdasar) dari a .

3.7.10. PROPOSISI. Misalkan $\mathfrak{B}$ suatu basis bagi topologi pada ruang topologis X dan a suatu titik di X . Suatu jaring (x_λ) konvergen ke a jika dan hanya jika jaring itu pada akhirnya berada dalam setiap lingkungan a yang termasuk dalam $\mathfrak{B}$.

3.7.11. PROPOSISI. Misalkan $\mathfrak{S}$ suatu subbasis bagi topologi pada ruang topologis X dan a suatu titik di X . Suatu jaring (x_λ) konvergen ke a jika dan hanya jika jaring itu pada akhirnya berada dalam setiap lingkungan a yang termasuk dalam $\mathfrak{S}$.

3.7.12. CONTOH. Misalkan $J = [a, b]$ suatu interval tetap pada garis real, $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ suatu $(n+1)$ -tupel titik-titik di J , dan $\mathbf{t} = (t_1, \dots, t_n)$ suatu n -tupel. Pasangan $(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ merupakan suatu PARTISI DENGAN PILIHAN dari interval J jika:

- (a) $x_{k-1} < x_k$ untuk $1 \leq k \leq n$;
- (b) $t_k \in [x_{k-1}, x_k]$ untuk $1 \leq k \leq n$;
- (c) $x_0 = a$; dan
- (d) $x_n = b$.

Gagasannya ialah bahwa $\mathbf{x}$ mempartisi interval tersebut menjadi subinterval-subinterval dan t_k adalah titik yang dipilih dari subinterval ke- k . Jika $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots, x_n)$, maka $\{\mathbf{x}\}$ menyatakan himpunan $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$. Misalkan $P = (\mathbf{x}; \mathbf{s})$ dan $Q = (\mathbf{y}; \mathbf{t})$ partisi-partisi (dengan pilihan) dari interval J . Kita menulis $P \preceq Q$ dan mengatakan bahwa Q merupakan suatu PENGHALUSAN dari P jika $\{\mathbf{x}\} \subseteq \{\mathbf{y}\}$. Terhadap relasi $\preceq$, keluarga $\mathfrak{P}$ dari partisi-partisi dengan pilihan pada J merupakan himpunan terarah (tetapi bukan terurut parsial).

Sekarang andaikan f suatu fungsi terbatas pada interval J dan $P = (\mathbf{x}; \mathbf{t})$ suatu partisi J menjadi n subinterval. Misalkan $\Delta x_k := x_k - x_{k-1}$ untuk $1 \leq k \leq n$. Lalu definisikan

$$S_f(P) := \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta x_k.$$

Setiap jumlah $S_f(P)$ semacam itu merupakan suatu JUMLAH RIEMANN dari f pada J . Perhatikan bahwa karena $\mathfrak{P}$ merupakan himpunan terarah, S_f adalah suatu jaring bilangan real. Jika jaring S_f dari jumlah-jumlah Riemann konvergen, kita mengatakan bahwa fungsi f DAPAT DIINTEGRALKAN SECARA RIEMANN. Limit jaring S_f (jika ada) merupakan INTEGRAL RIEMANN dari f pada interval J dan dinotasikan dengan $\int_a^b f(x) dx$.

3.7.13. CONTOH. Dalam ruang topologis X dengan topologi indiskret (yang himpunan terbukanya hanya X dan himpunan kosong), setiap jaring di ruang tersebut konvergen ke setiap titik di ruang itu.

3.7.14. CONTOH. Dalam ruang topologis X dengan topologi diskret (yang setiap subhimpunan X bersifat terbuka), suatu jaring di ruang tersebut konvergen jika dan hanya jika jaring itu pada akhirnya konstan.

3.7.15. DEFINISI. Suatu ruang topologis HAUSDORFF adalah ruang yang setiap pasangan titik berbedanya dapat dipisahkan oleh himpunan-himpunan terbuka; yakni, untuk setiap pasangan titik berbeda x dan y di ruang tersebut, terdapat lingkungan terbuka dari x dan y yang saling lepas.

Seperti ditunjukkan oleh Contoh 3.7.13, jaring dalam ruang topologis umum tidak harus memiliki limit yang unik. Namun, suatu ruang tidak memerlukan asumsi yang terlalu membatasi untuk menyingkirkan patologi ini. Agar limit bersifat unik, cukup disyaratkan bahwa ruang itu Hausdorff. Menariknya, ternyata syarat ini juga perlu.

3.7.16. PROPOSISI. Jika X suatu ruang topologis, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) X bersifat Hausdorff.
- (b) Tidak ada jaring di X yang dapat konvergen ke lebih dari satu titik.
- (c) Diagonal di $X \times X$ bersifat tertutup.

(Adapun DIAGONAL dari suatu himpunan S adalah $\{(s, s) : s \in S\} \subseteq S \times S$.)

3.7.17. CONTOH. Ingat kembali dari kalkulus dasar bahwa JUMLAH PARSIAL ke- n dari suatu deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ didefinisikan sebagai $s_n = \sum_{k=1}^n x_k$. Deret tersebut dikatakan KONVERGEN jika barisan (s_n) dari jumlah-jumlah parsialnya konvergen dan, jika deret tersebut konvergen, jumlahnya adalah limit barisan (s_n) dari jumlah-jumlah parsial. Jadi, sebagai contoh, deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k}$ konvergen dan jumlahnya adalah 1.

Gagasan menjumlahkan suatu deret tak hingga sangat bergantung pada fakta bahwa jumlah-jumlah parsial deret tersebut terurut linear oleh inklusi. “Jumlah-jumlah parsial” dari suatu jaring bilangan tidak harus terurut parsial, sehingga kita memerlukan gagasan baru tentang “penjumlahan”, yang kadang-kadang disebut *penjumlahan tak berurutan*.

3.7.18. NOTASI. Jika A suatu himpunan, kita notasikan dengan $\text{Fin } A$ keluarga semua subhimpunan hingga dari A . (Perhatikan bahwa keluarga ini merupakan himpunan terarah terhadap relasi $\subseteq$.)

3.7.19. DEFINISI. Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}$. Untuk setiap $F \in \text{Fin } A$, definisikan S_F sebagai jumlah bilangan-bilangan dalam F , yakni, $S_F = \sum F$. Maka $S = (S_F)_{F \in \text{Fin } A}$ merupakan jaring di $\mathbb{R}$. Jika jaring ini konvergen, himpunan bilangan A dikatakan DAPAT DIJUMLAHKAN; limit jaring tersebut merupakan JUMLAH dari A dan dinotasikan dengan $\sum A$.

3.7.20. DEFINISI. Suatu jaring (x_λ) dari bilangan real disebut MENAIK jika $\lambda \leq \mu$ mengakibatkan $x_\lambda \leq x_\mu$. Suatu jaring bilangan real (atau kompleks) disebut TERBATAS jika citranya terbatas.

3.7.21. CONTOH. Misalkan $f(n) = 2^{-n}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dan definisikan $x: \text{Fin}(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $x(A) = \sum_{n \in A} f(n)$.

- (a) Jaring x menaik.
- (b) Jaring x terbatas.
- (c) Jaring x konvergen ke 1.
- (d) Himpunan bilangan $\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots\}$ dapat dijumlahkan dan jumlahnya adalah 1.

3.7.22. CONTOH. Dalam ruang metrik, setiap barisan konvergen bersifat terbatas. Berikan contoh yang menunjukkan bahwa suatu jaring konvergen dalam ruang metrik (bahkan di $\mathbb{R}$) tidak harus terbatas.

Dari kalkulus dasar kita telah mengenal bahwa barisan menaik yang terbatas di $\mathbb{R}$ bersifat konvergen. Contoh di atas merupakan kasus khusus dari pengamatan yang lebih umum: jaring menaik yang terbatas di $\mathbb{R}$ bersifat konvergen.

3.7.23. PROPOSISI. *Setiap jaring menaik yang terbatas $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ dari bilangan real bersifat konvergen dan*

$$\lim x_\lambda = \sup\{x_\lambda : \lambda \in \Lambda\}.$$

3.7.24. CONTOH. Misalkan (x_k) suatu barisan bilangan real positif yang berbeda-beda dan $A = \{x_k : k \in \mathbb{N}\}$. Maka $\sum A$ (sebagaimana didefinisikan di atas) sama dengan jumlah deret $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$.

3.7.25. CONTOH. Himpunan $\{\frac{1}{k} : k \in \mathbb{N}\}$ tidak dapat dijumlahkan dan deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ tidak konvergen.

3.7.26. CONTOH. Himpunan $\{(-1)^k \frac{1}{k} : k \in \mathbb{N}\}$ tidak dapat dijumlahkan, tetapi deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k}$ memang konvergen.

3.7.27. PROPOSISI. *Setiap subhimpunan bilangan real yang dapat dijumlahkan bersifat terhingga.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Jika A suatu himpunan bilangan real yang dapat dijumlahkan dan $n \in \mathbb{N}$, berapa banyak anggota A yang dapat lebih besar daripada $1/n$?

Dalam Proposisi 3.7.16, kita telah melihat satu contoh cara jaring mencirikan sifat topologis: suatu ruang bersifat Hausdorff jika dan hanya jika setiap jaring di ruang tersebut memiliki paling banyak satu limit. Berikut ini sifat topologis lain—kekontinuan di suatu titik—yang dapat dengan mudah dicirikan menggunakan jaring.

3.7.28. PROPOSISI. *Misalkan X dan Y ruang-ruang topologis. Suatu fungsi $f: X \rightarrow Y$ kontinu di titik a dalam X jika dan hanya jika $f(x_\lambda) \rightarrow f(a)$ di Y setiap kali (x_λ) merupakan jaring yang konvergen ke a di X .*

Dalam ruang metrik, kita mencirikan tutupan dan interior himpunan menggunakan barisan. Untuk ruang topologis umum, kita harus mengganti barisan dengan jaring.

Dalam mendefinisikan istilah “interior” dan “tutupan”, kita memiliki pilihan serupa dengan pilihan ketika kita mendefinisikan “selubung konveks” dalam 3.1.25. Terdapat definisi ‘abstrak’ dan definisi ‘konstruktif’. Mungkin akan membantu jika Anda mengingat kembali Proposisi 3.1.26 dan paragraf yang mendahuluinya.

3.7.29. DEFINISI. Untuk suatu himpunan A dalam ruang topologis X , INTERIOR himpunan tersebut adalah subhimpunan terbuka terbesar dari X yang termuat dalam A ; yakni, gabungan semua subhimpunan terbuka dari X yang termuat dalam A . Interior A dinotasikan dengan A° .

3.7.30. PROPOSISI. *Definisi di atas bermakna. Lebih lanjut, suatu titik a dalam ruang topologis X berada dalam interior suatu subhimpunan A dari X jika dan hanya jika setiap jaring di X yang konvergen ke a pada akhirnya berada dalam A .*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Satu arah mudah. Untuk arah lainnya, gunakan Proposisi 3.7.10 dan jenis jaring yang dikonstruksi dalam Contoh 3.7.9.

3.7.31. DEFINISI. Untuk suatu himpunan A dalam ruang topologis X , TUTUPAN himpunan tersebut adalah subhimpunan tertutup terkecil dari X yang memuat A ; yakni, irisan semua subhimpunan tertutup dari X yang memuat A . Tutupan A dinotasikan dengan $\bar{A}$.

3.7.32. PROPOSISI. *Definisi di atas bermakna. Lebih lanjut, suatu titik b dalam ruang topologis X termasuk dalam tutupan suatu subhimpunan A dari X jika dan hanya jika terdapat suatu jaring di A yang konvergen ke b .*

3.7.33. AKIBAT. *Suatu subhimpunan A dari ruang topologis bersifat tertutup jika dan hanya jika limit setiap jaring konvergen di A termasuk dalam A .*

3.8. Teorema-Teorema Hahn–Banach

Perlu dikatakan sejak awal bahwa merujuk pada *teorema Hahn–Banach* seolah-olah hanya ada satu teorema sebenarnya agak menyesatkan. Seorang penulis yang menyatakan sedang menggunakan *teorema Hahn–Banach* mungkin menggunakan salah satu dari sekitar selusin versi teorema tersebut atau salah satu korolarinya. Apa kesamaan berbagai versi itu? Pada dasarnya, versi-versi tersebut menjamin bahwa ruang linear bernorma pada umumnya memiliki cukup banyak fungsional linear terbatas sehingga ruang dualnya menjadi alat yang berguna untuk mempelajari ruang itu sendiri. Artinya, versi-versi tersebut menjamin adanya teori dualitas yang menarik dan produktif. Di bawah ini kita membahas empat versi ‘teorema’ tersebut dan tiga korolarinya. Kita akan mengikuti praktik yang lazim: ketika dalam pembahasan selanjutnya kita menggunakan salah satu hasil ini, kita akan mengatakan bahwa kita menggunakan ‘teorema’ *Hahn–Banach*.

Seperti yang sering terjadi dalam matematika, pengaitan hasil-hasil ini dengan Hahn dan Banach agak ganjil. Tampaknya, gagasan-gagasan dasarnya mula-mula berasal dari Eduard Helly. Untuk sejarah menarik tentang hasil-hasil ‘Hahn–Banach’, lihat [10].

Sebagai catatan, dalam nama “Banach”, kedua huruf “a” dilafalkan seperti huruf “a” dalam kata Indonesia *bapak*, sedangkan “ch” kira-kira dilafalkan seperti *kh*; tekanan jatuh pada suku kata pertama (BAH-nakh).

3.8.1. DEFINISI. Suatu fungsi bernilai real f pada ruang vektor real V merupakan suatu FUNGSIONAL SUBLINEAR jika $f(x + y) \leq f(x) + f(y)$ dan $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ untuk semua $x, y \in V$ dan $\alpha \geq 0$.

3.8.2. CONTOH. Suatu norma pada ruang vektor real merupakan fungsional sublinear.

Versi pertama *teorema Hahn–Banach* kita murni merupakan aljabar linear dan hanya berlaku untuk ruang vektor *real*. Versi ini memungkinkan kita memperpanjang fungsional linear tertentu pada ruang semacam itu dari subruang ke seluruh ruang.

3.8.3. TEOREMA (Teorema Hahn–Banach I). *Misalkan M suatu subruang dari ruang vektor real V dan p suatu fungsional sublinear pada V . Jika f suatu fungsional linear pada M sedemikian sehingga $f \leq p$ pada M , maka f memiliki perpanjangan g ke seluruh V sedemikian sehingga $g \leq p$ pada V .*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Dalam teorema ini, notasi $h \leq p$ berarti bahwa $\text{dom } h \subseteq \text{dom } p = V$ dan bahwa $h(x) \leq p(x)$ untuk semua $x \in \text{dom } h$. Dalam hal ini kita mengatakan bahwa h DIDOMINASI oleh p . Kita menulis $f \preceq g$ jika g merupakan perpanjangan f (yakni, jika $f(x) = g(x)$ untuk semua $x \in \text{dom } f$).

Misalkan $\mathcal{S}$ keluarga semua fungsional linear bernilai real pada subruang-subruang V yang merupakan perpanjangan f dan didominasi oleh p . Keluarga $\mathcal{S}$ terurut parsial oleh $\preceq$. Gunakan *lema Zorn* untuk menghasilkan suatu elemen maksimal g dari $\mathcal{S}$. Pembuktian selesai jika Anda dapat menunjukkan bahwa $\text{dom } g = V$.

Untuk itu, andaikan demi kontradiksi bahwa terdapat vektor $c \in V$ yang tidak termasuk dalam $D = \text{dom } g$. Buktikan terlebih dahulu bahwa

$$g(y) - p(y - c) \leq -g(x) + p(x + c) \quad (3.8.1)$$

untuk semua $x, y \in D$. Simpulkan bahwa terdapat bilangan γ yang terletak di antara supremum semua bilangan di ruas kiri (3.8.1) dan infimum semua bilangan di ruas kanan.

Misalkan E rentang dari $D \cup \{c\}$. Definisikan h pada E dengan $h(x + \alpha c) = g(x) + \alpha\gamma$ untuk $x \in D$ dan $\alpha \in \mathbb{R}$. Sekarang tunjukkan bahwa $h \in \mathcal{S}$. (Ambil $\alpha > 0$ dan tinjau secara terpisah $h(x + \alpha c)$ dan $h(x - \alpha c)$.)

Teorema berikutnya adalah versi Teorema 3.8.3 untuk ruang dengan skalar kompleks. Teorema ini kadang-kadang disebut *teorema Bohnenblust–Sobczyk–Suhomlinov*.

3.8.4. TEOREMA (Teorema Hahn–Banach II). *Misalkan V suatu ruang vektor kompleks, p suatu seminorma pada V , dan M suatu subruang dari V . Jika $f: M \rightarrow \mathbb{C}$ suatu fungsional linear sedemikian sehingga $|f| \leq p$, maka f memiliki perpanjangan g yang merupakan fungsional linear pada seluruh V dan memenuhi $|g| \leq p$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Hasil ini pada dasarnya merupakan korolar langsung dari versi real *teorema Hahn–Banach* yang diberikan di atas dalam 3.8.3. Misalkan $V_{\mathbb{R}}$ ruang vektor real yang terkait dengan V (vektornya sama, tetapi hanya menggunakan $\mathbb{R}$ sebagai medan skalar). Perhatikan bahwa jika u adalah bagian real dari f (yakni, $u(x) = \Re(f(x))$ untuk setiap $x \in M$), maka u merupakan fungsional $\mathbb{R}$ -linear pada M (yakni, $u(x + y) = u(x) + u(y)$ dan $u(\alpha x) = \alpha u(x)$ untuk semua $x, y \in M$ dan semua $\alpha \in \mathbb{R}$), serta $f(x) = u(x) - i u(ix)$. Sebaliknya, jika u suatu fungsional $\mathbb{R}$ -linear pada suatu ruang vektor, maka $f(x) := u(x) - i u(ix)$ mendefinisikan suatu fungsional linear (bernilai kompleks) pada ruang tersebut. Perhatikan juga bahwa jika u merupakan bagian real dari f , maka $|u(x)| \leq p$ untuk semua x jika dan hanya jika $|f(x)| \leq p$ untuk semua x . Dengan mengingat pengamatan-pengamatan ini, cukup terapkan 3.8.3 pada bagian real dari f di $V_{\mathbb{R}}$.

Berikutnya mungkin merupakan versi *teorema Hahn–Banach* yang paling sering digunakan.

3.8.5. TEOREMA (Teorema Hahn–Banach III). *Misalkan M suatu subruang vektor dari ruang linear bernorma (real atau kompleks) V . Maka setiap fungsional linear kontinu f pada M memiliki perpanjangan g ke seluruh V sedemikian sehingga $\|g\| = \|f\|$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tinjau fungsi $p: V \rightarrow \mathbb{R}: x \mapsto \|f\| \|x\|$.

Ketika membuktikan suatu teorema, kadang-kadang berguna untuk mempertimbangkan kemungkinan adanya pembuktian yang lebih “alami” atau bahkan lebih “jelas”. Sesekali kita memperoleh imbalan berupa penyederhanaan yang mencerahkan dan penjelasan yang lebih jernih atas materi yang rumit. Namun, kadang-kadang kita justru terkecoh.

3.8.6. LATIHAN. Kawan Anda, Fred R. Dimm, mengira bahwa ia telah menemukan pembuktian langsung yang sangat sederhana untuk versi teorema Hahn–Banach yang diberikan dalam Teorema 3.8.5: Suatu fungsional linear kontinu f yang didefinisikan pada subruang (linear) M dari ruang linear bernorma V dapat diperpanjang menjadi fungsional linear kontinu g pada seluruh V tanpa memperbesar normanya. Menurutnya, kita hanya perlu mengambil N sebagai sebarang komplemen ruang vektor dari M dan mengambil B sebagai suatu basis (Hamel) untuk N . Definisikan $g(e) = 0$ untuk setiap vektor $e \in B$ dan $g = f$ pada M . Kemudian perpanjang g secara linear ke seluruh V . Tentunya, kata Fred, g linear berdasarkan konstruksinya dan normanya tidak bertambah karena kita telah menjadikannya nol di tempat-tempat yang sebelumnya belum didefinisikan. Tunjukkan kepada Fred letak kekeliruannya.

3.8.7. **TEOREMA** (Teorema Hahn–Banach IV). *Misalkan V suatu ruang linear bernorma (real atau kompleks), M suatu subruang vektor dari V , dan andaikan $y \in V$ sedemikian sehingga $d := \text{dist}(y, M) > 0$. Maka terdapat fungsional $g \in V^*$ sedemikian sehingga $g^\rightarrow(M) = \{0\}$, $g(y) = d$, dan $\|g\| = 1$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan $N := \text{span}(M \cup \{y\})$ dan definisikan $f: N \rightarrow \mathbb{K}: x + \alpha y \mapsto \alpha d$ ($x \in M$, $\alpha \in \mathbb{K}$).

Kasus khusus yang paling berguna dari teorema di atas adalah ketika $M = \{\mathbf{0}\}$ dan $y \neq \mathbf{0}$. Hal ini memberi tahu kita bahwa satu-satunya cara agar $f(x)$ lenyap untuk setiap $f \in V^*$ adalah jika x merupakan vektor nol.

3.8.8. **AKIBAT.** *Misalkan V suatu ruang linear bernorma dan $x \in V$. Jika $f(x) = 0$ untuk setiap $f \in V^*$, maka $x = \mathbf{0}$.*

3.8.9. **DEFINISI.** Suatu keluarga $\mathcal{G}(S)$ dari fungsi-fungsi bernilai skalar pada himpunan S MEMISAHKAN titik-titik S jika untuk setiap pasangan titik berbeda x dan y di S , terdapat fungsi $f \in \mathcal{G}(S)$ sedemikian sehingga $f(x) \neq f(y)$.

3.8.10. **AKIBAT.** *Jika V suatu ruang linear bernorma, maka V^* memisahkan titik-titik V .*

3.8.11. **AKIBAT.** *Misalkan V suatu ruang linear bernorma dan $\mathbf{0} \neq x \in V$. Maka terdapat $f \in V^*$ sedemikian sehingga $\|f\| = 1$ dan $f(x) = \|x\|$.*

3.8.12. **PROPOSISI.** *Misalkan V suatu ruang linear bernorma, $\{x_1, \dots, x_n\}$ suatu subhimpunan yang bebas linear dari V , dan $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ skalar-skalar. Maka terdapat f dalam V^* sedemikian sehingga $f(x_k) = \alpha_k$ untuk $1 \leq k \leq n$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk $x = \sum_{k=1}^n \beta_k x_k$, tetapkan $g(x) = \sum_{k=1}^n \alpha_k \beta_k$.

3.8.13. **PROPOSISI.** *Misalkan V suatu ruang linear bernorma dan $\mathbf{0} \neq x \in V$. Maka*

$$\|x\| = \max\{|f(x)|: f \in V^* \text{ dan } \|f\| \leq 1\}.$$

Penggunaan $\max$ alih-alih $\sup$ dalam proposisi di atas disengaja. Proposisi tersebut menyatakan bahwa terdapat f dalam bola satuan tertutup dari V^* sedemikian sehingga $f(x) = \|x\|$.

3.8.14. **DEFINISI.** Suatu subhimpunan A dari ruang topologis X disebut PADAT di X jika $\overline{A} = X$. Ruang X disebut SEPARABEL jika ruang itu memuat suatu subhimpunan padat yang terhitung.

3.8.15. **CONTOH.** Ruang $\mathbb{K}^n$ bersifat separabel terhadap topologi biasa; yakni, topologi yang diinduksi oleh norma biasa tersebut. (Lihat 3.1.1, 1.2.17, dan 3.1.34.)

3.8.16. **CONTOH.** Dengan topologi diskret, garis real $\mathbb{R}$ tidak separabel.

3.8.17. **PROPOSISI.** *Misalkan V suatu ruang linear bernorma. Jika V^* separabel, maka V juga separabel.*

RUANG HILBERT

Untuk fakta-fakta paling mendasar tentang ruang Hilbert, saya tidak dapat memikirkan pengantar yang lebih baik daripada dua bab pertama dari buku klasik Halmos [7]. Pengantar lain yang baik adalah [19]. Bab 3 dan 9 dari [12] serta bab 4 dari [6] mungkin juga berguna bagi Anda. Sebagai langkah awal menuju penjelajahan yang lebih serius atas seluk-beluk ruang Hilbert, lihat [2], [3], dan [9].

4.1. Definisi dan Contoh

Ruang Hilbert adalah *ruang hasil kali dalam lengkap*. Secara lebih terperinci:

4.1.1. DEFINISI. Dalam proposisi 1.2.15 kita menunjukkan bagaimana hasil kali dalam pada suatu ruang vektor menginduksi norma pada ruang itu dan dalam proposisi 1.2.17 bagaimana norma tersebut selanjutnya menginduksi metrik. Jika suatu ruang hasil kali dalam lengkap terhadap metrik ini, ruang itu disebut RUANG HILBERT. Demikian pula, RUANG BANACH adalah ruang linear bernorma lengkap dan ALJABAR BANACH adalah aljabar bernorma lengkap.

4.1.2. CONTOH. Dengan hasil kali dalam yang didefinisikan dalam contoh 1.2.4, $\mathbb{K}^n$ merupakan ruang Hilbert.

4.1.3. CONTOH. Dengan hasil kali dalam yang diberikan dalam contoh 1.2.5, $l_2 = l_2(\mathbb{N})$ dan $l_2(\mathbb{Z})$ merupakan ruang Hilbert.

4.1.4. CONTOH. Dengan hasil kali dalam yang didefinisikan dalam contoh 1.2.6, $\mathcal{C}([a, b])$ *bukan* ruang Hilbert.

4.1.5. CONTOH. Misalkan $\mathcal{C}(X) = \mathcal{C}(X, \mathbb{C})$ adalah keluarga semua fungsi kontinu bernilai kompleks pada ruang Hausdorff kompak X . Dengan NORMA SERAGAM

$$\|f\|_u := \sup\{|f(x)| : x \in X\}$$

$\mathcal{C}(X)$ merupakan ruang Banach. Jika ruang X tidak kompak, dengan cara yang sama kita dapat menjadikan $\mathcal{C}_b(X)$, yakni himpunan semua fungsi kontinu bernilai kompleks yang *terbatas* pada X sebagai ruang Banach. Jika medan skalarnya adalah $\mathbb{R}$, kita akan menuliskan $\mathcal{C}(X, \mathbb{R})$ untuk keluarga fungsi kontinu bernilai real pada X . Keluarga ini juga merupakan ruang Banach.

4.1.6. CONTOH. Ruang hasil kali dalam l_c yang terdiri atas semua barisan (a_n) bilangan kompleks yang pada akhirnya bernilai nol (lihat contoh 1.2.34) bukan ruang Hilbert.

4.1.7. CONTOH. Misalkan μ adalah ukuran positif pada suatu σ -aljabar $\mathfrak{A}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan dari himpunan S . Jika Anda belum mengenal teori ukuran umum, pengantar singkat tentang ukuran Lebesgue pada garis real seharusnya memadai untuk contoh-contoh yang muncul dalam catatan ini. Suatu fungsi bernilai kompleks f pada S disebut TERUKUR jika prapeta oleh f dari setiap himpunan Borel (secara ekuivalen, setiap himpunan terbuka) di $\mathbb{C}$ termasuk dalam $\mathfrak{A}$. Kita mendefinisikan relasi ekuivalensi $\sim$ pada keluarga fungsi terukur bernilai kompleks dengan menetapkan $f \sim g$ apabila f dan g berbeda pada suatu himpunan berukuran nol, yaitu apabila $\mu(\{x \in S : f(x) \neq g(x)\}) = 0$. Kita menggunakan notasi konvensional dan menyatakan kelas ekuivalensi yang memuat f dengan f itu sendiri (alih-alih dengan sesuatu yang lebih logis seperti $[f]$). Keluarga (kelas-kelas ekuivalensi dari) fungsi terukur bernilai kompleks pada

S dinyatakan dengan $\mathcal{M}(S, \mu)$. Suatu fungsi $f \in \mathcal{M}(S, \mu)$ disebut TERINTEGRALKAN KUADRAT jika $\int_S |f(x)|^2 d\mu(x) < \infty$. Keluarga (kelas-kelas ekuivalensi dari) fungsi terintegralkan kuadrat pada S dinyatakan dengan $L_2(S, \mu)$. Untuk setiap $f, g \in L_2(S, \mu)$, definisikan

$$\langle f, g \rangle := \int_S f(x) \overline{g(x)} d\mu(x).$$

Dengan hasil kali dalam ini (dan operasi ruang vektor titik demi titik yang sudah jelas), $L_2(S, \mu)$ merupakan ruang Hilbert.

4.1.8. CONTOH. Gunakan notasi seperti dalam contoh sebelumnya. Suatu fungsi $f \in \mathcal{M}(S, \mu)$ disebut TERINTEGRALKAN jika $\int_S |f(x)| d\mu(x) < \infty$. Keluarga (kelas-kelas ekuivalensi dari) fungsi terintegralkan pada S dinyatakan dengan $L_1(S, \mu)$. Untuk setiap $f \in L_1(S, \mu)$, definisikan

$$\|f\|_1 := \int_S |f(x)| d\mu(x).$$

Dengan norma ini (dan operasi ruang vektor titik demi titik yang sudah jelas), $L_1(S, \mu)$ merupakan ruang Banach.

4.1.9. DEFINISI. Jika J adalah sembarang interval di $\mathbb{R}$, suatu fungsi bernilai real (atau kompleks) f pada J disebut KONTINU MUTLAK jika memenuhi syarat berikut:

untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga jika $(a_1, b_1), \dots, (a_n, b_n)$ merupakan subinterval-subinterval tak kosong yang saling lepas dari J dengan $\sum_{k=1}^n (b_k - a_k) < \delta$, maka $\sum_{k=1}^n |f(b_k) - f(a_k)| < \epsilon$.

4.1.10. CONTOH. Misalkan λ adalah ukuran Lebesgue pada interval $[0, 1]$ dan H adalah himpunan semua fungsi kontinu mutlak pada $[0, 1]$ sedemikian sehingga f' termasuk dalam $L_2([0, 1], \lambda)$ dan $f(0) = 0$. Untuk f dan g dalam H , definisikan

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f'(t) \overline{g'(t)} dt.$$

Ini merupakan hasil kali dalam pada H yang menjadikan H ruang Hilbert.

4.1.11. CONTOH. Jika H dan K merupakan ruang Hilbert, jumlah langsung (ortogonal eksternal) keduanya $H \oplus K$ (sebagaimana didefinisikan dalam 1.2.23) juga merupakan ruang Hilbert.

4.2. Penjumlahan Tak Berurutan

Mendefinisikan *penjumlahan tak berurutan* dalam ruang linear bernorma tidak lebih sulit daripada dalam $\mathbb{R}$. Kita memperumum definisi 3.7.19.

4.2.1. DEFINISI. Misalkan V adalah ruang linear bernorma dan $A \subseteq V$. Untuk setiap $F \in \text{Fin } A$, definisikan

$$s_F = \sum F$$

di mana $\sum F$ adalah jumlah dari vektor-vektor (yang berhingga banyaknya) dalam F . Dengan demikian, $s = (s_F)_{F \in \text{Fin } A}$ adalah jaring dalam V . Jika jaring ini konvergen, himpunan A disebut DAPAT DIJUMLAHKAN; limit jaring tersebut adalah JUMLAH dari A dan dinyatakan dengan $\sum A$. Jika $\{\|a\| : a \in A\}$ dapat dijumlahkan, kita mengatakan bahwa himpunan A DAPAT DIJUMLAHKAN SECARA MUTLAK.

Untuk mengakomodasi jumlah yang memuat vektor yang sama lebih dari satu kali, kita perlu menggunakan keluarga vektor terindeks. Keluarga demikian memerlukan pendekatan yang sedikit berbeda. Misalkan, sebagai contoh, $A = (x_i)_{i \in I}$ dengan I sebagai sembarang himpunan indeks. Maka untuk setiap $F \in \text{Fin } I$,

$$s_F = \sum_{i \in F} x_i.$$

Seperti di atas, s adalah jaring dalam V . Jika jaring ini konvergen, $(x_i)_{i \in I}$ merupakan keluarga yang dapat dijumlahkan dan limitnya adalah jumlah keluarga terindeks tersebut, yang dinyatakan dengan $\sum_{i \in I} x_i$. Cara lain untuk mengatakan bahwa $(x_i)_{i \in I}$ dapat dijumlahkan adalah dengan mengatakan bahwa “deret” $\sum_{i \in I} x_i$ KONVERGEN atau bahwa “jumlah” $\sum_{i \in I} x_i$ ADA. Suatu keluarga terindeks $(x_i)_{i \in I}$ DAPAT DIJUMLAHKAN SECARA MUTLAK jika keluarga terindeks $(\|x_i\|)_{i \in I}$ dapat dijumlahkan. Cara lain untuk mengatakan bahwa $(x_i)_{i \in I}$ dapat dijumlahkan secara mutlak adalah dengan mengatakan bahwa “deret” $\sum_{i \in I} x_i$ KONVERGEN MUTLAK.

Seperti biasa, barisan diperlakukan sebagai kasus tersendiri. Misalkan (a_k) adalah barisan dalam V . Jika deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ (yaitu, barisan jumlah parsial $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$) konvergen ke suatu vektor b dalam V , kita mengatakan bahwa barisan (a_k) DAPAT DIJUMLAHKAN atau, secara ekuivalen, bahwa deret $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ merupakan DERET KONVERGEN. Vektor b disebut JUMLAH deret $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ dan kita menulis

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = b.$$

Jelas bahwa syarat perlu dan cukup agar suatu deret $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergen atau, secara ekuivalen, agar barisan (a_k) dapat dijumlahkan, adalah adanya suatu vektor b dalam V sedemikian sehingga

$$\left\| b - \sum_{k=1}^n a_k \right\| \rightarrow 0 \quad \text{ketika} \quad n \rightarrow \infty. \quad (4.2.1)$$

4.2.2. PROPOSISI. *Suatu ruang linear bernorma V lengkap jika dan hanya jika setiap barisan yang dapat dijumlahkan secara mutlak dalam V dapat dijumlahkan.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan (x_n) adalah barisan Cauchy dalam suatu ruang linear bernorma tempat setiap barisan yang dapat dijumlahkan secara mutlak juga dapat dijumlahkan. Carilah suatu subbarisan (x_{n_k}) dari (x_n) sedemikian sehingga $\|x_n - x_m\| < 2^{-k}$ apabila $m, n \geq n_k$. Jika kita menetapkan $y_1 = x_{n_1}$ dan $y_j = x_{n_j} - x_{n_{j-1}}$ untuk $j > 1$, maka (y_j) dapat dijumlahkan secara mutlak.

4.2.3. PROPOSISI. *Jika $(x_i)_{i \in I}$ dan $(y_i)_{i \in I}$ merupakan keluarga terindeks yang dapat dijumlahkan dalam suatu ruang linear bernorma dan α adalah skalar, maka $(\alpha x_i)_{i \in I}$ dan $(x_i + y_i)_{i \in I}$ dapat dijumlahkan; selain itu,*

$$\sum_{i \in I} \alpha x_i = \alpha \sum_{i \in I} x_i$$

dan

$$\sum_{i \in I} x_i + \sum_{i \in I} y_i = \sum_{i \in I} (x_i + y_i).$$

4.2.4. CATATAN. Dalam buku teks sering dijumpai suatu versi dari “proposisi” berikut.

Jika $\sum_{i \in I} x_i = u$ dan $\sum_{i \in I} x_i = v$ dalam suatu ruang Hilbert (atau Banach), maka $u = v$.

(Saya pernah melihat bukti sepanjang 6 baris untuk pernyataan ini.) Pernyataan ini merupakan konsekuensi sepele dari hasil yang mana?

4.2.5. PROPOSISI. *Jika $(x_i)_{i \in I}$ adalah keluarga terindeks vektor yang dapat dijumlahkan dalam ruang Hilbert H dan y adalah vektor dalam H , maka $(\langle x_i, y \rangle)_{i \in I}$ adalah keluarga terindeks skalar yang dapat dijumlahkan dan*

$$\sum_{i \in I} \langle x_i, y \rangle = \left\langle \sum_{i \in I} x_i, y \right\rangle.$$

Berikut ini merupakan perumuman dari contoh 4.1.3.

4.2.6. CONTOH. Misalkan I adalah sembarang himpunan tak kosong dan $l^2(I)$ adalah himpunan semua fungsi bernilai kompleks x pada I sedemikian sehingga $\sum_{i \in I} |x_i|^2 < \infty$. Untuk semua $x, y \in l^2(I)$, definisikan

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i \in I} x(i) \overline{y(i)}.$$

- (a) Jika $x \in l^2(I)$, maka $x(i) = 0$ untuk semua indeks i , kecuali mungkin indeks-indeks dalam suatu himpunan terhingga.
- (b) Pemetaan $(x, y) \mapsto \langle x, y \rangle$ merupakan hasil kali dalam pada ruang vektor $l^2(I)$.
- (c) Ruang $l^2(I)$ merupakan ruang Hilbert.

4.2.7. PROPOSISI. Misalkan (x_n) adalah barisan dalam suatu ruang Hilbert. Jika barisan tersebut, ketika dipandang sebagai keluarga terindeks, dapat dijumlahkan, maka deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ konvergen.

4.2.8. CONTOH. Kebalikan dari proposisi 4.2.7 tidak berlaku.

Jumlah langsung dari dua ruang Hilbert merupakan ruang Hilbert.

4.2.9. PROPOSISI. Jika H dan K merupakan ruang Hilbert, maka jumlah langsung (ortogonal) keduanya (sebagaimana didefinisikan dalam 1.2.23) merupakan ruang Hilbert.

Kita juga dapat mengambil hasil kali lebih dari dua ruang Hilbert—bahkan hasil kali suatu keluarga tak hingga ruang Hilbert.

4.2.10. PROPOSISI. Misalkan $(H_i)_{i \in I}$ adalah keluarga terindeks ruang Hilbert. Suatu fungsi $x: I \rightarrow \bigcup H_i$ termasuk dalam $H = \bigoplus_{i \in I} H_i$ jika $x(i) \in H_i$ untuk setiap i dan jika $\sum_{i \in I} \|x(i)\|^2 < \infty$. Mendefinisikan $\langle \cdot, \cdot \rangle$ pada H dengan $\langle x, y \rangle := \sum_{i \in I} \langle x(i), y(i) \rangle$ menjadikan H ruang Hilbert.

4.2.11. DEFINISI. Ruang Hilbert yang didefinisikan dalam proposisi sebelumnya adalah JUMLAH LANGSUNG ORTOGONAL (EKSTERNAL) dari ruang-ruang Hilbert H_i .

4.2.12. LATIHAN. Apakah jumlah langsung yang didefinisikan di atas (dengan morfisme yang sesuai) merupakan hasil kali dalam kategori **HSp** yang objeknya ruang Hilbert dan morfismenya pemetaan linear terbatas? Apakah jumlah langsung itu merupakan koproduk?

4.3. Geometri Ruang Hilbert

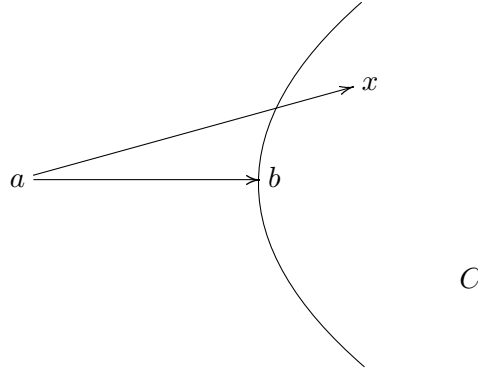
4.3.1. KONVENSI. Dalam konteks ruang Hilbert, kata “subruang” akan selalu berarti *subruang vektor tertutup*. Alasannya adalah bahwa kita ingin agar subruang dari suatu ruang Hilbert merupakan ruang Hilbert tersendiri; dengan kata lain, subruang dari suatu ruang Hilbert seharusnya merupakan subobjek dalam kategori ruang Hilbert (dan morfisme yang sesuai). Untuk menunjukkan bahwa M adalah subruang dari H , kita menulis $M \preceq H$. Subruang vektor (yang tidak harus tertutup) dari suatu ruang Hilbert juga disebut *subruang linear* atau *manifold linear*.

4.3.2. DEFINISI. Misalkan A adalah subhimpunan tak kosong dari ruang Banach (atau Hilbert) B . Kita mendefinisikan RENTANG LINEAR TERTUTUP dari A (dinyatakan dengan $\vee A$) sebagai subruang terkecil dari B yang memuat A ; yaitu, irisan semua subruang dari B yang memuat A .

Seperti pada definisi 3.1.25, 3.7.29, dan 3.7.31, kita perlu menunjukkan bahwa definisi sebelumnya bermakna.

4.3.3. PROPOSISI. Definisi sebelumnya bermakna. Lebih lanjut, suatu vektor berada dalam rentang linear tertutup dari A jika dan hanya jika vektor itu termasuk dalam penutupan rentang linear dari A .

4.3.4. **TEOREMA** (Teorema Vektor Peminimum). *Jika C adalah subhimpunan konveks tertutup tak kosong dari suatu ruang Hilbert H dan $a \in C^c$, maka terdapat tepat satu $b \in C$ sedemikian sehingga $\|b - a\| \leq \|x - a\|$ untuk setiap $x \in C$.*



PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk bagian eksistensi, misalkan $d = \inf\{\|x - a\| : x \in C\}$. Pilih suatu barisan (y_n) vektor dalam C sedemikian sehingga $\|y_n - a\| \rightarrow d$. Untuk membuktikan bahwa barisan (y_n) adalah barisan Cauchy, terapkan *hukum jajaran genjang* 1.2.26 pada vektor $y_m - a$ dan $y_n - a$ untuk $m, n \in \mathbb{N}$. Bagian keunikan serupa: terapkan *hukum jajaran genjang* pada vektor $b - a$ dan $c - a$, dengan b dan c sebagai dua vektor yang memenuhi kesimpulan teorema.

4.3.5. **CONTOH.** Ruang vektor $\mathbb{R}^2$ dengan metrik seragam merupakan ruang Banach. Untuk melihat bahwa *Teorema Vektor Peminimum* tidak berlaku dalam ruang ini, ambillah C sebagai bola satuan tertutup berpusat di titik asal dan a sebagai titik $(2, 0)$.

4.3.6. **CONTOH.** Himpunan-himpunan

$$C_1 = \left\{ f \in \mathcal{C}([0, 1]) : \int_0^{1/2} f - \int_{1/2}^1 f = 1 \right\} \quad \text{dan} \quad C_2 = \left\{ f \in L_1([0, 1], \lambda) : \int_0^1 f = 1 \right\}$$

merupakan contoh yang menunjukkan bahwa baik pernyataan eksistensi maupun pernyataan keunikan dalam *Teorema Vektor Peminimum* tidak harus berlaku dalam ruang Banach. (Simbol λ menyatakan ukuran Lebesgue.)

4.3.7. **TEOREMA** (Teorema Dekomposisi Vektor). *Misalkan H adalah ruang Hilbert dan M adalah subruang (linear tertutup) dari H . Maka untuk setiap $x \in H$ terdapat tepat satu pasangan vektor $y \in M$ dan $z \in M^\perp$ sedemikian sehingga $x = y + z$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Asumsikan $x \notin M$ (jika tidak, hasilnya sepele). Jelaskan bagaimana kita mengetahui bahwa terdapat tepat satu vektor $y \in M$ sedemikian sehingga

$$\|x - y\| \leq \|x - m\| \quad (4.3.1)$$

untuk semua $m \in M$. Jelaskan mengapa, untuk bagian eksistensi dari bukti, cukup dibuktikan bahwa $x - y$ tegak lurus terhadap setiap vektor satuan $m \in M$. Jelaskan mengapa benar bahwa untuk setiap vektor satuan $m \in M$,

$$\|x - y\|^2 \leq \|x - (y + \lambda m)\|^2 \quad (4.3.2)$$

di mana $\lambda := \langle x - y, m \rangle$.

4.3.8. **AKIBAT.** *Jika M merupakan subruang dari suatu ruang Hilbert H , maka $H = M \oplus M^\perp$.*

4.3.9. **CONTOH.** Hasil sebelumnya menyatakan bahwa setiap subruang dari suatu ruang Hilbert merupakan suku langsung. Hasil ini tidak harus benar jika M hanya diasumsikan sebagai subruang linear dari ruang tersebut. Sebagai contoh, perhatikan bahwa $M = l_c$ (lihat contoh 4.1.6) adalah subruang linear dari ruang Hilbert l_2 (lihat contoh 4.1.3), tetapi $M^\perp = \{\mathbf{0}\}$.

4.3.10. AKIBAT. Suatu subruang vektor A dari ruang Hilbert H padat dalam H jika dan hanya jika $A^\perp = \{0\}$.

4.3.11. PROPOSISI. Setiap subruang sejati dari suatu ruang Hilbert memiliki interior kosong.

4.3.12. PROPOSISI. Jika suatu basis Hamel bagi ruang Hilbert tidak hingga, maka basis tersebut tak terhitung.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Andaikan basis tak hingga terhitungnya ialah $\{e^1, e^2, e^3, \dots\}$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $M_n = \text{span}\{e^1, e^2, \dots, e^n\}$. Terapkan teorema kategori Baire (lihat [4], teorema 29.3.20) pada $\bigcup_{n=1}^\infty M_n$ dengan mengingat proposisi sebelumnya.

4.3.13. PROPOSISI. Misalkan H adalah ruang Hilbert. Maka pernyataan-pernyataan berikut berlaku:

- (a) jika $A \subseteq H$, maka $A \subseteq A^{\perp\perp}$;
- (b) jika $A \subseteq B \subseteq H$, maka $B^\perp \subseteq A^\perp$;
- (c) jika M adalah subruang dari H , maka $M = M^{\perp\perp}$; dan
- (d) jika $A \subseteq H$, maka $\bigvee A = A^{\perp\perp}$.

4.3.14. PROPOSISI. Misalkan M dan N adalah subruang dari suatu ruang Hilbert. Maka

- (a) $(M + N)^\perp = (M \cup N)^\perp = M^\perp \cap N^\perp$, dan
- (b) $(M \cap N)^\perp = \overline{M^\perp + N^\perp}$.

4.3.15. PROPOSISI. Misalkan V adalah ruang linear bernorma. Terdapat hasil kali dalam pada V yang menginduksi norma pada V jika dan hanya jika norma tersebut memenuhi hukum jajaran genjang 1.2.26.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Kita mengatakan bahwa suatu hasil kali dalam $\langle \cdot, \cdot \rangle$ pada V menginduksi norma $\|\cdot\|$ jika $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ berlaku untuk setiap x dalam V . Untuk membuktikan bahwa jika suatu norma memenuhi hukum jajaran genjang, maka norma tersebut diinduksi oleh hasil kali dalam, gunakan persamaan dalam identitas polarisasi 1.2.28 sebagai definisi. Buktikan terlebih dahulu bahwa $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$ untuk semua $x, y \in V$ dan bahwa $\langle x, x \rangle > 0$ apabila $x \neq 0$. Selanjutnya, untuk sembarang $z \in V$, definisikan fungsi $f: V \rightarrow \mathbb{C}: x \mapsto \langle x, z \rangle$. Buktikan bahwa

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x) \quad (*)$$

untuk semua $x, y \in V$. Gunakan ini untuk membuktikan bahwa $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ untuk semua $x \in V$ dan $\alpha \in \mathbb{R}$. (Mulailah dengan α berupa bilangan asli.) Kemudian tunjukkan bahwa f aditif. (Jika u dan v adalah sembarang anggota V , misalkan $x = u + v$ dan $y = u - v$. Gunakan (*).) Terakhir, buktikan bahwa $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ untuk α kompleks dengan menunjukkan bahwa $f(ix) = i f(x)$ untuk semua $x \in V$.

4.4. Himpunan Ortonormal dan Basis

4.4.1. DEFINISI. Suatu subhimpunan tak kosong E dari ruang Hilbert bersifat ORTONORMAL jika $e \perp f$ untuk setiap pasangan vektor berbeda e dan f di E , dan $\|e\| = 1$ untuk setiap $e \in E$.

4.4.2. PROPOSISI. Dalam ruang hasil kali dalam, setiap himpunan ortonormal bebas linear.

4.4.3. PROPOSISI (Pertidaksamaan Bessel). Misalkan H ruang Hilbert dan E suatu subhimpunan ortonormal dari H . Untuk setiap $x \in H$,

$$\sum_{e \in E} \|\langle x, e \rangle\|^2 \leq \|x\|^2.$$

4.4.4. AKIBAT. Jika E subhimpunan ortonormal dari ruang Hilbert H dan $x \in H$, maka $\{e \in E: \langle x, e \rangle \neq 0\}$ terhitung.

4.4.5. PROPOSISI. Misalkan E himpunan ortonormal dalam ruang Hilbert H . Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

- (a) E adalah himpunan ortonormal maksimal.
- (b) Jika $x \perp E$, maka $x = 0$ (E bersifat total).
- (c) $\bigvee E = H$ (E adalah himpunan ortonormal lengkap).
- (d) $x = \sum_{e \in E} \langle x, e \rangle e$ untuk semua $x \in H$. (Ekspansi Fourier)
- (e) $\langle x, y \rangle = \sum_{e \in E} \langle x, e \rangle \langle e, y \rangle$ untuk semua $x, y \in H$. (Identitas Parseval.)
- (f) $\|x\|^2 = \sum_{e \in E} |\langle x, e \rangle|^2$ untuk semua $x \in H$. (Identitas Parseval.)

4.4.6. DEFINISI. Jika H ruang Hilbert, maka himpunan ortonormal E yang memenuhi salah satu (dan karenanya semua) kondisi dalam proposisi 4.4.5 disebut BASIS ORTONORMAL untuk H (atau HIMPUNAN ORTONORMAL LENGKAP dalam H , atau BASIS RUANG HILBERT untuk H). Perhatikan bahwa konsep ini sangat berbeda dari basis biasa (Hamel) untuk ruang vektor (lihat 1.1.10). Untuk ruang Hilbert, vektor-vektor basis harus memiliki panjang satu dan saling tegak lurus (kondisi yang tidak bermakna dalam ruang vektor); tetapi *tidak* disyaratkan bahwa setiap vektor dalam ruang tersebut merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor basis.

4.4.7. PROPOSISI. Jika E subhimpunan ortonormal dari ruang Hilbert H , maka terdapat basis ortonormal untuk H yang memuat E .

4.4.8. AKIBAT. Setiap ruang Hilbert tak nol memiliki basis.

4.4.9. PROPOSISI. Jika E subhimpunan ortonormal dari ruang Hilbert H dan $x \in H$, maka $\{\langle x, e \rangle e : e \in E\}$ dapat dijumlahkan.

4.4.10. CONTOH. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $\mathbf{e}^n$ adalah barisan dalam l_2 yang koordinat ke- n -nya bernilai 1 dan semua koordinat lainnya bernilai 0. Maka $\{\mathbf{e}^n : n \in \mathbb{N}\}$ adalah basis ortonormal untuk l_2 . Basis ini disebut BIASA (atau STANDAR); basis tersebut adalah BASIS ORTONORMAL untuk l_2 .

4.4.11. LATIHAN. Suatu fungsi $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ berbentuk

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kt + b_k \sin kt)$$

dengan $a_0, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ bilangan kompleks disebut POLINOM TRIGONOMETRI.

- (a) Jelaskan mengapa fungsi bernilai kompleks yang 2π -periodik pada garis real $\mathbb{R}$ sering diidentifikasi dengan fungsi bernilai kompleks pada lingkaran satuan $\mathbb{T}$.
- (b) Beberapa penulis menyebut *polinom trigonometri* sebagai fungsi berbentuk

$$f(t) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikt}$$

dengan $c_{-n}, \dots, c_{-1}, c_0, c_1, \dots, c_n$ bilangan kompleks. Jelaskan dengan cermat mengapa bentuk ini persis sama dengan definisi sebelumnya.

- (c) Jelaskan alasan penggunaan istilah *polinom trigonometri*.
- (d) Buktikan bahwa setiap fungsi kontinu yang 2π -periodik pada $\mathbb{R}$ merupakan limit seragam dari suatu barisan polinom trigonometri.

4.4.12. PROPOSISI. Misalkan E basis untuk ruang Hilbert H dan $x \in H$. Jika $x = \sum_{e \in E} \alpha_e e$, maka $\alpha_e = \langle x, e \rangle$ untuk setiap $e \in E$.

4.4.13. PROPOSISI. Tinjau ruang Hilbert $L_2([0, 2\pi], \mathbb{C})$ yang terdiri atas (kelas-kelas ekuivalensi dari) fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan kuadrat pada $[0, 2\pi]$, dengan hasil kali dalam

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \overline{g(x)} dx.$$

Untuk setiap bilangan bulat n (positif, negatif, atau nol), misalkan $\mathbf{e}^n(x) = e^{inx}$ untuk semua $x \in [0, 2\pi]$. Maka himpunan fungsi $\mathbf{e}^n$ untuk $n \in \mathbb{Z}$ merupakan basis ortonormal untuk $L_2([0, 2\pi], \mathbb{C})$.

4.4.14. CONTOH. Jumlah deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ adalah $\frac{\pi^2}{6}$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan $f(x) = x$ untuk $0 \leq x \leq 2\pi$. Pandang f sebagai anggota $L_2([0, 2\pi])$. Tentukan $\|f\|$ dengan dua cara.

Proposisi berikut memungkinkan kita mendefinisikan gagasan *dimensi* ruang Hilbert. (Pada ruang berdimensi hingga, gagasan ini sama dengan konsep dalam ruang vektor.)

4.4.15. PROPOSISI. *Sebarang dua basis ortonormal dari suatu ruang Hilbert memiliki kardinalitas yang sama (artinya, keduanya berkorespondensi satu-satu).*

BUKTI. Lihat [7], halaman 29, Teorema 1.

4.4.16. DEFINISI. Yang dimaksud dengan DIMENSI ruang Hilbert adalah kardinalitas dari sebarang basis ortonormal untuk ruang tersebut.

4.4.17. PROPOSISI. *Ruang Hilbert separabel jika dan hanya jika ruang tersebut memiliki basis ortonormal terhitung.*

BUKTI. Lihat [12], halaman 171, Teorema 3.6-4.

4.5. Teorema Riesz–Fréchet

4.5.1. CONTOH. Misalkan H ruang Hilbert dan $a \in H$. Definisikan $\psi_a: H \rightarrow \mathbb{C}: x \mapsto \langle x, a \rangle$. Maka $\psi_a \in H^*$.

Sekarang kita menggeneralisasi teorema 1.2.38 ke ranah berdimensi tak hingga. Hasil ini kadang-kadang disebut *Teorema Representasi Riesz* (yang dapat menimbulkan kebingungan dengan hasil yang lebih substansial mengenai representasi fungsional linear tertentu sebagai ukuran) atau *Teorema Representasi Riesz Kecil*. Teorema ini menyatakan bahwa *satu-satunya* fungsional linear kontinu pada ruang Hilbert adalah fungsi ψ_a yang didefinisikan dalam 4.5.1. Dengan kata lain, jika diberikan fungsional linear kontinu f pada ruang Hilbert, terdapat vektor unik a dalam ruang tersebut sehingga nilai f pada vektor x dapat dinyatakan hanya dengan mengambil hasil kali dalam x dengan a .

4.5.2. TEOREMA (Teorema Riesz–Fréchet). *Jika $f \in H^*$ dengan H ruang Hilbert, maka terdapat vektor unik a dalam H sehingga $f = \psi_a$. Selain itu, $\|a\| = \|\psi_a\|$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk kasus $f \neq 0$, pilih vektor satuan z dalam $(\ker f)^\perp$. Perhatikan bahwa untuk setiap $x \in H$, vektor $x - \frac{f(x)}{f(z)} z$ termasuk dalam $\ker f$.

4.5.3. AKIBAT. *Kernel setiap fungsional linear terbatas tak nol pada ruang Hilbert memiliki kodimensi 1.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Yang dimaksud dengan KODIMENSI suatu subruang dari ruang Hilbert adalah dimensi komplemen ortogonalnya. Pernyataan ini sebenarnya merupakan akibat dari *pembuktian Teorema Riesz–Fréchet*. Dalam pembuktian tersebut kita mendapati bahwa vektor yang merepresentasikan fungsional linear terbatas f merupakan kelipatan (tak nol) dari vektor satuan dalam $(\ker f)^\perp$. Apa yang akan terjadi jika terdapat dua vektor bebas linear dalam $(\ker f)^\perp$?

4.5.4. DEFINISI. Ingat bahwa pemetaan $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang vektor kompleks bersifat LINEAR KONJUGAT jika $T(x + y) = Tx + Ty$ dan $T(\alpha x) = \bar{\alpha}Tx$ untuk semua $x, y \in V$ dan $\alpha \in \mathbb{C}$. Pemetaan linear konjugat yang bijektif disebut ANTIISOMORFISME.

4.5.5. CONTOH. Untuk ruang Hilbert H , pemetaan $\psi: H \rightarrow H^*: a \mapsto \psi_a$ yang didefinisikan dalam contoh 4.5.1 merupakan antiisomorfisme isometrik antara H dan ruang dualnya.

4.5.6. DEFINISI. Pemetaan linear konjugat $C: V \rightarrow V$ dari ruang vektor ke dirinya sendiri yang memenuhi $C^2 = \text{id}_V$ disebut KONJUGASI pada V .

4.5.7. CONTOH. Konjugasi kompleks $z \mapsto \bar{z}$ merupakan contoh konjugasi dalam ruang vektor $\mathbb{C}$.

4.5.8. CONTOH. Misalkan H ruang Hilbert dan E basis untuk H . Maka pemetaan $x \mapsto \sum_{e \in E} \langle e, x \rangle e$ merupakan konjugasi dan isometri pada H .

Istilah “antiisomorfisme” agak menyesatkan. Istilah tersebut mengesankan sesuatu yang sama sekali berbeda dari isomorfisme. Padahal, antiisomorfisme hampir sebaik isomorfisme. Pada intinya, proposisi berikut menyatakan bahwa ruang Hilbert dan ruang dualnya isomorfik *karena* keduanya antiisomorfik.

4.5.9. PROPOSISI. Misalkan H ruang Hilbert, $\psi: H \rightarrow H^*$ adalah antiisomorfisme yang didefinisikan dalam 4.5.1 (lihat 4.5.5), dan C adalah konjugasi yang didefinisikan dalam 4.5.8. Maka komposisi $C\psi^{-1}$ merupakan isomorfisme isometrik dari H^* ke H .

4.5.10. AKIBAT. Setiap ruang Hilbert isomorfik secara isometrik dengan ruang dualnya.

4.5.11. PROPOSISI. Misalkan H ruang Hilbert dan $\psi: H \rightarrow H^*$ antiisomorfisme yang didefinisikan dalam 4.5.1 (lihat 4.5.5). Jika kita mendefinisikan $\langle f, g \rangle := \langle \psi^{-1}g, \psi^{-1}f \rangle$ untuk semua $f, g \in H^*$, maka H^* menjadi ruang Hilbert yang isomorfik secara isometrik dengan H . Norma yang dihasilkan pada H^* adalah norma yang biasa digunakan.

4.5.12. AKIBAT. Setiap ruang Hilbert bersifat refleksif.

4.5.13. CONTOH. Misalkan H himpunan semua fungsi bernilai kompleks f yang kontinu mutlak pada $[0, 1]$ sedemikian sehingga $f(0) = 0$ dan $f' \in L_2([0, 1], \lambda)$. Definisikan hasil kali dalam pada H dengan

$$\langle f, g \rangle := \int_0^1 f'(t) \overline{g'(t)} dt.$$

Kita telah mengetahui bahwa H ruang Hilbert (lihat contoh 4.1.10). Tetapkan $t \in (0, 1]$. Definisikan

$$E_t: H \rightarrow \mathbb{C}: f \mapsto f(t).$$

Maka E_t merupakan fungsional linear terbatas pada H . Berapakah $\|E_t\|$? Vektor g manakah dalam H yang merepresentasikan fungsional E_t ?

4.5.14. LATIHAN. Pada suatu sore, kawan Anda, Fred R. Dimm, datang membawa masalah. “Begini,” katanya, “Pada $L_2 = L_2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, fungsional evaluasi E_0 , yang mengevaluasi setiap anggota L_2 di 0, jelas merupakan fungsional linear terbatas. Jadi, menurut Teorema Representasi Riesz, seharusnya ada fungsi g dalam L_2 sedemikian sehingga $f(0) = \langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} fg$ untuk semua f dalam L_2 . Namun, itu adalah sifat ‘fungsi δ ’, yang katanya tidak ada. Di mana letak kesalahan saya?” Berilah Freddy nasihat (yang membantu).

4.5.15. LATIHAN. Masih pada sore yang sama, Freddy kembali. Setelah mempertimbangkan nasihat yang Anda berikan (dalam soal sebelumnya), ia merevisi pertanyaannya dengan menjadikan domain E_0 sebagai himpunan fungsi bernilai real yang terbatas dan kontinu pada $\mathbb{R}$. Dengan sabar Anda menjelaskan kepada Freddy bahwa sekarang setidaknya ada dua kekeliruan dalam caranya menggunakan ‘fungsi δ ’. Apakah kedua kekeliruan tersebut?

4.5.16. LATIHAN. Mimpi buruk itu berlanjut. Sekarang pukul 23.00 dan Freddy kembali lagi. Kali ini (setelah, untungnya, menyerah soal fungsi δ) ia ingin menerapkan teorema representasi pada fungsional “evaluasi pada nol” pada ruang $l_2(\mathbb{Z})$. Dapatkah ia melakukannya? Jelaskan.

4.6. Topologi Kuat dan Lemah pada Ruang Hilbert

Kita mengingat kembali secara singkat definisi dan fakta-fakta penting mengenai *topologi lemah*. Untuk pengantar yang lebih terperinci mengenai kelas topologi ini, lihat buku teks topologi mana pun yang baik atau bagian 11.4 dari catatan saya [4].

4.6.1. DEFINISI. Misalkan S suatu himpunan, untuk setiap $\alpha \in A$ (dengan A sebarang himpunan indeks) X_α merupakan ruang topologis, dan $f_\alpha: S \rightarrow X_\alpha$ untuk setiap $\alpha \in A$. Misalkan

$$\mathfrak{S} = \{f_\alpha^{-1}(U_\alpha) : U_\alpha \overset{\circ}{\subseteq} X_\alpha \text{ dan } \alpha \in A\}.$$

Gunakan keluarga $\mathfrak{S}$ sebagai subbasis bagi suatu topologi pada S . Topologi ini disebut **TOPOLOGI LEMAH** yang diinduksi oleh (atau ditentukan oleh) fungsi-fungsi f_α .

4.6.2. PROPOSISI. *Dalam topologi lemah (yang didefinisikan di atas) pada himpunan S , setiap fungsi f_α kontinu; bahkan, topologi lemah adalah topologi paling lemah pada S yang menjadikan fungsi-fungsi tersebut kontinu.*

4.6.3. PROPOSISI. *Misalkan X ruang topologis dengan topologi lemah yang ditentukan oleh keluarga fungsi $\mathcal{F}$. Buktikan bahwa fungsi $g: W \rightarrow X$, dengan W ruang topologis, kontinu jika dan hanya jika $f \circ g$ kontinu untuk setiap $f \in \mathcal{F}$.*

4.6.4. DEFINISI. Misalkan $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ keluarga terindeks ruang topologis. Topologi lemah pada hasil kali Kartesius $\prod A_\lambda$ yang diinduksi oleh keluarga proyeksi koordinat π_λ (lihat definisi 3.5.6) disebut **TOPOLOGI HASIL KALI**.

4.6.5. PROPOSISI. *Hasil kali dari suatu keluarga ruang Hausdorff adalah Hausdorff.*

4.6.6. CONTOH. Misalkan Y ruang topologis dengan topologi lemah (lihat definisi 4.6.1) yang ditentukan oleh keluarga fungsi terindeks $(f_\alpha)_{\alpha \in A}$, dengan sifat bahwa, untuk setiap $\alpha \in A$, kodomain f_α berupa ruang topologis X_α . Maka jaring $(y_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ dalam Y konvergen ke titik $a \in Y$ jika dan hanya jika $f_\alpha(y_\lambda) \xrightarrow[\lambda \in \Lambda]{} f_\alpha(a)$ untuk setiap $\alpha \in A$.

4.6.7. CONTOH. Jika $Y = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$ adalah hasil kali dari ruang-ruang topologis tak kosong dengan topologi hasil kali (lihat definisi 4.6.4), maka suatu jaring (y_λ) dalam Y konvergen ke $a \in Y$ jika dan hanya jika $(y_\lambda)_\alpha \rightarrow a_\alpha$ untuk setiap $\alpha \in A$.

4.6.8. CONTOH. Jika V dan W ruang linear bernorma, maka topologi hasil kali pada $V \times W$ sama dengan topologi yang diinduksi oleh norma hasil kali pada $V \oplus W$.

Contoh berikut menggambarkan ketidakcukupan barisan ketika kita menangani ruang topologis umum.

4.6.9. CONTOH. Misalkan $\mathcal{F} = \mathcal{F}([0, 1])$ adalah himpunan semua fungsi $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, dan beri $\mathcal{F}$ topologi hasil kali, yaitu topologi lemah yang ditentukan oleh fungsional-fungsional evaluasi

$$E_x: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}: f \mapsto f(x)$$

dengan $x \in [0, 1]$. Jadi, lingkungan terbuka dasar dari suatu titik $g \in \mathcal{F}$ ditentukan oleh himpunan titik hingga $A \in \text{Fin}[0, 1]$ dan bilangan $\epsilon > 0$:

$$U(g; A; \epsilon) := \{f \in \mathcal{F} : |f(t) - g(t)| < \epsilon \text{ untuk semua } t \in A\}.$$

(Apa nama yang biasa digunakan untuk topologi ini?) Misalkan $\mathcal{G}$ himpunan semua fungsi dalam $\mathcal{F}$ yang bertumpuan hingga. Maka

- (a) fungsi konstan **1** termasuk dalam $\overline{\mathcal{G}}$,
- (b) terdapat jaring fungsi dalam $\mathcal{G}$ yang konvergen ke **1**, tetapi
- (c) tidak ada barisan dalam $\mathcal{G}$ yang konvergen ke **1**.

4.6.10. DEFINISI. Jaring (x_λ) dalam ruang Hilbert H dikatakan KONVERGEN SECARA LEMAH ke titik a dalam H jika $\langle x_\lambda, y \rangle \longrightarrow \langle a, y \rangle$ untuk setiap $y \in H$. Dalam hal ini kita menulis $x_\lambda \xrightarrow{w} a$. Dalam ruang Hilbert, suatu jaring dikatakan KONVERGEN SECARA KUAT (atau KONVERGEN DALAM NORMA) jika jaring tersebut konvergen terhadap topologi yang diinduksi oleh norma. Inilah jenis konvergensi yang biasa dalam ruang Hilbert. Jika kita ingin menekankan perbedaan di antara cara-cara konvergensi, kita dapat menulis $x_\lambda \xrightarrow{s} a$ untuk konvergensi kuat.

4.6.11. LATIHAN. Jelaskan mengapa topologi pada ruang Hilbert yang dibangkitkan oleh konvergensi lemah jaring sesungguhnya merupakan topologi lemah dalam pengertian topologis yang lazim.

Ketika kita mengatakan bahwa suatu subhimpunan dari ruang Hilbert H bersifat TERTUTUP SECARA LEMAH, maksudnya subhimpunan tersebut tertutup terhadap topologi lemah pada H ; suatu himpunan bersifat KOMPAK SECARA LEMAH jika kompak dalam topologi lemah pada H ; dan seterusnya. Suatu fungsi $f: H \rightarrow H$ bersifat KONTINU SECARA LEMAH jika kontinu sebagai pemetaan dari H yang dilengkapi topologi lemah ke H yang dilengkapi topologi lemah.

4.6.12. LATIHAN. Misalkan H ruang Hilbert dan (x_λ) jaring dalam H .

- (a) Jika $x_\lambda \xrightarrow{s} a$ dalam H , maka $x_\lambda \xrightarrow{w} a$ dalam H .
- (b) Topologi kuat (norma) pada H lebih kuat (lebih besar) daripada topologi lemah.
- (c) Tunjukkan dengan contoh bahwa kebalikan dari (a) tidak berlaku.
- (d) Apakah norma pada H kontinu secara lemah?
- (e) Jika $x_\lambda \xrightarrow{w} a$ dalam H dan jika $\|x_\lambda\| \longrightarrow \|a\|$, maka $x_\lambda \xrightarrow{s} a$ dalam H .
- (f) Jika pemetaan linear $T: H \rightarrow H$ kontinu (secara kuat), maka pemetaan tersebut kontinu secara lemah.

4.6.13. LATIHAN. Misalkan H ruang Hilbert berdimensi tak hingga. Tinjau subhimpunan-subhimpunan berikut dari H :

- (a) bola satuan terbuka;
- (b) bola satuan tertutup;
- (c) sfer satuan;
- (d) subruang linear tertutup.

Tentukan untuk setiap himpunan tersebut apakah masing-masing bersifat: tertutup secara kuat, tertutup secara lemah, terbuka secara kuat, terbuka secara lemah, kompak secara kuat, kompak secara lemah. (Salah satu bagian terlalu sulit untuk saat ini: *Teorema Alaoglu* 6.2.9 akan menunjukkan bahwa bola satuan tertutup kompak secara lemah.)

4.6.14. LATIHAN. Misalkan $\{e^n: n \in \mathbb{N}\}$ basis biasa untuk l_2 . Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $a_n = \sqrt{n} e^n$. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar?

- (a) 0 adalah titik akumulasi lemah dari himpunan $\{a_n: n \in \mathbb{N}\}$.
- (b) 0 adalah titik gugus lemah dari barisan (a_n) .
- (c) 0 adalah limit lemah dari suatu subbarisan dari (a_n) .

4.7. Morfisme Universal

Banyak bagian matematika melibatkan pembentukan objek baru dari objek yang sudah ada—misalnya hasil kali, koproduk, hasil bagi, pelengkapan, kompaktifikasi, dan unitalisasi. Sering kali suatu konstruksi dapat—dan sangat baik jika dapat—dicirikan melalui sebuah diagram yang menjelaskan apa yang “dilakukan” oleh objek hasil konstruksi, alih-alih menjelaskan apa objek itu atau bagaimana objek tersebut dibangun. Diagram semacam ini disebut DIAGRAM PEMETAAN UNIVERSAL, dan diagram itu menjelaskan SIFAT UNIVERSAL objek yang dibangun. Secara khusus, suatu konstruksi biasanya dapat dicirikan oleh adanya sebuah morfisme tunggal yang memiliki sifat tertentu. Karena morfisme ini beserta sifat yang bersesuaian dengannya mencirikan secara tunggal

konstruksi tersebut, keduanya masing-masing disebut *morfisme universal* dan *sifat universal*. Definisi berikut merupakan salah satu cara untuk menjelaskan peran morfisme semacam itu. Jika ini pertama kalinya Anda menjumpai konsep *universal*, jangan khawatir karena sifatnya memang cukup abstrak. Menurut saya, tidak banyak orang yang langsung merasa nyaman dengan definisi ini sebelum menjumpai setidaknya setengah lusin contoh dalam berbagai konteks. (Ada definisi yang bahkan lebih teknis untuk konsep penting ini, misalnya *objek awal* atau *objek terminal* dalam *kategori koma*. Jika tertarik menelusurinya, carilah “universal property” di Wikipedia [18].)

4.7.1. DEFINISI. Misalkan $\mathbf{A} \xrightarrow{F} \mathbf{B}$ suatu funktor antara kategori $\mathbf{A}$ dan $\mathbf{B}$, dan misalkan B suatu objek di $\mathbf{B}$. Pasangan (A, u) , dengan A suatu objek di $\mathbf{A}$ dan u suatu morfisme di $\mathbf{B}$ dari B ke $F(A)$, disebut MORFISME UNIVERSAL untuk B (terhadap funktor F) jika untuk setiap objek A' di $\mathbf{A}$ dan setiap morfisme $B \xrightarrow{f} F(A')$ di $\mathbf{B}$ terdapat sebuah morfisme tunggal $A \xrightarrow{\tilde{f}} A'$ di $\mathbf{A}$ sehingga diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc}
 B & \xrightarrow{u} & F(A) \\
 & \searrow f & \downarrow F(\tilde{f}) \\
 & & F(A')
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 A & & \\
 \downarrow \tilde{f} & & \\
 A' & &
 \end{array}
 \quad (4.7.1)$$

Dalam konteks ini, objek A sering disebut OBJEK UNIVERSAL di $\mathbf{A}$.

Berikut adalah contoh pertama sifat semacam itu.

4.7.2. DEFINISI. Misalkan F suatu objek dalam kategori konkret $\mathbf{C}$, dan $\iota: S \rightarrow |F|$ suatu pemetaan inklusi yang domainnya merupakan himpunan tak kosong S . Kita mengatakan bahwa objek F BEBAS PADA himpunan S (atau bahwa F adalah OBJEK BEBAS YANG DIBANGKITKAN OLEH S) jika untuk setiap objek A di $\mathbf{C}$ dan setiap pemetaan $f: S \rightarrow |A|$ terdapat sebuah morfisme tunggal $\tilde{f}_\iota: F \rightarrow A$ di $\mathbf{C}$ sehingga $|\tilde{f}_\iota| \circ \iota = f$.

$$\begin{array}{ccc}
 S & \xrightarrow{\iota} & |F| \\
 & \searrow f & \downarrow |\tilde{f}_\iota| \\
 & & |A|
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 F & & \\
 \downarrow \tilde{f}_\iota & & \\
 A & &
 \end{array}$$

Kita akan menaruh perhatian pada RUANG VEKTOR BEBAS, yaitu objek bebas dalam kategori **VEC** yang objeknya adalah ruang vektor dan morfismenya adalah pemetaan linear. Tentu saja, sekadar *mendefinisikan* suatu konsep tidak menjamin keberadaannya. Ternyata ruang vektor bebas memang ada pada setiap himpunan. (Lihat contoh 4.7.6.)

4.7.3. LATIHAN. Dalam definisi sebelumnya, rujukan kepada funktor pelupa sering dihilangkan dan diagram yang menyertainya sering digambar sebagai berikut:

$$\begin{array}{ccc}
 S & \xrightarrow{\iota} & F \\
 & \searrow f & \downarrow \tilde{f}_\iota \\
 & & A
 \end{array}$$

Diagram ini tentu terlihat jauh lebih sederhana. Menurut Anda, mengapa saya memilih versi yang lebih rumit?

4.7.4. PROPOSISI. *Jika dua objek dalam suatu kategori konkret bebas pada himpunan yang sama, maka kedua objek tersebut isomorfik.*

4.7.5. DEFINISI. Misalkan A subhimpunan dari himpunan tak kosong S , dan misalkan $\mathbb{K}$ adalah $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$. Definisikan $\chi_A: S \rightarrow \mathbb{K}$, yaitu FUNGSI KARAKTERISTIK dari A , dengan

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{jika } x \in A \\ 0, & \text{selain itu} \end{cases}$$

4.7.6. CONTOH. Jika S adalah sebarang himpunan tak kosong, maka terdapat ruang vektor V atas $\mathbb{K}$ yang bebas pada S . Ruang vektor ini unik (hingga isomorfisme).

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk himpunan S , ambil V sebagai himpunan semua fungsi bernilai $\mathbb{K}$ pada S yang bertumpuan hingga. Definisikan penjumlahan dan perkalian skalar secara titik demi titik. Pemetaan $\iota: s \mapsto \chi_{\{s\}}$ yang membawa setiap unsur $s \in S$ ke fungsi karakteristik dari $\{s\}$ adalah injeksi yang diinginkan. Untuk membuktikan bahwa V bebas pada S , tunjukkan bahwa untuk setiap ruang vektor W dan setiap fungsi $S \xrightarrow{f} |W|$ terdapat pemetaan linear tunggal $V \xrightarrow{\tilde{f}} W$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\iota} & |V| \\ & \searrow f & \downarrow |\tilde{f}| \\ & & |W| \end{array} \quad \begin{array}{c} V \\ \downarrow \tilde{f} \\ W \end{array}$$

4.7.7. PROPOSISI. *Setiap ruang vektor adalah bebas.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tentu saja, sebagian dari persoalannya adalah menentukan himpunan S yang membuat ruang vektor tersebut bebas.

4.7.8. CONTOH. Misalkan S suatu himpunan tak kosong dan $S' = S \cup \{1\}$, dengan 1 suatu unsur yang tidak termasuk dalam S . Sebuah KATA dalam bahasa S adalah suatu barisan s berunsur di S' yang akhirnya selalu bernilai 1 dan memenuhi syarat: jika $s_k = 1$, maka $s_{k+1} = 1$. Barisan konstan $(1, 1, 1, \dots)$ disebut KATA KOSONG. Misalkan F adalah himpunan semua kata dalam bahasa S . Andaikan $s = (s_1, \dots, s_m, 1, 1, \dots)$ dan $t = (t_1, \dots, t_n, 1, 1, \dots)$ adalah kata (dengan $s_1, \dots, s_m, t_1, \dots, t_n \in S$). Definisikan

$$s * t := (s_1, \dots, s_m, t_1, \dots, t_n, 1, 1, \dots).$$

Operasi ini disebut KONKATENASI. Mudah dilihat bahwa himpunan F dengan operasi konkatenasi merupakan monoid (semigrup dengan unsur identitas), dengan kata kosong sebagai unsur identitas. Inilah MONOID BEBAS yang dibangkitkan oleh S . Jika kata kosong dikeluarkan, kita memperoleh SEMIGRUP BEBAS yang dibangkitkan oleh S . Diagram terkait adalah

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\iota} & |F| \\ & \searrow f & \downarrow |\tilde{f}| \\ & & |G| \end{array} \quad \begin{array}{c} F \\ \downarrow \tilde{f} \\ G \end{array}$$

di mana ι adalah injeksi yang jelas $s \mapsto (s, 1, 1, \dots)$ (biasanya diperlakukan sebagai pemetaan inklusi), G adalah sebarang semigrup, $f: S \rightarrow G$ adalah sebarang fungsi, dan $| \cdot |$ adalah funktor pelupa dari kategori monoid dan homomorfisme (atau kategori semigrup dan homomorfisme) ke kategori **SET**.

4.7.9. CONTOH. Ingat kembali penyajian biasa untuk koproduk dua objek dalam suatu kategori dari definisi 3.6.1. Jika A_1 dan A_2 adalah dua objek dalam kategori **C**, maka sebuah KOPRODUK dari A_1 dan A_2 adalah tripel (Q, ι_1, ι_2) , dengan Q suatu objek di **C** dan $A_k \xrightarrow{\iota_k} Q$ ($k = 1, 2$)

morfisme di $\mathbf{C}$, yang memenuhi syarat berikut: jika B adalah sebarang objek di $\mathbf{C}$ dan $A_k \xrightarrow{f_k} B$ ($k = 1, 2$) adalah sebarang morfisme di $\mathbf{C}$, maka terdapat sebuah morfisme tunggal $Q \xrightarrow{f} B$ di $\mathbf{C}$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & B & & \\
 & f_1 \nearrow & \uparrow f & \nwarrow f_2 & \\
 A_1 & \xrightarrow{\iota_1} & Q & \xleftarrow{\iota_2} & A_2
 \end{array} \tag{4.7.2}$$

Sekilas mungkin tidak jelas bahwa konstruksi ini bersifat *universal* dalam arti definisi 4.7.1. Untuk melihatnya, misalkan D adalah funktor diagonal dari kategori $\mathbf{C}$ ke kategori pasangan $\mathbf{C}^2$ (lihat contoh 2.2.8). Andaikan (Q, ι_1, ι_2) adalah koproduk objek A_1 dan A_2 di $\mathbf{C}$ dalam pengertian di atas. Maka $A = (A_1, A_2)$ adalah objek di $\mathbf{C}^2$, $A \xrightarrow{\iota} D(Q)$ adalah morfisme di $\mathbf{C}^2$, dan pasangan (Q, ι) bersifat universal dalam arti 4.7.1. Diagram yang bersesuaian dengan diagram (4.7.1) adalah

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{\iota} & D(Q) \\
 & \searrow f & \downarrow D(\tilde{f}) \\
 & & D(B)
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 Q & & \\
 \downarrow \tilde{f} & & \\
 B & &
 \end{array}
 \tag{4.7.3}$$

di mana B adalah sebarang objek di $\mathbf{C}$ dan, untuk $k = 1, 2$, $A_k \xrightarrow{f_k} B$ adalah sebarang morfisme di $\mathbf{C}$, sehingga $f = (f_1, f_2)$ merupakan morfisme di $\mathbf{C}^2$.

4.7.10. CONTOH. Koproduk dua objek H dan K dalam kategori **HIL**, yaitu kategori ruang Hilbert dan pemetaan linear terbatas (dan, secara lebih umum, dalam kategori ruang hasil kali dalam dan pemetaan linear), adalah jumlah langsung ortogonal eksternalnya $H \oplus K$ (lihat 1.2.23).

4.7.11. CONTOH. Misalkan A dan B ruang Banach. Pada hasil kali Kartesius $A \times B$, definisikan penjumlahan dan perkalian skalar secara titik demi titik. Untuk setiap $(a, b) \in A \times B$, tetapkan $\|(a, b)\| = \max\{\|a\|, \|b\|\}$. Dengan demikian, $A \times B$ menjadi ruang Banach yang dinotasikan dengan $A \oplus B$ dan disebut JUMLAH LANGSUNG dari A dan B . Jumlah langsung ini merupakan koproduk dalam kategori topologis **BAN** $_{\infty}$ dari ruang Banach, tetapi bukan dalam kategori geometris yang bersesuaian, yaitu **BAN** $_1$.

4.7.12. CONTOH. Untuk membangun koproduk dalam kategori geometris **BAN** $_1$ dari ruang Banach, definisikan operasi ruang vektor secara titik demi titik pada $A \times B$, tetapi gunakan norma $\|(a, b)\|_1 = \|a\| + \|b\|$ untuk setiap $(a, b) \in A \times B$.

Hampir setiap konsep dalam teori kategori memiliki konsep dual—konsep yang diperoleh dengan membalik arah semua panah. Sebagai contoh, kita dapat membalik semua panah dalam diagram (4.7.1).

4.7.13. DEFINISI. Misalkan $\mathbf{A} \xrightarrow{F} \mathbf{B}$ suatu funktor antara kategori $\mathbf{A}$ dan $\mathbf{B}$, dan misalkan B suatu objek di $\mathbf{B}$. Pasangan (A, u) , dengan A suatu objek di $\mathbf{A}$ dan u suatu morfisme di $\mathbf{B}$ dari $F(A)$ ke B , disebut MORFISME KOUNIVERSAL UNTUK B (TERHADAP F) jika untuk setiap objek A' di $\mathbf{A}$ dan setiap morfisme $F(A') \xrightarrow{f} B$ di $\mathbf{B}$ terdapat sebuah morfisme tunggal $A' \xrightarrow{\tilde{f}} A$ di $\mathbf{A}$

sehingga diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc}
 B & \xleftarrow{u} & F(A) \\
 & \searrow f & \uparrow F(\tilde{f}) \\
 & & F(A') \\
 & & \uparrow \tilde{f} \\
 & & A'
 \end{array} \quad (4.7.4)$$

Sebagian penulis membalik konvensi ini dan menyebut morfisme dalam 4.7.1 *kouniversal*, sedangkan morfisme yang didefinisikan di sini disebut *universal*. Penulis lain, termasuk penulis buku ini, menyebut keduanya *morfisme universal*.

4.7.14. KONVENSİ. Morfisme dari kedua jenis yang didefinisikan dalam 4.7.1 dan 4.7.13 akan disebut *morfisme universal*.

4.7.15. CONTOH. Ingat kembali pendekatan kategoris terhadap hasil kali dari definisi 3.5.1. Jika A_1 dan A_2 adalah dua objek dalam kategori $\mathbf{C}$, maka sebuah HASIL KALI dari A_1 dan A_2 adalah tripel (P, π_1, π_2) , dengan P suatu objek di $\mathbf{C}$ dan $P \xrightarrow{\pi_k} A_k$ ($k = 1, 2$) morfisme di $\mathbf{C}$, yang memenuhi syarat berikut: jika B adalah sebarang objek di $\mathbf{C}$ dan $B \xrightarrow{f_k} A_k$ ($k = 1, 2$) adalah sebarang morfisme di $\mathbf{C}$, maka terdapat sebuah morfisme tunggal $B \xrightarrow{f} P$ di $\mathbf{C}$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & B & & \\
 & \swarrow f_1 & \downarrow f & \searrow f_2 & \\
 A_1 & \xleftarrow{\pi_1} & P & \xrightarrow{\pi_2} & A_2
 \end{array} \quad (4.7.5)$$

Konstruksi ini bersifat (ko)universal dalam arti definisi 4.7.13.

4.7.16. CONTOH. Hasil kali dua objek H dan K dalam kategori $\mathbf{HIL}$, yaitu kategori ruang Hilbert dan pemetaan linear terbatas (dan, secara lebih umum, dalam kategori ruang hasil kali dalam dan pemetaan linear), adalah jumlah langsung ortogonal eksternalnya $H \oplus K$ (lihat 1.2.23).

4.7.17. CONTOH. Jika A dan B adalah aljabar Banach, jumlah langsungnya $A \oplus B$ merupakan hasil kali dalam kategori topologis maupun geometris dari aljabar Banach, yaitu $\mathbf{BA}_\infty$ dan $\mathbf{BA}_1$. Bandingkan dengan keadaan yang dibahas dalam contoh 4.7.11 dan 4.7.12.

Konstruksi universal dalam kategori apa pun menghasilkan objek yang unik hingga isomorfisme.

4.7.18. PROPOSISI. *Objek universal dalam suatu kategori pada hakikatnya unik.*

4.8. Pelengkapan Ruang Hasil Kali Dalam

Sedikit tinjauan ulang tentang pelengkapan ruang metrik akan berguna di sini. Kadang-kadang kita mungkin tergoda untuk menganggap bahwa pelengkapan suatu ruang metrik M adalah ruang metrik lengkap yang memiliki subhimpunan padat yang homeomorfik dengan M . Masalah dengan pencirian ini adalah bahwa pencirian tersebut dapat menghasilkan dua “pelengkapan” ruang metrik yang bahkan tidak homeomorfik.

4.8.1. CONTOH. Misalkan M adalah interval $(0, \infty)$ dengan metrik biasa. Terdapat dua ruang metrik lengkap N_1 dan N_2 sehingga

- (a) N_1 dan N_2 tidak homeomorfik,
- (b) M homeomorfik dengan suatu subhimpunan padat dari N_1 , dan
- (c) M homeomorfik dengan suatu subhimpunan padat dari N_2 .

Berikut adalah definisi yang tepat.

4.8.2. DEFINISI. Misalkan M dan N ruang metrik. Kita mengatakan bahwa N adalah PELENGKAPAN dari M jika N lengkap dan M isometrik dengan suatu subhimpunan padat dari N .

Dalam konstruksi bilangan real dari bilangan rasional, salah satu pendekatan adalah memper-lakukan himpunan bilangan rasional sebagai ruang metrik dan mendefinisikan himpunan bilangan real sebagai pelengkapannya. Salah satu cara baku untuk menghasilkan pelengkapan memakai kelas-kelas ekuivalensi barisan Cauchy bilangan rasional. Teknik ini berlaku pula untuk ruang metrik: cara elementer untuk melengkapi sebarang ruang metrik dimulai dengan mendefinisikan relasi ekuivalensi pada himpunan barisan Cauchy yang berunsur di ruang tersebut. Berikut adalah pendekatan yang sedikit kurang elementer, tetapi jauh lebih sederhana.

4.8.3. PROPOSISI. *Setiap ruang metrik M isometrik dengan suatu subruang dari $\mathcal{B}(M)$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Jika (M, d) adalah ruang metrik, tetapkan $a \in M$. Untuk setiap $x \in M$, definisikan $\phi_x: M \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $\phi_x(u) = d(x, u) - d(u, a)$. Tunjukkan terlebih dahulu bahwa $\phi_x \in \mathcal{B}(M)$ untuk setiap $x \in M$. Kemudian tunjukkan bahwa $\phi: M \rightarrow \mathcal{B}(M)$ adalah isometri.

4.8.4. AKIBAT. *Setiap ruang metrik mempunyai pelengkapan.*

Proposisi berikut menunjukkan bahwa pelengkapan ruang metrik bersifat universal dalam arti definisi 4.7.1. Kategori yang dimaksud dalam hasil ini adalah kategori semua ruang metrik dan pemetaan kontinu seragam, beserta subkategorinya yang terdiri atas semua ruang metrik lengkap dan pemetaan kontinu seragam. Di sini, funktor pelupa $| \cdot |$ hanya melupakan kelengkapan objek (dan tidak mengubah morfisme).

4.8.5. PROPOSISI. *Misalkan M ruang metrik dan $\overline{M}$ pelengkapannya. Jika N ruang metrik lengkap dan $f: M \rightarrow N$ kontinu seragam, maka terdapat sebuah fungsi kontinu seragam tunggal $\overline{f}: \overline{M} \rightarrow N$ yang membuat diagram berikut komutatif.*

$$\begin{array}{ccc}
 M & \xrightarrow{\iota} & |\overline{M}| \\
 & \searrow f & \downarrow |\overline{f}| \\
 & & |N|
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{c}
 \overline{M} \\
 \vdots \\
 \overline{f} \\
 \vdots \\
 N
 \end{array}$$

Akibat berikut dari proposisi 4.8.5 dan 4.7.18 memungkinkan kita berbicara tentang *pelengkapan* suatu ruang metrik.

4.8.6. AKIBAT. *Pelengkapan ruang metrik unik (hingga isometri).*

Sekarang, bagaimana dengan pelengkapan ruang hasil kali dalam? Seperti telah kita lihat, setiap ruang hasil kali dalam adalah ruang metrik, sehingga ruang itu mempunyai pelengkapan (sebagai ruang metrik). Pertanyaannya: apakah pelengkapan ini merupakan ruang Hilbert? Jawabannya, dengan senang hati, adalah *ya*.

4.8.7. TEOREMA. *Misalkan V ruang hasil kali dalam dan H pelengkapannya sebagai ruang metrik. Maka terdapat hasil kali dalam pada H yang*

- (a) *merupakan perpanjangan dari hasil kali dalam pada V , dan*
- (b) *menginduksi metrik pada H .*

OPERATOR PADA RUANG HILBERT

5.1. Pemetaan Linear Invertibel dan Isometri

5.1.1. DEFINISI. Suatu pemetaan linear $T: H \rightarrow K$ antara dua ruang hasil kali dalam dikatakan MEMPERTAHANKAN HASIL KALI DALAM jika $\langle Tx, Ty \rangle = \langle x, y \rangle$ untuk semua $x, y \in H$.

5.1.2. PROPOSISI. Misalkan $T: H \rightarrow K$ suatu pemetaan linear antara ruang-ruang hasil kali dalam. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) T mempertahankan hasil kali dalam;
- (b) T mempertahankan norma; dan
- (c) T merupakan isometri.

Sama seperti pada ruang linear bernorma (lihat bagian paling akhir dari seksi 3.2), terdapat (sekurang-kurangnya) dua kategori penting yang objek-objeknya adalah ruang Hilbert:

- (a) $\mathbf{HSp}$ = ruang Hilbert dan pemetaan linear terbatas, dan
- (b) $\mathbf{HSp}_1$ = ruang Hilbert dan kontraksi linear.

Dalam kategori apa pun, lazim untuk mendefinisikan *isomorfisme* sebagai *morfisme invertibel*. Karena hampir selalu kategori (topologis) ruang Hilbert dan pemetaan linear terbataslah yang kita jumpai dalam catatan ini, tampaknya masuk akal untuk menerapkan kata “isomorfisme” pada isomorfisme dalam kategori ini—dengan kata lain, pada pemetaan invertibel; sedangkan isomorfisme dalam kategori yang lebih ketat, yaitu kategori (geometris) ruang Hilbert dan kontraksi linear, dapat secara wajar disebut *isomorfisme isometrik*. Namun, ini *bukan* konvensi yang dipakai. Ketika kebanyakan matematikawan memikirkan “isomorfisme ruang Hilbert”, yang mereka maksud adalah pemetaan yang mempertahankan seluruh struktur ruang Hilbert—termasuk hasil kali dalam. Dengan demikian (menggunakan 5.1.2), kata “isomorfisme”, apabila diterapkan pada pemetaan antara ruang-ruang Hilbert, di hampir semua tempat berarti *isomorfisme isometrik*. Akibatnya, isomorfisme dalam kategori yang lebih umum $\mathbf{HSp}$ disebut *pemetaan (linear terbatas) invertibel*. Ingat pula: Kita mencadangkan kata “operator” bagi pemetaan linear terbatas dari suatu ruang ke ruang itu sendiri.

5.1.3. CONTOH. Definisikan suatu operator T pada ruang Hilbert $H = L_2([0, \infty))$ dengan

$$Tf(t) = \begin{cases} f(t-1), & \text{jika } t \geq 1 \\ 0, & \text{jika } 0 \leq t < 1. \end{cases}$$

Maka T merupakan isometri, tetapi bukan isomorfisme isometrik. Sebaliknya, jika $H = L_2(\mathbb{R})$ dan T memetakan setiap $f \in H$ ke fungsi $t \mapsto f(t-1)$, maka T merupakan isomorfisme isometrik.

5.1.4. CONTOH. Misalkan H ruang Hilbert yang didefinisikan dalam contoh 4.1.10. Maka pemetaan diferensiasi $D: f \mapsto f'$ dari H ke $L_2([0, 1])$ merupakan isomorfisme isometrik. Apa inversnya?

5.1.5. CONTOH. Misalkan $\{(X_i, \mu_i): i \in I\}$ suatu keluarga ruang ukur σ -hingga. Jadikan gabungan saling lepas $X = \bigsqcup_{i \in I} X_i$ sebagai ruang ukur (X, μ) dengan cara biasa. Maka $L_2(X, \mu)$ isomorfik secara isometrik dengan jumlah langsung ruang-ruang Hilbert $L_2(X_i, \mu_i)$.

5.1.6. CONTOH. Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dan ν ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Misalkan $(Uf)(x) = \frac{f(\arctan x)}{\sqrt{1+x^2}}$ untuk semua $f \in L_2(\mu)$ dan semua $x \in \mathbb{R}$. Maka U merupakan isomorfisme isometrik antara $L_2([-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \mu)$ dan $L_2(\mathbb{R}, \nu)$.

5.1.7. PROPOSISI. *Setiap surjeksi yang mempertahankan hasil kali dalam dari suatu ruang Hilbert ke ruang Hilbert lainnya secara otomatis linear.*

5.1.8. PROPOSISI. *Jika $T: H \rightarrow K$ merupakan pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang Hilbert tak nol, maka*

$$\|T\| = \sup\{|\langle Tx, y \rangle| : \|x\| = \|y\| = 1\}.$$

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tunjukkan terlebih dahulu bahwa $\|x\| = \sup\{|\langle x, y \rangle| : \|y\| = 1\}$.

5.1.9. DEFINISI. Suatu KURVA dalam ruang Hilbert H adalah pemetaan kontinu dari $[0, 1]$ ke H . Suatu kurva dikatakan SEDERHANA jika kurva itu injektif. Jika c suatu kurva dan $0 \leq a < b \leq 1$, maka TALI BUSUR dari c yang bersesuaian dengan interval $[a, b]$ adalah vektor $c(b) - c(a)$. Dua tali busur dikatakan TAK BERTUMPANG TINDIH jika interval parameter yang terkait dengannya paling banyak memiliki satu titik ujung bersama.

Dalam [8], Halmos menggambarkan betapa luasnya ruang Hilbert berdimensi tak hingga melalui contoh elegan berikut.

5.1.10. CONTOH. Dalam setiap ruang Hilbert berdimensi tak hingga terdapat kurva sederhana yang berbelok membentuk sudut siku-siku di setiap titik, dalam arti bahwa setiap pasangan tali busur yang tak bertumpang tindih saling tegak lurus.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tinjau fungsi-fungsi karakteristik dalam $L_2([0, 1])$.

5.2. Operator dan Adjoinnya

5.2.1. PROPOSISI. *Misalkan $S, T \in \mathfrak{B}(H, K)$, dengan H dan K ruang Hilbert. Jika $\langle Sx, y \rangle = \langle Tx, y \rangle$ untuk setiap $x \in H$ dan $y \in K$, maka $S = T$.*

5.2.2. DEFINISI. Misalkan T suatu operator pada ruang Hilbert H . Maka Q_T , yaitu BENTUK KUADRATIK YANG TERKAIT DENGAN T , adalah fungsi bernilai skalar yang didefinisikan oleh

$$Q_T(x) := \langle Tx, x \rangle$$

untuk setiap $x \in H$.

Suatu operator pada ruang Hilbert kompleks adalah operator nol jika dan hanya jika bentuk kuadratiknya yang terkait dengannya adalah fungsi nol.

5.2.3. PROPOSISI. *Jika H adalah ruang Hilbert kompleks dan $T \in \mathfrak{B}(H)$, maka $T = \mathbf{0}$ jika dan hanya jika $Q_T = 0$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Dalam hipotesis $Q_T(z) = 0$ untuk setiap $z \in H$, gantilah z mula-mula dengan $y + x$ dan kemudian dengan $y + ix$.

Proposisi sebelumnya merupakan salah satu dari sedikit proposisi yang akan kita jumpai yang tidak berlaku sekaligus untuk ruang Hilbert real dan kompleks.

5.2.4. CONTOH. Proposisi 5.2.3 tidak benar jika dalam hipotesis kata “kompleks” diganti dengan “real”.

5.2.5. DEFINISI. Suatu fungsi $T: V \rightarrow W$ antara ruang vektor kompleks disebut LINEAR KONJUGAT jika fungsi itu aditif ($T(x + y) = Tx + Ty$) dan memenuhi $T(\alpha x) = \bar{\alpha}Tx$ untuk semua $x \in V$ dan $\alpha \in \mathbb{C}$. Suatu fungsi bernilai kompleks dengan dua variabel $\phi: V \times W \rightarrow \mathbb{C}$ disebut FUNGSIONAL SESKUILINEAR jika fungsi itu linear dalam variabel pertamanya dan linear konjugat dalam variabel keduanya.

Jika H dan K adalah ruang linear bernorma, suatu fungsional seskuilinear ϕ pada $H \times K$ disebut TERBATAS jika terdapat suatu konstanta $M > 0$ sedemikian sehingga

$$|\phi(x, y)| \leq M\|x\|\|y\|$$

untuk semua $x \in H$ dan $y \in K$.

5.2.6. PROPOSISI. *Jika $\phi: H \oplus K \rightarrow \mathbb{C}$ adalah fungsional seskuilinear terbatas pada jumlah langsung dua ruang Hilbert tak nol, maka bilangan-bilangan berikut semuanya ada dan sama:*

- (a) $\sup\{|\phi(x, y)|: \|x\| \leq 1, \|y\| \leq 1\}$
- (b) $\sup\{|\phi(x, y)|: \|x\| = \|y\| = 1\}$
- (c) $\sup\left\{\frac{|\phi(x, y)|}{\|x\|\|y\|}: x, y \neq 0\right\}$
- (d) $\inf\{M > 0: |\phi(x, y)| \leq M\|x\|\|y\| \text{ untuk semua } x \in H, y \in K\}.$

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Pembuktiannya hampir sama persis dengan hasil yang bersesuaian untuk pemetaan linear (lihat 3.2.5).

5.2.7. DEFINISI. Misalkan $\phi: H \oplus K \rightarrow \mathbb{C}$ fungsional seskuilinear terbatas pada jumlah langsung dua ruang Hilbert tak nol. Kita mendefinisikan $\|\phi\|$, yaitu *norma* dari ϕ , sebagai salah satu di antara ekspresi-ekspresi (yang sama) dalam hasil sebelumnya.

5.2.8. PROPOSISI. *Misalkan $T: H \rightarrow K$ pemetaan linear terbatas antara ruang Hilbert tak nol. Maka*

$$\phi: H \oplus K \rightarrow \mathbb{C}: (x, y) \mapsto \langle Tx, y \rangle$$

adalah fungsional seskuilinear terbatas pada $H \oplus K$ dan $\|\phi\| = \|T\|$.

5.2.9. PROPOSISI. *Misalkan $\phi: H \times K \rightarrow \mathbb{C}$ fungsional seskuilinear terbatas pada hasil kali dua ruang Hilbert tak nol. Maka terdapat pemetaan linear terbatas yang unik $T \in \mathfrak{B}(H, K)$ dan $S \in \mathfrak{B}(K, H)$ sedemikian sehingga*

$$\phi(x, y) = \langle Tx, y \rangle = \langle x, Sy \rangle$$

untuk semua $x \in H$ dan $y \in K$. Selain itu, $\|T\| = \|S\| = \|\phi\|$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tunjukkan bahwa untuk setiap $x \in H$, pemetaan $y \mapsto \overline{\phi(x, y)}$ adalah fungsional linear terbatas pada K .

5.2.10. DEFINISI. Misalkan $T: H \rightarrow K$ pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang Hilbert. Pemetaan $(x, y) \mapsto \langle Tx, y \rangle$ dari $H \oplus K$ ke dalam $\mathbb{C}$ adalah fungsional seskuilinear terbatas. Berdasarkan proposisi sebelumnya, terdapat pemetaan linear terbatas yang unik $T^*: K \rightarrow H$ yang disebut ADJOIN dari T sedemikian sehingga

$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle$$

untuk semua $x \in H$ dan $y \in K$.

5.2.11. CONTOH. Ingat dari Contoh 4.1.3 bahwa keluarga l_2 dari semua barisan bilangan kompleks yang kuadratnya dapat dijumlahkan merupakan ruang Hilbert. Misalkan

$$S: l_2 \rightarrow l_2: (x_1, x_2, x_3, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots).$$

Maka S adalah operator pada l_2 , yang disebut OPERATOR GESER UNILATERAL, dan $\|S\| = 1$. Adjoin S^* dari operator geser unilateral diberikan oleh

$$S^*: l_2 \rightarrow l_2: (x_1, x_2, x_3, \dots) \mapsto (x_2, x_3, x_4, \dots).$$

5.2.12. CONTOH. Ambil $(e^n)_{n=1}^\infty$ sebagai basis ortonormal bagi ruang Hilbert separabel H dan $(\alpha_n)_{n=1}^\infty$ barisan terbatas bilangan kompleks. Misalkan $Te^n = \alpha_n e^n$ untuk setiap n . Maka T dapat diperluas secara unik menjadi operator pada H . Berapakah norma operator ini? Apa adjoinnya?

5.2.13. DEFINISI. Operator yang dibahas dalam contoh sebelumnya dikenal sebagai OPERATOR DIAGONAL. Notasi yang lazim untuk operator ini adalah $\text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \dots)$.

Dalam kategori ruang hasil kali dalam dan pemetaan linear terbatas, baik kernel maupun jangkauan suatu morfisme merupakan objek dalam kategori tersebut. Namun, seperti ditunjukkan oleh contoh berikut, hal ini tidak harus berlaku untuk ruang Hilbert. Walaupun operator pada ruang Hilbert selalu mempunyai kernel yang sendiri merupakan ruang Hilbert, jangkauannya mungkin tidak tertutup dan akibatnya tidak lengkap.

5.2.14. CONTOH. Jangkauan operator diagonal $\text{diag}(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$ pada ruang Hilbert l_2 tidak tertutup.

5.2.15. CONTOH. Misalkan $(S, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukur positif yang sigma-hingga dan $L_2(S, \mu)$ ruang Hilbert dari semua (kelas ekuivalensi) fungsi bernilai kompleks pada S yang terintegralkan kuadrat terhadap μ . Misalkan ϕ fungsi bernilai kompleks yang terbatas secara esensial dan terukur terhadap μ pada S . Definiskan M_ϕ pada $L_2(S, \mu)$ dengan $M_\phi(f) := \phi f$. Maka M_ϕ adalah operator pada $L_2(S, \mu)$; operator ini disebut OPERATOR PERKALIAN. Normanya diberikan oleh $\|M_\phi\| = \|\phi\|_\infty$ dan adjoinnya oleh $M_\phi^* = M_{\bar{\phi}}$.

Akan berguna untuk sedikit memperluas Definisi 1.2.44.

5.2.16. DEFINISI. Operator S dan T masing-masing pada ruang Hilbert H dan K disebut EKVIVALEN SECARA UNITER jika terdapat isomorfisme isometrik $U: H \rightarrow K$ sedemikian sehingga $T = USU^{-1}$.

5.2.17. CONTOH. Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dan ν ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Misalkan $\phi(x) = x$ untuk $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dan $\psi(x) = \arctan x$ untuk $x \in \mathbb{R}$. Maka operator perkalian M_ϕ dan M_ψ (masing-masing pada $L_2([-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \mu)$ dan $L_2(\mathbb{R}, \nu)$) ekuivalen secara uniter.

5.2.18. CONTOH. Misalkan M_ϕ operator perkalian pada $L_2(S, \mu)$, dengan $(S, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran σ -hingga seperti dalam Contoh 5.2.15. Maka M_ϕ idempoten jika dan hanya jika ϕ adalah fungsi karakteristik dari suatu himpunan dalam $\mathcal{A}$.

Kita dapat memandang TEOREMA SPEKTRAL dalam aljabar linear dasar sebagai pernyataan berikut: **Setiap operator normal pada ruang hasil kali dalam kompleks berdimensi hingga ekuivalen secara uniter dengan suatu operator perkalian.** Yang benar-benar menakjubkan adalah bagaimana pernyataan ini digeneralisasi ke ruang Hilbert berdimensi tak hingga—pokok bahasan yang akan dibicarakan jauh kemudian.

5.2.19. LATIHAN. Misalkan $\mathbb{N}_3 = \{1, 2, 3\}$ dan μ ukuran pencacahan pada $\mathbb{N}_3$.

- Identifikasilah ruang Hilbert $L_2(\mathbb{N}_3, \mu)$.
- Identifikasilah operator perkalian pada $L_2(\mathbb{N}_3, \mu)$.
- Misalkan T operator linear pada $\mathbb{C}^3$ yang representasi matriksnya adalah

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Gunakan operator T untuk mengilustrasikan rumusan teorema spektral sebelumnya.

5.2.20. CONTOH. Misalkan $L_2 = L_2([0, 1], \lambda)$ ruang Hilbert dari semua (kelas ekuivalensi) fungsi bernilai kompleks pada $[0, 1]$ yang terintegralkan kuadrat terhadap ukuran Lebesgue λ . Jika $k: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ fungsi terukur Borel yang terbatas, definisikan K pada L_2 dengan

$$(Kf)(x) = \int_0^1 k(x, y)f(y) dy.$$

Maka K adalah OPERATOR INTEGRAL dan KERNEL dari operator tersebut adalah fungsi k . (Ini merupakan penggunaan lain dari kata “kernel”; penggunaan ini sama sekali tidak berkaitan dengan penggunaan kata yang lebih umum: $\ker K = K^\leftarrow(\{\mathbf{0}\})$ —lihat Definisi 1.1.23). Adjoin K^*

dari operator K juga merupakan operator integral pada L_2 dan kernelnya adalah fungsi k^* yang didefinisikan pada $[0, 1] \times [0, 1]$ oleh $k^*(x, y) = \overline{k(y, x)}$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Verifikasilah bahwa untuk $f \in L_2$

$$|(Kf)(x)| \leq \|k\|_\infty^{1/2} \left[\int_0^1 |k(x, y)| |f(y)|^2 dy \right]^{1/2}.$$

5.2.21. CONTOH. Misalkan $H = L_2([0, 1])$ ruang Hilbert real dari semua (kelas ekuivalensi) fungsi bernilai real pada $[0, 1]$ yang terintegralkan kuadrat terhadap ukuran Lebesgue. Definisikan V pada H dengan

$$Vf(x) = \int_0^x f(t) dt. \quad (5.2.1)$$

Maka V merupakan operator pada H . Operator ini adalah OPERATOR VOLTERRA dan merupakan contoh operator integral. (Apa kernel k untuk operator ini?)

5.2.22. LATIHAN. Misalkan V adalah *operator Volterra* yang didefinisikan di atas.

- (a) Tunjukkan bahwa V injektif.
- (b) Hitunglah V^* .
- (c) Tentukan $V + V^*$ beserta jangkauannya.

5.2.23. PROPOSISI. *Jika S dan T adalah operator pada ruang Hilbert kompleks H dan $\alpha \in \mathbb{C}$, maka*

- (a) $(S + T)^* = S^* + T^*$;
- (b) $(\alpha T)^* = \overline{\alpha} T^*$;
- (c) $T^{**} = T$; dan
- (d) $(TS)^* = S^* T^*$.

5.2.24. PROPOSISI. *Misalkan T operator pada ruang Hilbert H . Maka*

- (a) $\|T^*\| = \|T\|$ dan
- (b) $\|T^* T\| = \|T\|^2$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Perhatikan bahwa karena $T = T^{**}$, untuk membuktikan (a) cukup ditunjukkan bahwa $\|T\| \leq \|T^*\|$. Untuk itu, amati bahwa $\|Tx\|^2 = \langle T^* Tx, x \rangle \leq \|T^*\| \|Tx\|$ apabila $x \in H$ dan $\|x\| \leq 1$. Dari sini simpulkan bahwa $\|T\|^2 \leq \|T^* T\| \leq \|T^*\| \|T\|$.

Syarat (b) yang tampak cukup biasa dalam proposisi sebelumnya kelak ternyata menjadi *sifat* yang sangat penting ketika aljabar- C^* pertama kali diperkenalkan dalam Bab 7.

5.2.25. PROPOSISI. *Jika T adalah operator pada ruang Hilbert, maka*

- (a) $\ker T^* = (\text{ran } T)^\perp$,
- (b) $\overline{\text{ran } T^*} = (\ker T)^\perp$,
- (c) $\ker T = (\text{ran } T^*)^\perp$, dan
- (d) $\overline{\text{ran } T} = (\ker T^*)^\perp$.

Bandingkan hasil sebelumnya dengan Teorema 1.2.42.

5.2.26. DEFINISI. Suatu pemetaan linear terbatas $T: V \rightarrow W$ antara ruang linear bernorma disebut TERBATAS JAUH DARI NOL (atau TERBATAS DARI BAWAH) jika terdapat suatu bilangan $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\|Tx\| \geq \delta \|x\|$ untuk setiap $x \in V$.

5.2.27. CONTOH. Jelas bahwa jika suatu pemetaan linear terbatas memiliki sifat terbatas jauh dari nol, maka pemetaan itu injektif. Operator $T: x \mapsto (x_1, \frac{1}{2}x_2, \frac{1}{3}x_3, \dots)$ yang didefinisikan pada ruang Hilbert l_2 menunjukkan bahwa sifat terbatas jauh dari nol merupakan syarat yang sungguh lebih kuat daripada sifat injektif.

5.2.28. PROPOSISI. *Setiap pemetaan linear terbatas antara ruang Hilbert yang terbatas jauh dari nol memiliki jangkauan tertutup.*

5.2.29. PROPOSISI. Suatu operator pada ruang Hilbert invertibel jika dan hanya jika operator itu terbatas jauh dari nol dan memiliki jangkauan padat.

5.2.30. PROPOSISI. Pasangan pemetaan $H \mapsto H$ dan $T \mapsto T^*$ yang memetakan setiap ruang Hilbert ke dirinya sendiri dan setiap pemetaan linear terbatas antara ruang Hilbert ke adjoinnya merupakan funktor kontravarian dari kategori **HSp** yang terdiri atas ruang Hilbert dan pemetaan linear terbatas ke kategori itu sendiri.

5.2.31. PROPOSISI. Misalkan H ruang Hilbert, $T \in \mathfrak{B}(H)$, $M = H \oplus \{0\}$, dan N adalah graf dari T .

- (a) Maka N adalah subruang linear tertutup dari $H \oplus H$.
- (b) T injektif jika dan hanya jika $M \cap N = \{(0, 0)\}$.
- (c) $\text{ran } T$ padat dalam H jika dan hanya jika $M + N$ padat dalam $H \oplus H$.
- (d) T surjektif jika dan hanya jika $M + N = H \oplus H$.

5.2.32. CONTOH. Terdapat ruang Hilbert H dengan subruang M dan N sedemikian sehingga $M + N$ tidak tertutup.

5.2.33. PROPOSISI. Misalkan H dan K ruang Hilbert dan V adalah subruang vektor dari H . Setiap pemetaan linear terbatas $T: V \rightarrow K$ dapat diperluas menjadi pemetaan linear terbatas dari $\overline{V}$, yaitu tutupan V , tanpa memperbesar normanya.

5.2.34. LATIHAN. Misalkan $\mathcal{E}$ adalah basis ortonormal bagi ruang Hilbert H . Bahas transformasi linear T pada H sedemikian sehingga $T(e) = 0$ untuk setiap $e \in \mathcal{E}$. Berikan contoh tak trivial.

5.3. Aljabar dengan Involusi

5.3.1. DEFINISI. Suatu INVOLUSI pada suatu aljabar A adalah suatu pemetaan $x \mapsto x^*$ dari A ke A yang memenuhi

- (a) $(x + y)^* = x^* + y^*$,
- (b) $(\alpha x)^* = \overline{\alpha} x^*$,
- (c) $x^{**} = x$, dan
- (d) $(xy)^* = y^* x^*$

untuk semua $x, y \in A$, dan $\alpha \in \mathbb{C}$. Suatu aljabar yang padanya telah didefinisikan suatu involusi adalah ALJABAR-* (dibaca “aljabar bintang”). Jika a adalah elemen dari suatu aljabar-*, maka a^* disebut ADJOIN dari a .

5.3.2. CONTOH. Dalam aljabar $\mathbb{C}$ dari bilangan kompleks, pemetaan $z \mapsto \overline{z}$ yang memetakan suatu bilangan ke konjugat kompleksnya merupakan suatu involusi.

5.3.3. CONTOH. Pemetaan yang memetakan suatu matriks $n \times n$ ke transpos konjugatnya merupakan suatu involusi pada aljabar beridentitas M_n .

5.3.4. CONTOH. Misalkan X suatu ruang Hausdorff kompak. Pemetaan $f \mapsto \overline{f}$ yang memetakan suatu fungsi ke konjugat kompleksnya merupakan suatu involusi dalam aljabar $\mathcal{C}(X)$.

5.3.5. CONTOH. Pemetaan $T \mapsto T^*$ yang memetakan suatu operator ruang Hilbert ke adjoinnya merupakan suatu involusi dalam aljabar $\mathfrak{B}(H)$ (lihat proposisi 5.2.23).

5.3.6. PROPOSISI. Misalkan a dan b elemen dari suatu aljabar-*. Maka a berkomutasi dengan b jika dan hanya jika a^* berkomutasi dengan b^* .

5.3.7. PROPOSISI. Dalam suatu aljabar-* beridentitas, $\mathbf{1}^* = \mathbf{1}$.

5.3.8. PROPOSISI. Jika suatu aljabar-* A memiliki identitas perkalian kiri e , maka A beridentitas dan $e = \mathbf{1}_A$.

5.3.9. PROPOSISI. Misalkan a elemen dari suatu aljabar- $*$ beridentitas. Maka a^* invertibel jika dan hanya jika a invertibel. Dan ketika a invertibel, berlaku

$$(a^*)^{-1} = (a^{-1})^*.$$

5.3.10. DEFINISI. Suatu homomorfisme aljabar ϕ di antara aljabar- $*$ yang mempertahankan involusi (yaitu, sedemikian sehingga $\phi(a^*) = (\phi(a))^*$) adalah suatu HOMOMORFISME- $*$ (dibaca “homomorfisme bintang”). Suatu homomorfisme- $*$ $\phi: A \rightarrow B$ di antara aljabar beridentitas disebut BERIDENTITAS jika $\phi(\mathbf{1}_A) = \mathbf{1}_B$. Dalam kategori aljabar- $*$ dan homomorfisme- $*$, isomorfisme (yang untuk penegasan disebut ISOMORFISME- $*$) adalah homomorfisme- $*$ bijektif.

5.3.11. PROPOSISI. Misalkan $\phi: A \rightarrow B$ suatu homomorfisme- $*$ di antara aljabar- $*$. Maka kernel ϕ adalah suatu ideal- $*$ dalam A , dan citra ϕ adalah suatu subaljabar- $*$ dari B .

5.4. Operator Swaadjoin

5.4.1. DEFINISI. Suatu elemen a dari aljabar- $*$ A bersifat SWAADJOIN (atau HERMITIAN) jika $a^* = a$. Elemen ini bersifat NORMAL jika $a^*a = aa^*$. Jika aljabarnya beridentitas, elemen ini bersifat UNITER jika $a^*a = aa^* = \mathbf{1}$. Himpunan semua elemen swaadjoin dari A dinotasikan dengan $\mathcal{H}(A)$, himpunan semua elemen normal dengan $\mathcal{N}(A)$, dan, ketika aljabarnya beridentitas, himpunan semua elemen uniter dengan $\mathcal{U}(A)$.

5.4.2. PROPOSISI. Misalkan a elemen dari suatu aljabar- $*$ kompleks. Maka terdapat elemen swaadjoin unik u dan v sedemikian sehingga $a = u + iv$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Pikirkan kasus khusus penulisan suatu bilangan kompleks dalam bentuk bagian real dan imajiner.

5.4.3. DEFINISI. Ambil S suatu himpunan bagian dari aljabar- $*$ A . Maka $S^* = \{s^*: s \in S\}$. Himpunan S disebut SWAADJOIN jika $S^* = S$.

Suatu subaljabar swaadjoin tak kosong dari A disebut SUBALJABAR- $*$. Istilah sumber yang bersinonim juga diterjemahkan sebagai SUBALJABAR- $*$.

PERHATIAN. Definisi sebelumnya *tidak* menyatakan bahwa elemen-elemen dari suatu himpunan bagian swaadjoin dari suatu aljabar- $*$ dengan sendirinya bersifat swaadjoin.

5.4.4. PROPOSISI. Suatu operator T pada ruang Hilbert kompleks H bersifat swaadjoin jika dan hanya jika bentuk kuadratik terkaitnya Q_T bernilai real.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Gunakan trik yang sama seperti dalam 5.2.3. Dalam hipotesis bahwa $Q_T(z)$ selalu real, gantilah z mula-mula dengan $y + x$, lalu dengan $y + ix$.

5.4.5. DEFINISI. Misalkan T suatu operator pada ruang Hilbert tak nol H . Adapun JANGKAUAN NUMERIK dari T , yang dinotasikan dengan $W(T)$, adalah jangkauan yang diperoleh pada sfer satuan dari H dengan membatasi bentuk kuadratik yang terkait dengan T . Yaitu,

$$W(T) := \{Q_T(x) : x \in H \text{ dan } \|x\| = 1\}.$$

Adapun RADIUS NUMERIK dari T , yang dinotasikan dengan $w(T)$, adalah $\sup\{|\lambda| : \lambda \in W(T)\}$.

5.4.6. PROPOSISI. Jika T suatu operator swaadjoin pada ruang Hilbert tak nol, maka $\|T\| = w(T)$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Bagian yang sulit adalah menunjukkan bahwa $\|T\| \leq w(T)$. Untuk itu, tunjukkan terlebih dahulu bahwa

$$Q_T(x + y) - Q_T(x - y) = 4\Re\langle Tx, y \rangle \quad (5.4.1)$$

untuk semua vektor x dan y dalam ruang Hilbert, di mana Q_T merupakan bentuk kuadratik yang terkait dengan T dan $\Re z$ adalah bagian real dari bilangan kompleks z . Gunakan ini untuk memverifikasi bahwa jika $\|x\| = \|y\| = 1$, maka

$$\Re\langle Tx, y \rangle \leq w(T). \quad (5.4.2)$$

Tuliskan bilangan kompleks $\langle Tx, y \rangle$ dalam bentuk polar $re^{i\theta}$. Jelas bahwa jika kita mengganti x dengan $e^{-i\theta}x$ dalam pertidaksamaan (5.4.2), pertidaksamaan yang dihasilkan tetap berlaku kapan pun $\|x\| = \|y\| = 1$.

Terakhir, perhatikan bahwa jika $\|x\| = 1$ dan y adalah sebarang vektor dalam H sedemikian sehingga $Tx = \|Tx\|y$, maka

$$\|Tx\| = \langle Tx, y \rangle. \quad (5.4.3)$$

Dengan demikian, hasil yang diinginkan segera diperoleh.

Dalam proposisi 5.2.3, kita melihat bahwa suatu operator T pada ruang Hilbert *kompleks* merupakan operator nol jika dan hanya jika bentuk kuadratiknya bernilai nol. Dari proposisi sebelumnya mudah diperoleh akibat bahwa ekuivalensi ini juga berlaku untuk operator swaadjoint pada ruang Hilbert real.

5.4.7. AKIBAT. Misalkan T suatu operator swaadjoint pada ruang Hilbert. Maka $T = \mathbf{0}$ jika dan hanya jika bentuk kuadratiknya Q_T bernilai nol.

5.4.8. DEFINISI. Suatu operator T pada ruang Hilbert H bersifat POSITIF jika operator tersebut swaadjoint dan bentuk kuadratiknya positif ($Q_T(x) \geq 0$ untuk setiap $x \in H$).

5.4.9. LATIHAN. Misalkan H ruang Hilbert kompleks dan T operator positif pada H . Definisikan

$$\langle x, y \rangle_1 := \langle Tx, y \rangle \quad \text{dan} \quad \|x\|_1 \equiv \sqrt{\langle x, x \rangle_1}$$

untuk semua $x \in H$.

- (a) Buktikan bahwa $\|\cdot\|_1$ merupakan norma jika dan hanya jika $\ker T = \{0\}$.
- (b) Misalkan $\ker T = \{0\}$. Tunjukkan bahwa norma $\|\cdot\|$ dan $\|\cdot\|_1$ menginduksi topologi yang sama pada H jika dan hanya jika T invertibel dalam $\mathfrak{B}(H)$. *Petunjuk.* Ketika terdapat dua topologi pada H , sering kali berguna untuk mempertimbangkan operator identitas pada H .
- (c) Misalkan T invertibel dalam $\mathfrak{B}(H)$. Untuk $S \in \mathfrak{B}(H)$, carilah suatu rumus bagi adjoint dari S terhadap hasil kali dalam $\langle \cdot, \cdot \rangle_1$.

5.5. Proyeksi

5.5.1. KONVENSI. Saat ini perhatian kita terutama difokuskan pada operator pada ruang Hilbert. Dalam konteks ini, istilah *proyeksi* selalu dimaknai sebagai *proyeksi ortogonal* (lihat definisi 1.2.48). Jadi, suatu operator pada ruang Hilbert disebut proyeksi jika $P^2 = P$ dan $P^* = P$.

Kita memperumum definisi “proyeksi (ortogonal)” dari ruang Hilbert ke aljabar- $*$.

5.5.2. DEFINISI. Suatu PROYEKSI dalam suatu aljabar- $*$ A adalah suatu elemen p dari aljabar tersebut yang bersifat idempoten ($p^2 = p$) dan swaadjoint ($p^* = p$). Himpunan semua proyeksi dalam A dinotasikan dengan $\mathcal{P}(A)$. Dalam kasus $\mathfrak{B}(H)$, yaitu operator terbatas pada suatu ruang Hilbert, kita menulis $\mathcal{P}(H)$, atau, jika H telah dipahami, cukup $\mathcal{P}$, untuk notasi yang lebih informatif $\mathcal{P}(\mathfrak{B}(H))$.

5.5.3. PROPOSISI. Setiap operator pada ruang Hilbert yang merupakan isometri pada komplemen ortogonal dari kernelnya memiliki jangkauan tertutup.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Perhatikan terlebih dahulu bahwa jika $M = (\ker T)^\perp$, dengan T adalah operator yang dimaksud, maka $\text{ran } T = T^\rightarrow(M)$.

5.5.4. PROPOSISI. Misalkan P suatu proyeksi pada ruang Hilbert H . Maka

- (a) $Px = x$ jika dan hanya jika $x \in \text{ran } P$;
- (b) $\ker P = (\text{ran } P)^\perp$; dan
- (c) $H = \ker P \oplus \text{ran } P$.

Pada bagian (c) dari proposisi sebelumnya, lambang $\oplus$ tentu saja menyatakan jumlah langsung *ortogonal* (lihat paragraf setelah 1.2.48).

5.5.5. PROPOSISI. Misalkan M suatu subruang dari ruang Hilbert H . Jika $P \in \mathfrak{B}(H)$, jika $Px = x$ untuk setiap $x \in M$, dan jika $Px = \mathbf{0}$ untuk setiap $x \in M^\perp$, maka P adalah proyeksi dari H pada M .

Pada bagian selebihnya dari seksi ini, penting untuk selalu mengingat bahwa ruang $\mathfrak{B}(H)$ dari operator pada ruang Hilbert merupakan *contoh* aljabar-*, dan bahwa proyeksi (ortogonal) pada suatu ruang Hilbert merupakan *contoh* proyeksi dalam aljabar-*. Jadi, di satu sisi, semua hal yang dinyatakan untuk proyeksi semacam itu dalam aljabar-* berlaku bagi proyeksi ruang Hilbert. Karena tidak ada nama yang lebih baik, kita akan mengatakan bahwa hasil-hasil ini mendokumentasikan struktur ABSTRAK dari proyeksi. Di sisi lain, proyeksi ruang Hilbert memiliki struktur tambahan yang tidak bermakna dalam aljabar-* umum: proyeksi tersebut memiliki *domain* dan *jangkauannya*, serta *bekerja pada vektor*. Ketika menyelidiki hal-hal semacam itu, kita akan mengatakan bahwa kita membahas struktur SPASIAL (atau KONKRET) dari proyeksi. Perhatikan bagaimana kedua pandangan ini muncul berselang-seling dalam bagian selebihnya dari seksi ini.

Hasil pertama kita memberikan syarat perlu dan cukup agar jumlah proyeksi merupakan suatu proyeksi.

5.5.6. PROPOSISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar-*. Maka pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) $pq = \mathbf{0}$;
- (b) $qp = \mathbf{0}$;
- (c) $qp = -pq$;
- (d) $p + q$ merupakan suatu proyeksi.

5.5.7. DEFINISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar-*. Jika salah satu syarat dalam hasil sebelumnya berlaku, maka kita mengatakan bahwa p dan q bersifat ORTOGONAL dan menulis $p \perp q$. (Jadi, untuk operator pada suatu ruang Hilbert, kita dapat dengan tepat, meskipun tidak nyaman, menyebut *proyeksi ortogonal* yang *ortogonal*!)

Berikutnya adalah hasil spasial yang bersesuaian untuk jumlah dua proyeksi.

5.5.8. PROPOSISI. Misalkan P dan Q proyeksi pada ruang Hilbert H . Maka $P \perp Q$ jika dan hanya jika $\text{ran } P \perp \text{ran } Q$. Dalam kasus ini, $P + Q$ merupakan suatu proyeksi yang kernelnya adalah $\ker P \cap \ker Q$ dan jangkauannya adalah $\text{ran } P + \text{ran } Q$.

5.5.9. CONTOH. Pada suatu ruang Hilbert, proyeksi (ortogonal) tidak harus berkomutasi. Sebagai contoh, misalkan P proyeksi dari ruang Hilbert (real) $\mathbb{R}^2$ pada garis $y = x$ dan Q adalah proyeksi dari $\mathbb{R}^2$ pada sumbu- x . Maka $PQ \neq QP$.

Hasil kali dua proyeksi merupakan suatu proyeksi jika dan hanya jika keduanya berkomutasi.

5.5.10. PROPOSISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar-*. Maka pq merupakan suatu proyeksi jika dan hanya jika $pq = qp$.

5.5.11. PROPOSISI. Misalkan P dan Q proyeksi pada ruang Hilbert H . Jika $PQ = QP$, maka PQ merupakan suatu proyeksi yang kernelnya adalah $\ker P + \ker Q$ dan jangkauannya adalah $\text{ran } P \cap \text{ran } Q$.

5.5.12. PROPOSISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar-*. Maka pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) $pq = p$;
- (b) $qp = p$;
- (c) $q - p$ merupakan suatu proyeksi.

5.5.13. DEFINISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar-*. Jika salah satu dari syarat dalam hasil sebelumnya berlaku, maka kita menulis $p \preceq q$.

5.5.14. PROPOSISI. Misalkan P dan Q proyeksi pada ruang Hilbert H . Maka pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) $P \preceq Q$;
- (b) $\|Px\| \leq \|Qx\|$ untuk semua $x \in H$; dan
- (c) $\text{ran } P \subseteq \text{ran } Q$.

Dalam kasus ini, $Q - P$ merupakan suatu proyeksi yang kernelnya adalah $\text{ran } P + \ker Q$ dan jangkauannya adalah $\text{ran } Q \ominus \text{ran } P$.

Notasi: Misalkan H , M , dan N subruang dari suatu ruang Hilbert. Pernyataan $H = M \oplus N$ dapat ditulis ulang sebagai $M = H \ominus N$ (atau $N = H \ominus M$).

5.5.15. PROPOSISI. Operasi $\preceq$ yang didefinisikan dalam 5.5.13 untuk proyeksi pada suatu aljabar-* beridentitas A merupakan urutan parsial pada $\mathcal{P}(A)$. Jika p adalah suatu proyeksi dalam A , maka $0 \preceq p \preceq 1$.

5.5.16. PROPOSISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar-* A . Jika $pq = qp$, maka infimum dari p dan q , yang kita notasikan dengan $p \wedge q$, ada terhadap urutan parsial $\preceq$ dan $p \wedge q = pq$. Infimum $p \wedge q$ dapat ada bahkan ketika p dan q tidak berkomutasi. Syarat perlu dan cukup agar $p \perp q$ berlaku adalah bahwa $p \wedge q = 0$ dan $pq = qp$ keduanya berlaku.

5.5.17. PROPOSISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar-* A . Jika $p \perp q$, maka supremum dari p dan q , yang kita notasikan dengan $p \vee q$, ada terhadap urutan parsial $\preceq$ dan $p \vee q = p + q$. Supremum $p \vee q$ dapat ada bahkan ketika p dan q tidak ortogonal.

5.5.18. PROPOSISI. Misalkan A suatu aljabar- C^* , $a \in A$ suatu elemen positif, dan $0 < \epsilon \leq \frac{1}{2}$. Jika $\|a^2 - a\| < \epsilon/2$, maka terdapat suatu proyeksi p dalam A sedemikian sehingga $\|p - a\| < \epsilon$.

5.6. Operator Normal

5.6.1. PROPOSISI. Suatu operator T pada ruang Hilbert H bersifat normal jika dan hanya jika $\|Tx\| = \|T^*x\|$ untuk semua $x \in H$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Gunakan Korolar 5.4.7.

5.6.2. AKIBAT. Jika T merupakan operator normal pada suatu ruang Hilbert, maka $\ker T = \ker T^*$.

5.6.3. PROPOSISI. Jika T merupakan operator normal pada suatu ruang Hilbert, maka $\|T^2\| = \|T\|^2$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Substitusikan Tx sebagai pengganti x dalam Proposisi 5.6.1. Gunakan Proposisi 5.2.24.

5.6.4. PROPOSISI. Jika T merupakan operator normal pada ruang Hilbert H , maka

$$H = \overline{\text{ran } T} \oplus \ker T.$$

5.6.5. AKIBAT. Suatu operator normal pada ruang Hilbert memiliki jangkauan padat jika dan hanya jika operator itu injektif.

5.6.6. CONTOH. Operator geser unilateral (5.2.11) merupakan contoh operator pada ruang Hilbert yang injektif tetapi tidak memiliki jangkauan padat. Adjoinnya memiliki jangkauan padat (bahkan, bersifat surjektif), tetapi tidak injektif.

5.6.7. AKIBAT. Suatu operator normal pada ruang Hilbert bersifat invertibel jika dan hanya jika operator tersebut terbatas jauh dari nol.

5.7. Operator Berperingkat Hingga

5.7.1. DEFINISI. PERINGKAT suatu pemetaan linear adalah dimensi (ruang vektor) dari jangkauannya. Jadi, suatu operator BERPERINGKAT HINGGA adalah operator yang memiliki jangkauan berdimensi hingga. Kita menyatakan dengan $\mathfrak{R}(V)$ keluarga operator berperingkat hingga pada suatu ruang vektor V .

5.7.2. CONTOH. Untuk vektor x dan y dalam ruang Hilbert H , definisikan

$$x \otimes y: H \rightarrow H: z \mapsto \langle z, y \rangle x.$$

Jika x dan y merupakan vektor tak nol dalam H , maka $x \otimes y$ merupakan operator berperingkat satu pada H .

Dua proposisi berikutnya mengidentifikasi adjoin dan komposisi operator-operator berperingkat satu ini.

5.7.3. PROPOSISI. *Jika u dan v merupakan vektor dalam suatu ruang Hilbert, maka*

$$(u \otimes v)^* = v \otimes u.$$

5.7.4. PROPOSISI. *Jika u, v, x , dan y merupakan vektor dalam suatu ruang Hilbert, maka*

$$(u \otimes v)(x \otimes y) = \langle x, v \rangle (u \otimes y).$$

5.7.5. PROPOSISI. *Jika x merupakan vektor dalam ruang Hilbert H , maka $x \otimes x$ merupakan proyeksi berperingkat satu jika dan hanya jika x merupakan vektor satuan.*

5.7.6. PROPOSISI. *Andaikan bahwa $\{e^1, e^2, e^3, \dots, e^n\}$ merupakan himpunan ortonormal dalam ruang Hilbert H . Misalkan $M = \text{span}\{e^1, \dots, e^n\}$. Maka $P = \sum_{k=1}^n e^k \otimes e^k$ merupakan proyeksi ortogonal dari H ke M .*

5.7.7. PROPOSISI. *Jika u dan v merupakan vektor dalam suatu ruang Hilbert dan T merupakan operator pada ruang Hilbert yang sama, yaitu H , maka*

$$T(u \otimes v) = (Tu) \otimes v.$$

5.7.8. PROPOSISI. *Jika u dan v merupakan vektor dalam suatu ruang Hilbert dan T merupakan operator pada ruang Hilbert yang sama, yaitu H , maka*

$$(u \otimes v)T = u \otimes T^*v.$$

Kita akan segera melihat bahwa keluarga semua operator berperingkat hingga pada suatu ruang Hilbert tak nol merupakan ideal-* minimal dalam aljabar-* $\mathfrak{B}(H)$. Sebagai persiapan, kita meninjau beberapa fakta dasar tentang ideal dalam aljabar.

5.7.9. DEFINISI. Suatu IDEAL KIRI dalam suatu aljabar A adalah subruang vektor J dari A sedemikian sehingga $AJ \subseteq J$. (Untuk IDEAL KANAN, tentu saja, kita mensyaratkan $JA \subseteq J$.) Kita mengatakan bahwa J merupakan suatu IDEAL jika ideal tersebut merupakan ideal dua sisi, yaitu ideal kiri sekaligus ideal kanan. Suatu ideal disebut SEJATI jika ideal itu merupakan subhimpunan sejati dari A .

Ideal $\{0\}$ dan A sering disebut sebagai IDEAL TRIVIAL dari A . Aljabar A disebut SEDERHANA jika tidak memiliki ideal tak trivial.

Suatu ideal MAKSIMAL adalah ideal sejati yang tidak termuat secara sejati dalam ideal sejati lain. Kita menyatakan keluarga semua ideal maksimal dalam suatu aljabar A dengan $\text{Max } A$. Suatu ideal MINIMAL adalah ideal tak nol yang tidak memuat secara sejati ideal tak nol lain.

5.7.10. KONVENSI. Setiap kali kita merujuk pada suatu *ideal* dalam aljabar, ideal tersebut dipahami sebagai ideal dua sisi (kecuali dinyatakan sebaliknya).

5.7.11. PROPOSISI. *Tidak satu pun elemen invertibel dalam aljabar beridentitas dapat termasuk dalam suatu ideal sejati.*

5.7.12. PROPOSISI. *Setiap ideal sejati dalam aljabar beridentitas A termuat dalam suatu ideal maksimal. Jadi, khususnya, $\text{Max } A$ tak kosong apabila A merupakan aljabar beridentitas.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Lema Zorn.

5.7.13. PROPOSISI. *Misalkan a suatu elemen dari aljabar komutatif A . Jika A beridentitas dan a tidak invertibel, maka aA merupakan ideal sejati dalam A .*

5.7.14. DEFINISI. Ideal aA dalam proposisi sebelumnya adalah IDEAL UTAMA yang dibangkitkan oleh a .

5.7.15. DEFINISI. Misalkan J suatu ideal dalam aljabar A . Definisikan suatu relasi ekuivalensi $\sim$ pada A dengan

$$a \sim b \quad \text{jika dan hanya jika} \quad b - a \in J.$$

Untuk setiap $a \in A$, misalkan $[a]$ adalah kelas ekuivalensi yang memuat a . Misalkan A/J adalah himpunan semua kelas ekuivalensi elemen-elemen A . Untuk $[a]$ dan $[b]$ dalam A/J , definisikan

$$[a] + [b] := [a + b] \quad \text{dan} \quad [a][b] := [ab]$$

dan untuk $\alpha \in \mathbb{C}$ dan $[a] \in A/J$, definisikan

$$\alpha[a] := [\alpha a].$$

Terhadap operasi-operasi ini, A/J menjadi suatu aljabar. Aljabar tersebut adalah ALJABAR HASIL BAGI dari A oleh J . Notasi A/J biasanya dibaca “ A modulo J ”. Homomorfisme aljabar surjektif

$$\pi: A \rightarrow A/J: a \mapsto [a]$$

disebut PEMETAAN HASIL BAGI.

5.7.16. PROPOSISI. *Definisi sebelumnya bermakna dan pernyataan-pernyataan di dalamnya benar. Lebih lanjut, jika ideal J bersifat sejati, maka aljabar hasil bagi A/J beridentitas jika A beridentitas.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Anda perlu menunjukkan bahwa:

- (a) $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi.
- (b) Penjumlahan dan perkalian kelas-kelas ekuivalensi terdefinisi dengan baik.
- (c) Perkalian suatu kelas ekuivalensi dengan skalar terdefinisi dengan baik.
- (d) A/J merupakan suatu aljabar.
- (e) “Pemetaan hasil bagi” π memang merupakan homomorfisme aljabar surjektif.

(Pada tahap mana diperlukan bahwa kita mengambil hasil bagi oleh suatu ideal, bukan sekadar subaljabar?)

5.7.17. DEFINISI. Dalam suatu aljabar A dengan involusi, suatu IDEAL-* adalah ideal swaadjoin dalam A .

5.7.18. PROPOSISI. *Andaikan J suatu ideal-* dalam aljabar-* A . Dalam aljabar hasil bagi A/J , sebagaimana dikembangkan dalam 5.7.15, definisikan $[a]^* := [a^*]$ untuk setiap $[a] \in A/J$. Ini merupakan operasi uner yang terdefinisi dengan baik pada aljabar hasil bagi A/J yang terbentuk; aljabar tersebut menjadi aljabar-*, dan pemetaan hasil bagi $a \mapsto [a]$ merupakan homomorfisme-*. Aljabar-* A/J adalah, tentu saja, HASIL BAGI dari A oleh J .*

5.7.19. PROPOSISI. *Misalkan H suatu ruang Hilbert. Maka keluarga $\mathfrak{IR}(H)$ dari semua operator berperingkat hingga pada H merupakan ideal-* dalam aljabar-* $\mathfrak{B}(H)$.*

5.7.20. PROPOSISI. *Misalkan T suatu operator berperingkat n pada ruang Hilbert H . Maka terdapat vektor $u^1, \dots, u^n, v^1, \dots, v^n$ dalam H sedemikian sehingga*

$$T = \sum_{k=1}^n u^k \otimes v^k.$$

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan $\{e^1, \dots, e^n\}$ suatu basis ortonormal bagi jangkauan T . Untuk sembarang vektor $x \in H$, tuliskan *ekspansi Fourier* dari Tx (lihat Proposisi 4.4.5(d)).

5.7.21. AKIBAT. *Setiap operator berperingkat satu pada suatu ruang Hilbert berbentuk $u \otimes v$ untuk suatu pasangan vektor tak nol u dan v dalam H .*

5.7.22. AKIBAT. *Setiap operator berperingkat hingga pada suatu ruang Hilbert merupakan jumlah dari (sejumlah berhingga) operator berperingkat satu.*

5.7.23. PROPOSISI. *Jika $H \neq \{0\}$ merupakan ruang Hilbert, maka keluarga $\mathfrak{K}(H)$ dari operator berperingkat hingga pada H merupakan ideal minimal dalam $\mathfrak{B}(H)$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan $\mathfrak{J}$ suatu ideal tak nol dalam $\mathfrak{B}(H)$. Kita perlu menunjukkan bahwa $\mathfrak{J}$ memuat $\mathfrak{K}(H)$. Berdasarkan Proposisi 5.7.20, cukup dibuktikan bahwa $\mathfrak{J}$ memuat setiap operator berbentuk $u \otimes v$. Untuk itu, misalkan T sebarang anggota tak nol dari $\mathfrak{J}$, misalkan y suatu vektor satuan dalam jangkauan T , dan misalkan x sebarang vektor dalam H sedemikian sehingga $y = Tx$. Tinjau operator $(u \otimes y)T(x \otimes v)$.

Meskipun himpunan operator berperingkat hingga merupakan ideal dalam aljabar Banach yang terdiri atas operator pada suatu ruang Hilbert berdimensi tak hingga, himpunan itu bukan ideal tertutup dan, sebagai akibatnya, ternyata bukan himpunan yang tepat untuk membentuk hasil bagi dengan harapan memperoleh suatu objek hasil bagi dalam kategori aljabar Banach. Tutupan ideal operator berperingkat hingga pada suatu ruang Hilbert adalah ideal *operator kompak*. Dalam arti tertentu, langkah berikutnya yang wajar ialah mengkaji sifat-sifat kelas operator ini; di dalamnya kita menjumpai beberapa operator terpenting dalam penerapan, misalnya operator integral. Namun, pemaparan yang lebih lancar dan lebih gamblang dimungkinkan jika kita memiliki sedikit lebih banyak perangkat teknis. Oleh karena itu, dalam bab berikutnya kita akan berfokus pada pengembangan beberapa alat baku yang digunakan dalam analisis fungsional.

Bibliografi

1. A. L. Brown and A. Page, *Elements of Functional Analysis*, Van Nostrand Reinhold, London, 1970. 30
2. John B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, second ed., Springer-Verlag, New York, 1990. 30, 45
3. ———, *A Course in Operator Theory*, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 2000. 45
4. John M. Erdman, *A Companion to Real Analysis*, 2007,
<http://web.pdx.edu/~erdman/CRA/CRAlicensepage.html>. 19, 30, 50, 54
5. ———, *Elements of Linear and Multilinear Algebra*, 2010,
<https://doi.org/10.1142/11896>. 1, 3
6. Dzung Minh Ha, *Functional Analysis: Volume 1: A Gentle Introduction*, Matrix Editions, Ithaca, NY, 2006. 45
7. Paul R. Halmos, *Introduction to Hilbert Space*, Chelsea, New York, 1951, 1957. 45, 52
8. ———, *A Hilbert Space Problem Book*, second ed., Springer-Verlag, New York, 1982. 62
9. Gilbert Helms, *Introduction to Spectral Theory in Hilbert Spaces*, North Holland, Amsterdam, 1969. 45
10. Harry Hochstadt, *Eduard Helly, father of the Hahn-Banach theorem*, The Mathematical Intelligencer **2**, issue **3** (1980), 123–125. 41
11. Kenneth Hoffman and Ray Kunze, *Linear Algebra*, second ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1971. 7, 8, 15
12. Erwin Kreyszig, *Introductory Functional Analysis with Applications*, John Wiley, New York, 1978. 30, 45, 52
13. Saunders Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, Springer Verlag, New York, 1971. 17
14. F. William Lawvere and Stephen H. Schanuel, *Conceptual Mathematics: A First Introduction to Categories*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997. 17
15. Steven Roman, *Advanced Linear Algebra*, second ed., Springer, New York, 2005. 15
16. Walter Rudin, *Functional Analysis*, second ed., McGraw-Hill, New York, 1991. 30
17. Zbigniew Semadeni, *Banach Spaces of Continuous Functions*, Polish Scientific Publishers, Warszawa, 1971. 17
18. Wikipedia, *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, <http://en.wikipedia.org>. 56
19. Nicholas Young, *An Introduction to Hilbert Space*, Cambridge University Press, Cambridge, 1988. 45

Indeks

χ_A (fungsi karakteristik dari A), 57
 $\prod A_\lambda$ (koproduk), 37
 $\prod S_\lambda$ (hasil kali Kartesius), 33
 $f_n \downarrow g$ (ptws) (konvergensi monoton titik demi titik), 24
 $f_n \uparrow g$ (ptws) (konvergensi monoton titik demi titik), 24
 $S \xrightarrow{\alpha} T$ (morfisme dalam suatu kategori), 18
 $f_n \rightarrow g$ (ptws) (konvergensi titik demi titik), 24
 $f_n \rightarrow g$ (unif) (konvergensi seragam), 24
 $x_\lambda \rightarrow a$ (kekonvergenan jaring), 38
 V/M (hasil bagi V oleh M), 31
 $\beta\alpha$ (notasi untuk komposisi morfisme), 18
 $\ominus$ (selisih langsung), 70
 $\oplus$ (jumlah langsung ortogonal), 12
 $\oplus$ (jumlah langsung ruang vektor), 3
 $\oplus$ (jumlah langsung), 33, 34
 $\uplus, \biguplus$ (gabungan saling lepas), 36
 $U \overset{\circ}{\subseteq} X$ (U merupakan subhimpunan terbuka dari X), 19
 $p \vee q$ (supremum proyeksi), 70
 $p \wedge q$ (infimum proyeksi), 70
 $p \perp q$ (keortogonalan proyeksi), 69
 $\preceq$ (subruang dari ruang Banach atau Hilbert), 48
 $f \preceq g$ (g merupakan perpanjangan f), 41
 $p \preceq q$ (urutan proyeksi dalam suatu aljabar- $*$), 70
 $x \perp y$ (vektor ortogonal), 11
 $\langle x, y \rangle$ (hasil kali dalam), 8
 $[a, b]$ (ruas tertutup dalam ruang vektor), 25
 $[x]$ (kelas ekuivalensi yang memuat x), 31
 $\ker T$ (kernel dari T), 4
 $<$ (notasi untuk suatu urutan ketat), 18
 $\leq$ (notasi untuk suatu urutan parsial), 18
 $\text{ran } T$ (jangkauan dari T), 4
 $s(x, y)$ (hasil kali dalam semu), 8
 $*$ -aljabar, 66
 aljabar- $*$
 hasil bagi, 72
 homomorfisme- $*$, 67
 beridentitas, 67
 ideal- $*$, 72
 isomorfisme- $*$, 67
 subaljabar- $*$ (subaljabar swaadjoin), 67
 $\sum A$ (jumlah suatu himpunan vektor), 46
 $\sum_{i \in I} x_i$ (jumlah suatu keluarga terindeks), 47
 $f^{\leftarrow}(B)$ (pracitra B di bawah f), 18
 $f^{\rightarrow}(A)$ atau $f(A)$ (citra A di bawah f), 18
 $|A|$ (funktur pelupa yang bekerja pada A), 22
 $|A|$ (himpunan dasar dari objek A), 20
 $\|T\|$ (norma pemetaan linear terbatas T), 29

$\|x\|$ (norma suatu vektor x), 10
 $\|\cdot\|_1$ (norma-1), 23, 27, 34
 $\|\cdot\|_2$ (norma Euklides atau norma-2), 34
 $\|\cdot\|_\infty$ (norma seragam), 23, 27
 $\|\cdot\|_u$ (norma seragam), 23, 24, 34
 $\bigvee A$ (rentang linear tertutup dari A), 48
 $\overline{A}$ (tutupan A), 41
 $A^\perp$ (komplemen ortogonal), 13
 $T^\#$ (adjoin ruang vektor), 22
 $V^\#$ (ruang dual aljabar), 13
 α^{-1} (invers morfisme α), 20
 A° (interior dari A), 40
 S^* (himpunan adjoin dari elemen-elemen S), 67
 T^* (adjoin pada ruang hasil kali dalam), 14
 T^* (adjoin ruang Hilbert), 63
 V^* (ruang dual dari ruang linear bernorma), 29

AbGp

kategori, 18
 aditif
 invers, 2
 adjoin, 66
 dari suatu invers, 67
 invers dari suatu, 67
 operator geser unilateral, 63
 operator integral, 65
 operator pada ruang hasil kali dalam, 14
 operator perkalian, 64
 pemetaan linear
 antara ruang Hilbert, 63
 ruang vektor, 22
 sebagai funktor pada **HSp**, 66

ALG

kategori, 19
 aljabar, 19
 $*$ -, 66
 Banach, 45
 beridentitas, 19
 bernorma, 35
 bernorma beridentitas, 35
 dengan involusi, 66
 hasil bagi, 72
 homomorfisme, 19
 beridentitas, 19
 komutatif, 19
 ruang dual, 13
 sederhana, 71
 antiisomorfisme, 52
 antisimetris, 18
 asosiatif, 1

- $B_r(a)$, B_r (bola terbuka berjari-jari r), 25
- $\mathcal{B}(S)$
 - fungsi terbatas pada S , 23
 - sebagai aljabar bernorma, 36
 - sebagai ruang linear bernorma, 23
- $\mathcal{B}(S, V)$
 - fungsi bernilai V yang terbatas pada S , 24
 - sebagai ruang linear bernorma, 24
- $\mathfrak{B}(V)$
 - operator, 28
 - sebagai aljabar bernorma beridentitas, 36
- $\mathfrak{B}(V, W)$
 - pemetaan linear terbatas, 28
 - sebagai ruang Banach, 29
 - sebagai ruang linear bernorma, 29
- $\mathbf{BA}_1$
 - hasil kali dalam, 59
- $\mathbf{BA}_\infty$
 - hasil kali dalam, 59
- bagian
 - dapat didiagonalkan, 8
 - nilpoten, 8
- $\mathbf{BAN}_1$
 - koproduk dalam, 58
- $\mathbf{BAN}_\infty$
 - koproduk dalam, 58
- Banach
 - aljabar, 45
 - ruang, 45
 - $L_1(S, \mu)$ sebagai, 46
 - $\mathfrak{B}(V, W)$ sebagai, 29
- barisan
 - Cauchy, 30
 - dapat dijumlahkan, 47
- basis
 - Hamel, 2
 - lingkungan suatu titik, 38
 - ortonormal, 51
 - standar (atau biasa), 51
 - untuk ruang Hilbert, 51
 - untuk suatu topologi, 26
- bebas, 2
 - monoid, 57
 - objek, 56
 - ruang vektor, 56
 - semigrup, 57
- bentuk
 - kuadratik, 62
- bentuk kuadratik, 62
- berdimensi hingga, 4
 - ruang linear bernorma, 30
- berdimensi tak hingga, 4
- bergantung, 2
- beridentitas
 - aljabar, 19
 - aljabar bernorma, 35
 - homomorfisme aljabar, 19
 - homomorfisme-*, 67
 - subaljabar, 19
- bernorma
 - aljabar, 35
 - $\mathcal{B}(S)$ sebagai suatu, 36
 - $\mathcal{C}_b(X)$ sebagai suatu, 36
 - $\mathfrak{B}(V)$ sebagai suatu, 36
 - beridentitas, 35
 - ruang linear, 10
 - $\mathbb{K}^n$ sebagai, 23
 - $\mathcal{B}(S)$ sebagai, 23
 - $\mathcal{B}(S, V)$ sebagai, 24
 - $\mathcal{C}_b(X)$ sebagai suatu, 35
 - $\mathfrak{B}(V, W)$ sebagai, 29
 - c_0 sebagai, 23
 - c sebagai, 23
 - l_1 sebagai, 27
 - l_∞ sebagai, 23
 - hasil bagi, 32
 - hasil kali, 34
 - jumlah langsung, 34
 - ruang vektor, *lihat* ruang linear bernorma biasa
 - biasa
 - basis ortonormal untuk l_2 , 51
 - norma
 - pada $\mathbb{K}^n$, 23
 - topologi
 - untuk $\mathbb{K}^n$, 43
- bola
 - terbuka, 25
 - tertutup, 25
- $C_r(a)$, C_r (bola tertutup berjari-jari r), 25
- $\mathbb{C}$
 - medan bilangan kompleks, 1
- $\mathcal{C}$ (funktör), 22
- $\mathcal{C}(X)$
 - fungsi kontinu bernilai kompleks pada X , 45
 - sebagai ruang Banach, 45
 - sebagai ruang vektor, 35
- $\mathcal{C}(X, \mathbb{R})$
 - fungsi kontinu bernilai real pada X , 45
 - sebagai ruang Banach, 45
- $\mathcal{C}([a, b])$
 - sebagai ruang hasil kali dalam, 9
- $\mathcal{C}_b(X)$
 - fungsi kontinu terbatas pada X , 35
 - sebagai aljabar bernorma, 36
 - sebagai ruang Banach, 45
 - sebagai ruang linear bernorma, 35
- c
 - barisan konvergen, 23
 - sebagai ruang linear bernorma, 23
- c_0
 - barisan yang konvergen ke nol, 23
 - sebagai ruang linear bernorma, 23
- Cauchy
 - barisan, 30
- citra, 18
 - invers, 18
- $\text{co}(A)$ (selubung konveks dari A), 25
- $d(x, y)$ (jarak antara titik x dan y), 11
 - dapat dibandingkan, 18

- dapat dibatalkan
 - dari kanan, 20
 - dari kiri, 20
- dapat didiagonalkan
 - bagian, 8
 - operator, 5
 - secara uniter, 14
- dapat diintegrasikan
 - secara Riemann, 39
- dapat dijumlahkan
 - barisan, 47
 - himpunan bilangan real, 39
 - himpunan vektor, 46
 - keluarga vektor terindeks, 47
 - kuadrat, 9
 - secara mutlak, 46, 47
- dasar
 - himpunan terbuka, 27
 - lingkungan, 38
 - teorema aljabar linear, 14
- deret
 - jumlah, 39, 47
 - konvergen, 27, 47
 - tak hingga, 39, 47
- deret tak hingga
 - dalam ruang linear bernorma, 47
 - jumlah, 39, 47
 - jumlah parsial, 39, 47
 - kekonvergenan, 39
- $\text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \dots)$ (operator diagonal), 64
- diagonal, 39
 - funktor, 22
 - operator, 5, 64
- didominasi, 41
- diinduksi
 - metrik, 11
 - norma, 11
 - topologi, 27
- $\dim V$ (dimensi ruang vektor V), 4
- dimensi, 52
 - ruang vektor, 4
- diskret, 19
- $\text{dist}(y, M)$ (jarak antara y dan M), 43
- norma-2, 34
- dual
 - aljabar, 13
 - norma, 29
 - ruang, 29
 - topologis, 29
- E_{MN} (proyeksi sepanjang M ke N), 5
- eksternal
 - jumlah langsung, 12
 - jumlah langsung ortogonal, 48
- ekuivalen
 - norma, 27
 - menginduksi topologi yang identik, 27
 - secara uniter, 14, 64
- epik, 20
- epimorfisme, 20
- esensial
 - unik, 33
- Euklides
 - norma
 - pada $\mathbb{K}^n$, 23
 - pada hasil kali dua ruang linear bernorma, 34
- evaluasi
 - pemetaan, 34
- $\mathcal{F}(S, V)$ (fungsi bernilai V pada S), 24
- $\text{Fin } A$ (keluarga subhimpunan hingga dari suatu himpunan A), 39
- Fourier
 - ekspansi, 51
- $\mathfrak{IR}(H)$
 - sebagai ideal-*, 72
- $\mathfrak{IR}(V)$ (operator berperingkat hingga pada V), 71
- fungsi
 - evaluasi pada suatu titik, 34
 - karakteristik, 57
 - kontinu, 19
- fungsional
 - linear, 13
 - linear kontinu, 29
 - linear terbatas, 29
 - seskuilinear, 62
 - seskuilinear terbatas, 63
- fungsional seskuilinear, 62
 - terbatas, 63
- funktor
 - adjoin, 66
 - diagonal, 22
 - himpunan kuasa, 22
 - kontravarian, 21
 - kovarian, 21
 - pelupa, 21
- gabungan
 - saling lepas, 36
- geser unilateral, 63
 - adjoin, 63
- $\mathcal{H}(A)$ (elemen swaadjoin dari suatu aljabar-*), 67
- Hamel
 - basis, 2
- hasil bagi
 - aljabar, 72
 - aljabar-*, 72
 - norma, 32
 - objek, 31
- pemetaan
 - dalam **TOP**, 31
 - dalam **VEC**, 31
 - untuk aljabar, 72
 - untuk kategori konkret, 31
 - untuk ruang linear bernorma, 32
 - untuk ruang vektor, 31
- ruang linear bernorma, 32
- ruang vektor, 31
- teorema
 - untuk **NLS** $_{\infty}$, 32
 - untuk **VEC**, 32

- hasil kali, 59
 - dalam, 8
 - dalam $\mathbf{BA}_1$, 59
 - dalam $\mathbf{BA}_\infty$, 59
 - dalam $\mathbf{HIL}$, 59
 - dalam $\mathbf{NLS}_\infty$, 34
 - dalam $\mathbf{SET}$, 33, 34
 - dalam $\mathbf{VEC}$, 33, 34
 - dalam semu, 8
 - dalam suatu kategori, 33
- Kartesianus, 33
- ketunggalan, 33
- langsung, 34
- lengkap, 33
- norma, 34
- ruang linear bernorma, 34
- topologi, 54
- hasil kali dalam, 8
 - mempertahankan, 61
 - ruang, 8
 - $\mathbb{K}^n$ sebagai, 9
 - $\mathcal{C}([a, b])$ sebagai, 9
 - l_2 sebagai, 9, 45
 - $l_2(\mathbb{Z})$ sebagai, 9
 - l_c sebagai, 13
- hasil kali dalam semu, 8
 - ruang, 8
- hasil kali Kartesianus, 33
- Hausdorff, 39
- Hermitian
 - elemen, 67
 - operator, 14
- HIL**
 - hasil kali dalam, 59
 - koproduk dalam, 58
- Hilbert
 - ruang, 45
 - $\mathbb{K}^n$ sebagai, 45
 - $L_2(S, \mu)$ sebagai, 46
 - $l_2 = l_2(\mathbb{N}), l_2(\mathbb{Z})$ sebagai, 45
 - basis untuk, 51
 - fungsi kontinu mutlak, 46
 - jumlah langsung, 48
 - jumlah langsung ruang Hilbert sebagai, 46
 - separabel, 52
- himpunan
 - dasar, 20
 - terarah, 37
- himpunan dasar, 20
- himpunan kuasa, 22
 - funktor, 22
- himpunan terpraurut, 18
- himpunan terurut linear, 18
- himpunan terurut parsial, 18
- hingga
 - peringkat, 71
 - tumpuan, 13
- homeomorfisme, 21
- homomorfisme
 - $*$ -, 67
 - aljabar, 19
 - beridentitas, 19
 - kekisi, 21
- HSp**
 - funktor adjoin pada, 66
 - isomorfisme dalam, 61
 - kategori, 61
- HSp₁**
 - isomorfisme dalam, 61
 - kategori, 61
- hukum jajaran genjang, 12
- ideal
 - $*$ -, 72
 - dalam suatu aljabar, 71
 - kanan, 71
 - kiri, 71
 - maksimal, 71
 - minimal, 71
 - sejati, 71
 - trivial, 71
 - utama, 72
- ideal maksimal, 71
- ideal minimal, 71
- ideal utama, 72
- idempoten, 5
- identitas
 - aditif, 2
 - operator, 29
 - perkalian, 19
- id_V atau I_V atau I (operator identitas), 4
- identitas Parseval, 51
- identitas polarisasi, 12
- indiskret, 19
- infimum
 - dari proyeksi dalam suatu aljabar- $*$, 70
- integral
 - operator, 64
 - adjoin, 65
 - kernel, 64
 - Riemann, 39
- interior, 40
 - karakterisasi oleh jaring, 41
- internal
 - jumlah langsung
 - dalam ruang vektor, 3
 - jumlah langsung ortogonal, 11
- invers
 - aditif, 2
 - adjoin dari suatu, 67
 - citra, 18
 - dari suatu adjoin, 67
 - kanan, 20
 - kiri, 20
 - morfisme, 20
- invertibel
 - morfisme, 20
 - pemetaan linear, 4
- involusi, 66
- isometri, 30
- isometrik

- isomorfisme, 30
- isomorfik, 19
 - ruang vektor, 4
- isomorfisme
 - $*$ -, 67
 - aljabar, 19
 - antara ruang Hilbert, 61
 - anti-, 52
 - dalam kategori $\mathbf{HSp}_1$, 61
 - dalam kategori $\mathbf{HSp}$, 61
 - dalam suatu kategori, 20
 - isometrik, 30
 - ruang vektor, 4
- jangkauan
 - numerik, 67
 - pemetaan linear, 4
- jarak
 - fungsi, 11
- jaring, 37
 - karakterisasi
 - interior, 41
 - tutupan, 41
 - kekonvergenan, 38
 - limit, 38
 - menaik, 40
 - terbatas, 40
 - titik gugus, 38
- jumlah
 - deret tak hingga, 39, 47
 - himpunan yang dapat dijumlahkan, 39, 46
 - keluarga terindeks, 47
 - langsung, 33, 37, 48
 - ruang Banach, 58
 - parsial, 39, 47
 - Riemann, 39
- $\mathbb{K}$ (medan bilangan real atau kompleks), 1
- $\mathbb{K}^n$
 - sebagai ruang hasil kali dalam, 9
 - sebagai ruang Hilbert, 45
 - sebagai ruang linear bernorma, 23
 - topologi biasa pada, 43
- kanan
 - dapat dibatalkan dari, 20
 - ideal, 71
 - invers
 - morfisme, 20
- karakterisasi
 - oleh jaring
 - interior, 41
 - tutupan, 41
- karakteristik
 - fungsi, 57
- kata, 57
 - kosong, 57
- kata kosong, 57
- kategori, 18
 - $\mathbf{ALG}$ sebagai suatu, 19
 - $\mathbf{AbGp}$ sebagai suatu, 18
 - $\mathbf{HSp}_1$ sebagai suatu, 61
 - $\mathbf{HSp}$ sebagai suatu, 61
 - $\mathbf{LAT}$ sebagai suatu, 21
 - $\mathbf{NLS}_\infty$ sebagai suatu, 28
 - $\mathbf{NLS}_1$ sebagai suatu, 30
 - $\mathbf{POSET}$ sebagai suatu, 18
 - $\mathbf{SET}$ sebagai suatu, 18
 - $\mathbf{TOP}$ sebagai suatu, 19
 - $\mathbf{VEC}$ sebagai suatu, 18
 - geometris, 30, 61
 - kecil, 18
 - kecil secara lokal, 18
 - konkret, 20
 - topologis, 30, 61
- $\mathbf{C}^2$ (pasangan objek dan morfisme), 22
- kategori geometris, 30
- kategori konkret, 20
- kecil, 18
- kecil secara lokal, 18
- kekisi, 21
 - homomorfisme, 21
- kekontinuan
 - karakterisasi oleh jaring, 40
 - mutlak
 - fungsi, 46
 - norma, 25
 - penjumlahan, 35
 - perkalian skalar, 35
 - seragam, 28
- kekonvergenan
 - deret tak hingga, 39
 - jaring, 38
- kernel
 - homomorfisme aljabar, 19
 - operator integral, 64
 - pemetaan linear, 4
- ketaksamaan
 - Schwarz, 9
 - segitiga, 11
- ketaksamaan Schwarz, 9
- ketaksamaan segitiga, 11
- ketunggalan
 - esensial, 33
 - hasil kali, 33
- kiri
 - dapat dibatalkan dari, 20
 - ideal, 71
 - invers
 - morfisme, 20
- kodimensi, 3, 52
- kombinasi
 - konveks, 25
 - linear, 2
- kompak, 31
 - secara lemah, 55
- komplemen
 - ortogonal, 13
 - subruang vektor, 3
- komutatif, 2
 - aljabar, 19
- konjugasi, 53

- konjugat
 - linear, 8, 62
- konkatenasi, 57
- kontinu
 - fungsi, 19
 - fungsional linear, 29
 - mutlak, 46
 - secara lemah, 55
- kontraktif, 30
- kontravarian
 - funktor, 21
- konveks
 - himpunan, 25
 - kombinasi, 25
 - selubung, 25
- konvensi
 - basis untuk ruang vektor nol, 2
 - ideal bersifat dua sisi, 71
 - notasi untuk komposisi
 - morfisme, 18
 - pemilihan norma hasil kali, 34
 - proyeksi di ruang Hilbert bersifat ortogonal, 68
 - ruang vektor kompleks atau real, 1
 - semua operator terbatas dan linear, 28, 61
 - subruang dari ruang Hilbert bersifat tertutup, 48
 - tentang universalitas, 59
 - unik secara esensial berarti unik hingga
 - isomorfisme, 33
- konvergen
 - deret, 27
 - mutlak, 27
- konvergensi
 - dalam norma, 55
 - dalam ruang Hilbert
 - kuat, 55
 - lemah, 55
 - deret, 47
 - deret tak hingga, 47
 - mutlak, 47
 - seragam, 24
 - titik demi titik, 24
- koordinat
 - proyeksi, 33
- koproduk, 36, 57
 - dalam **BAN**₁, 58
 - dalam **BAN**_∞, 58
 - dalam **HIL**, 58
 - dalam **SET**, 36, 37
 - dalam **VEC**, 37
 - dalam suatu kategori, 37
 - ketunggalan, 36
- kouniversal
 - morfisme, 58
- kovarian
 - funktor, 21
- kuat
 - konvergensi
 - dalam ruang Hilbert, 55
- kurva, 62
- $\mathcal{L}_1(S, \mu)$
 - fungsi terintegralkan, 46
- $\mathcal{L}_2(S, \mu)$
 - fungsi terintegralkan kuadrat, 46
- $L_1(S, \mu)$
 - kelas fungsi terintegralkan, 46
 - sebagai ruang Banach, 46
- $L_2(S, \mu)$
 - kelas fungsi terintegralkan kuadrat, 46
 - sebagai ruang Hilbert, 46
- $L_2([0, 2\pi], \mathbb{C})$, 51
- l_1
 - barisan yang dapat dijumlahkan mutlak, 27
 - sebagai ruang linear bernorma, 27
- $l_2 = l_2(\mathbb{N})$
 - barisan terjumlah secara kuadrat, 9
 - barisan yang kuadratnya dapat dijumlahkan, 45
 - sebagai ruang hasil kali dalam, 9, 45
 - sebagai ruang Hilbert, 45
- $l_2(\mathbb{Z})$
 - barisan dua sisi terjumlah secara kuadrat, 9
 - sebagai ruang hasil kali dalam, 9
 - sebagai ruang Hilbert, 45
- l_∞
 - barisan terbatas, 23
 - sebagai ruang linear bernorma, 23
- l_c
 - barisan yang pada akhirnya nol, 13
 - sebagai ruang hasil kali dalam, 13
 - sebagai ruang vektor, 13
- langsung
 - hasil kali, 34
 - jumlah, 37
 - eksternal, 12
 - internal, 3
 - ortogonal, 11
 - ruang hasil kali dalam, 12
 - ruang Hilbert, 46, 48
 - ruang linear bernorma, 34
 - ruang vektor, 3, 33
- LAT**
 - kategori, 21
 - morfisme bijektif dalam, 21
- lemah
 - kekompakan, 55
 - ketertutupan, 55
 - kontinuitas, 55
 - konvergensi
 - dalam ruang Hilbert, 55
 - topologi
 - diinduksi oleh keluarga fungsi, 54
 - karakterisasi, 54
- lengkap
 - hasil kali, 33
 - himpunan ortonormal, 51
 - ruang metrik, 30
 - urutan, 22
- limit
 - jaring, 38
 - seragam, 24
 - titik demi titik, 24

- linear
 - fungsional, 13
 - kontinu, 29
 - terbatas, 29
 - kebebasan, 2
 - kebergantungan, 2
 - kombinasi, 2
 - trivial, 2
 - konjugat, 8, 52, 62
 - manifold, 48
 - pemetaan, 4
 - adjoin, 63
 - terbatas, 28
 - rentang, 2
 - tertutup, 48
 - seskuilinear, 9
 - subruang, 48
 - urutan, 18
- linear konjugat, 52
- lingkungan, 37
 - basis untuk, 38
 - dasar, 38
- M_ϕ (operator perkalian), 64
- $\mathcal{M}(S, \mu)$ (kelas ekuivalensi fungsi terukur), 46
- manifold
 - linear, 48
- matriks
 - representasi, 5
- Max A
 - himpunan ideal maksimal dalam suatu aljabar, 71
- menaik
 - jaring dalam $\mathbb{R}$, 40
- metrik, 11
 - diinduksi oleh norma, 11
 - ruang, 11
 - pelengkapan, 60
- monik, 20
- monoid, 20, 57
 - bebas, 57
- monomorfisme, 20
- morfisme
 - dari suatu kategori, 17
 - kouniversal, 58
 - pemetaan, 21
 - universal, 56
- morfisme bijektif
 - dapat dibalik
 - dalam aljabar-*, 67
 - invertibel
 - dalam **LAT**, 21
 - dalam **SET**, 21
 - tidak harus invertibel
 - dalam **POSET**, 21
- mutlak
 - dapat dijumlahkan, 46, 47
 - fungsi kontinu
 - ruang Hilbert, 46
 - kekontinuan
 - fungsi, 46
 - konvergen
 - deret, 27
 - konvergensi, 47
- $\mathcal{N}(A)$ (elemen normal dari suatu aljabar-*), 67
- nilai eigen, 6
- nilpoten, 7
 - bagian, 8
- NLS**₁
 - kategori, 30
- NLS** _{∞}
 - hasil kali dalam, 34
 - kategori, 28
- nol
 - operator, 29
 - ruang vektor, 2
 - terbatas jauh dari, 65
- norma, 10
 - 1- (dari suatu barisan), 27
 - 1- (pada $\mathbb{K}^n$), 23
 - 1- (pada hasil kali ruang-ruang linear bernorma), 34
 - 2- (pada hasil kali ruang-ruang linear bernorma), 34
 - biasa
 - pada $\mathbb{K}^n$, 23
 - diinduksi oleh hasil kali dalam, 11
 - dipertahankan, 30
 - dual, 29
 - ekuivalen, 27
 - Euklides
 - pada $\mathbb{K}^n$, 23
 - pada hasil kali ruang-ruang linear bernorma, 34
 - fungsional seskuilinear terbatas, 63
 - hasil bagi, 32
 - hasil kali, 34
 - kekontinuan, 25
 - konvergensi, 55
 - operator, 29
 - pemetaan linear terbatas, 29
 - seragam, 45
 - pada $\mathbb{K}^n$, 23
 - pada l_∞ , 23
 - pada hasil kali ruang-ruang linear bernorma, 34
 - pada $\mathcal{B}(S)$, 23
 - pada $\mathcal{B}(S, V)$, 24
- normal
 - elemen, 67
 - operator, 15
 - syarat untuk ekuivalensi uniter, 15
- nulitas, 4
- numerik
 - jangkauan, 67
 - radius, 67
- objek
 - bebas, 56
 - pemetaan, 21
 - universal, 56
- objek (dari suatu kategori), 17
- operator, 28, 61
 - berperingkat hingga, 71

- dapat didiagonalkan, 5
- diagonal, 5, 64
- geser unilateral, 63
 - adjoin, 63
- Hermitian, 14
- identitas, 29
- integral, 64
 - adjoin, 65
- nol, 29
- norma, 29
- normal, 15
- pada ruang vektor, 4
- perkalian
 - adjoin, 64
 - pada $L_2(S, \mu)$, 64
- positif, 68
- proyeksi ortogonal, 14
- swaadjoin, 14
- tanpa jangkauan tertutup, 64
- uniter, 14
- Volterra, 65
- operator perkalian
 - adjoin, 64
 - pada $L_2(S, \mu)$, 64
- operator Volterra, 65
- ortogonal, 11
 - jumlah langsung
 - ruang hasil kali dalam, 11, 12
 - ruang Hilbert, 48
 - komplemen, 13
 - proyeksi
 - dalam ruang hasil kali dalam, 14
 - dalam suatu aljabar-*, 69
 - proyeksi ruang Hilbert, 69
 - resolusi identitas, 14
- ortonormal, 50
 - basis, 51
 - biasa (atau standar) untuk l_2 , 51
 - himpunan
 - lengkap, 51
- ortonormalisasi, 13
- ortonormalisasi Gram–Schmidt, 13
- $\mathcal{P}(A)$
 - proyeksi dalam suatu aljabar, 68
- $\mathfrak{P}(S)$ (himpunan kuasa dari S), 22
- $\mathcal{P}(H)$ atau $\mathcal{P}(\mathfrak{B}(H))$
 - proyeksi ortogonal pada ruang Hilbert, 68
- pada akhirnya, 13, 37
- padat, 43
- panah, 17
- pandangan abstrak tentang proyeksi, 69
- pandangan spasial tentang proyeksi, 69
- panjang, 10
- parsial
 - jumlah, 39, 47
 - urutan, 18
 - dari proyeksi, 70
- partisi
 - dengan pilihan, 38
- pelengkapan
 - ruang metrik, 60
- pelupa
 - funktor, 21
- pemetaan
 - diagram
 - universal, 55
 - morfisme, 21
 - objek, 21
 - universal, 55
- pemisahan
 - aksioma
 - Hausdorff, 39
 - pasangan titik oleh keluarga fungsi, 43
- penghalusan, 38
- penjumlahan
 - kekontinuan, 35
- peringkat, 4, 71
- perkalian
 - identitas, 19
- pertidaksamaan Bessel, 50
- π (pemetaan hasil bagi), 31, 32
- π_λ (proyeksi koordinat), 33
- pilihan, 38
- P_M (proyeksi ortogonal ke M), 14
- polinom
 - trigonometri, 51
- polinom trigonometri, 51
- POSET**
 - kategori, 18, 21
 - morfisme bijektif dalam, 21
- positif
 - operator, 68
- pracitra, 18
- praurutan, 18
- proyeksi, 68
 - dalam ruang vektor, 5
 - dalam suatu aljabar-*, 68
 - hasil kali dari, 69
 - infimum dari, 70
 - jumlah dari, 69
 - ke koordinat, 33
 - keortogonalan dari dua proyeksi, 69
 - ortogonal, 14, 69
 - selisih dari, 69
 - supremum dari, 70
 - urutan dari, 70
- pseudometrik, 11
- Q_T (bentuk kuadratik yang terkait dengan T), 62
- $\mathbb{R}$
 - medan bilangan real, 1
- $\Re(z)$ (bagian real dari $z \in \mathbb{C}$), 42
- radius
 - numerik, 67
- rantai, 18
- refleksif, 18
- rentang, 2
 - linear, 2
- representasi
 - fungsional linear kontinu, 52

- matriks, 5
- teorema kecil Riesz, 52
- resolusi identitas
 - dalam ruang vektor, 6
 - ortogonal, 14
- Riemann
 - dapat diintegrasikan, 39
 - integral, 39
 - jumlah, 39
- ruang
 - Banach, 45
 - dual aljabar, 13
 - dual dari ruang linear bernorma, 29
 - hasil bagi, 32
 - linear bernorma, 32
 - vektor, 31
 - hasil kali dalam, 8
 - hasil kali dalam semu, 8
 - Hilbert, 45
 - linear bernorma, 10
 - metrik, 11
 - metrik lengkap, 30
 - topologis, 18
 - vektor, 1
 - bebas, 56
- ruang eigen, 6
- ruang hasil bagi, 32
- ruang metrik
 - lengkap, 30
- ruas, tertutup, 25
- S (operator geser unilateral), 63
- $S_r(a)$, S_r (sfer berjari-jari r), 25
- $s(x, y)$ (hasil kali dalam semu), 8
- saling lepas
 - gabungan, 36
- norma-1
 - dari suatu barisan, 27
 - pada $\mathbb{K}^n$, 23
 - pada hasil kali ruang-ruang linear bernorma, 34
- satuan
 - vektor, 10
- sederhana
 - aljabar, 71
 - kurva, 62
- sejati
 - ideal, 71
- selubung
 - konveks, 25
- semigrup
 - bebas, 57
- seminorma, 10
- separabel, 43
 - ruang Hilbert, 52
- seragam
 - kekontinuan, 28
 - konvergensi, 24
 - limit, 24
 - norma
 - dari suatu barisan, 27
 - pada $\mathcal{C}(X)$, 45
 - pada hasil kali ruang-ruang linear bernorma, 34
 - pada $\mathcal{B}(S)$, 23
 - pada $\mathcal{B}(S, V)$, 24
 - pada $\mathbb{K}^n$, 23
 - pada l_∞ , 23
- sering, 13, 37
- serupa
 - operator, 5
- seskuilinear, 9
- SET**
 - hasil kali dalam, 33, 34
 - kategori, 18
 - koproduk dalam, 36, 37
 - morfisme bijektif dalam, 21
- sfer, 25
- skalar, 1
 - perkalian
 - kekontinuan, 35
- spektral
 - teorema, 64
 - operator normal pada ruang hasil kali dalam, 15
 - operator yang dapat didiagonalkan pada ruang vektor, 7
- spektrum
 - titik, 6
- spektrum titik, 6
- standar
 - basis ortonormal, 51
- *-aljabar, 66
- aljabar-*
 - hasil bagi, 72
- homomorfisme-*, 67
- ideal-*, 72
 - $\mathfrak{A}(H)$ sebagai suatu, 72
- isomorfisme-*, 67
- subaljabar-* (subaljabar swaadjoin), 67
- subaljabar, 19
 - *, 67
 - beridentitas, 19
- subbasis, 38
- sublinear, 41
- submultiplikatif, 35
- subruang
 - ruang Hilbert, 48
 - vektor, 2
- supremum
 - dari proyeksi dalam suatu aljabar-*, 70
- swaadjoin
 - elemen, 67
 - himpunan bagian dari suatu aljabar-*, 67
 - operator, 14
 - subaljabar, 67
- T^* (adjoin pada ruang hasil kali dalam), 14
- tali busur, 62
- tegak lurus, 11
- teorema Bohnenblust–Sobczyk–Suhomlinov, 42
- teorema Hahn–Banach, 41–43
- teorema isomorfisme pertama, 32
- teorema Pythagoras, 12
- teorema Riesz–Fréchet, 52

- versi berdimensi hingga, 13
- teorema vektor peminimum, 49
- terarah
 - himpunan, 37
- terbatas
 - dari bawah, 65
 - fungsional linear, 29
 - fungsional seskuilinear, 63
 - jaring dalam $\mathbb{K}$, 40
 - jauh dari nol, 65
 - pemetaan linear, 28
- terbuka, 19
 - bola, 25
 - himpunan
 - dasar, 27
- terintegralkan, 46
- terintegralkan kuadrat, 46
- terjumlah secara kuadrat, 9
- tertutup, 19
 - bola, 25
 - jangkauan
 - operator tanpa, 64
 - rentang linear, 48
 - ruas, 25
 - secara lemah, 55
- terukur, 45
- titik demi titik
 - konvergensi, 24
 - limit, 24
- titik gugus
 - jaring, 38
- TOP**
 - kategori, 19
- topologi, 18
 - diinduksi oleh metrik, 27
 - diskret, 19
 - hasil kali, 54
 - Hausdorff, 39
 - indiskret, 19
 - lemah
 - diinduksi oleh keluarga fungsi, 54
 - karakterisasi, 54
 - pada $\mathbb{K}^n$, 43
- topologis
 - dual, 29
 - kategori, 30
 - ruang, 18
 - Hausdorff, 39
- total
 - himpunan ortonormal, 51
 - urutan, 18
- transitif, 18
- translasi, 26
- trivial
 - ideal, 71
 - kombinasi linear, 2
 - ruang vektor, 2
- tumpuan
 - fungsi, 37
 - hingga, 13
- tutupan, 41
 - karakterisasi oleh jaring, 41
- $\mathcal{U}(A)$ (elemen uniter dari suatu aljabar- $*$), 67
- uniter
 - diagonalisasi, 14
 - ekuivalensi, 14, 64
 - elemen, 67
 - operator, 14
- universal
 - morfisme, 56
 - objek, 56
 - keunikan, 59
 - pemetaan
 - diagram, 55
 - sifat, 55
- urutan
 - lengkap, 22
 - linear, 18
 - parsial, 18
 - dari proyeksi, 70
 - pemetaan pelestari, 18
 - pra-, 18
 - total, 18
- V^* (ruang dual dari ruang linear bernorma), 29
- $V^\#$ (ruang dual aljabar), 13
- VEC**
 - hasil kali dalam, 33, 34
 - kategori, 18
 - koproduk dalam, 37
- vektor
 - ruang, 1
 - bernorma, 10
 - dimensi, 4
 - hasil kali, 33, 34
 - jumlah langsung, 33
 - komplemen, 3
 - koproduk, 37
 - pemetaan adjoin, 22
 - trivial (atau nol), 2
 - satuan, 10
 - subruang, 2, 48
 - teorema dekomposisi, 49
- vektor eigen, 6
- $W(T)$ (jangkauan numerik), 67
- $w(T)$ (radius numerik), 67